2024년도 부산항 항만시설물 성능평가 및 정밀안전점검용역

정밀안전점검 보고서

[부산항 신항 4부두(2-2단계)]

2024. 11.

BPA 부 산 항 만 공 사

미승씨앤에스검사 주식회사

PIS 주식회사 피아이에스엔지니어링

2024년도 부산항 항만시설물 정밀안전점검 보고서

성능평가 및 정밀안전점검용역 부산항 신항 4부두 (2-2단계)

2024. 11

BPA 부산항만공사

제 출 문

부산항만공사 사장 귀하

귀 공사와 2024년 04월 16일 계약·체결한 **『2024년도 부산항 항만시설물 성능평가 및 정밀안전점검용역』**중 부산항 신항 4부두(2-2단계)에 대하여 정밀안전점검을 성실히 수행하고 그 결과를 본 보고서에 수록하여 부속자료와 함께 제출합니다.

2024년 11월 29일

미승씨앤에스검사 주식회사
대표이사 김 승 (인)

주식회사 피아이에스엔지니어링
대표이사 권 소 현 (인)

부산항 신항 4부두(2-2단계) 정밀안전점검 결과표

가. 일반현황

용 역 명	2024년도 부산항 항만시설물 성능평가 및 정밀안전점검용역	**점검기간**	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29		
관리주체명	부산항만공사	**대 표 자**	부산항만공사 사장		
공 동 수 급	미승씨앤에스검사(주) (주)피아이에스엔지니어링	**계약방법**	일반경쟁		
시설물 구분	항만	**종 류**	중력식	**종 별**	2종
준 공 일	2009년 12월 27일	**점검금액 (천원)**	147,000	**안전등급**	B등급
시설물 위치	부산광역시 강서구 성북동 가덕도 북측 해역 일원	**시설물 규모**	50,000 DWT × 2선석 20,000 DWT × 2선석		

나. 점검 실시결과 현황

중대결함	• 금회 정밀안전점검 결과『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』시행령 제18조에서 규정한 중대한 결함 등은 발견되지 않음.
점검 주요결과	• 상치콘크리트 : 균열, 콘크리트 파손, 망상균열 등 • 본체부(블록) : 균열 및 백태, 균열, 콘크리트 파손, 재료분리 등 • 에이프런 : 포장파손, 포장균열, 포장망상균열 등 • 부대시설 : 레일기초파손, 균열, 콘크리트 파손, U형 앵커파손, 방충재 고무재 찢김, 차막이 파손 등
주요 보수·보강	• 에이프런 : 재포장 • 부대시설 : 방충재 볼트/너트 재설치, U형 앵커재설치, 방충재 고무재 재설치, 레진패드 재설치

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업참여기간	기술등급
사업책임기술인	김 정 수	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	특급기술자
분야별 책임기술인	김 종 열	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	특급기술자
	권 소 현	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	특급기술자
분야별 참여기술자	박 시 찬	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	고급기술자
	장 득 훈	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	특급기술자
참여기술자	김 성 환 외 12인	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	초급~특급기술자

라. 참고사항

• 금회 정밀안전점검 결과 구조적 안전성에 문제가 될 만한 손상 및 결함은 발견되지 않아 보수·보강 필요 여부 판단을 위한 정밀안전진단은 요구되지 않음.

• 차기 정밀안전점검 시 중점 점검부위는『중점 유지관리 방안』참조.

부산항 신항 4부두(2-2단계) 정밀안전점검 실시결과 요약표

책임기술자 종합의견

- 부산항 신항 4부두(2-2단계)는 2009년 준공되어 약 15년 정도 공용 중에 있으며, 최대 계류선박 규모 50,000DWT×2선석, 20,000DWT×2선석, 연장 1,150.0m, 상부공 및 본체부, 기초부, 에이프론, 기타 부대시설로 이루어진 중력식(케이슨)구조물이다.
- 시설물의 현장 외관조사 및 내구성 결과를 토대로 상태평가에 대한 종합평가를 실시한 결과 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인『B등급(양호)』로 지정되었다.
- 부산항 신항 4부두(2-2단계)에 대한 전체 안전등급은『B등급(양호)』로 조사된 일부 손상에 대해 앞서 제시한 보수·보강방법을 참고하여 적절한 보수를 실시하고, 중점유지관리가 필요한 부위에 대해서는 지속적인 점검 및 유지관찰을 시행한다면 공용기간 중 시설물의 안전성 및 사용성은 충분히 확보할 수 있을 것으로 판단된다.
- 금회 부산항 신항 4부두(2-2단계) 정밀안전점검 결과, 시설물의 안전성을 저해할 만한 손상은 없는 것으로 조사되어, 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성은 없는 것으로 판단된다.

책임기술자 : 김 정 수 (인)

가. 정밀안전점검 외관조사 결과 기본사항

상태평가 결과 및 보수·보강			상태평가 결과 : B
결함발생 부재	**결함 종류**	**상태평가 결과**	**보수·보강(안)**
상치콘크리트	균열, 백태, 망상균열	b	유지관찰
	파손, 재료분리	b	유지관찰
	철근노출	b	유지관찰
본체부	이격, 돌출	c	유지관찰
에이프런	포장균열/포장망상균열	c	재포장
	포장파손	c	재포장

나. 안전성평가 결과

안전성평가 수행 부재	해석방법	안전성평가 결과 요약	안전율	안전성평가 결과
-	-	과업범위 외	-	-

다. 내진성능 검토 수행 여부

검토대상 부재	설계적용 여부	결과	검토결과 요약
부산항 신항 4부두(2-2단계)	Y	-	· 2009년 준공 시 내진설계 되어 있는 것으로 검토됨.

라. 현장시험 (비파괴 및 추가시험)

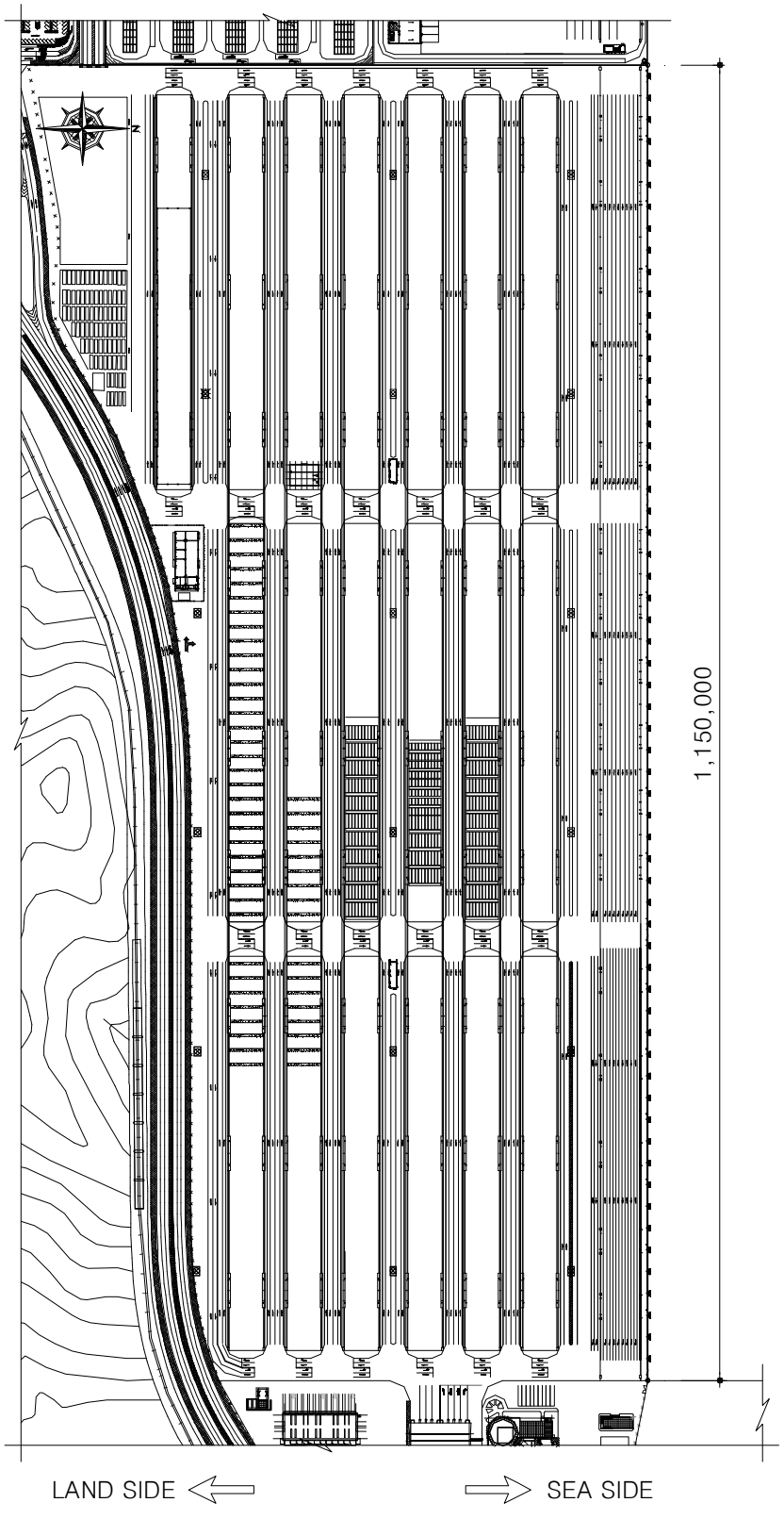
시 험 명	시험 부위	시험 결과	책임기술자 의견
반발경도시험	상치콘크리트	• 측정치 28.0~30.7MPa	• 반발경도시험 결과, 설계기준강도를 상회함.
탄산화 깊이 측정	· 탄산화 깊이 측정은 철근까지의 탄산화 도달 시간을 산정하여 구조물의 잔여수명을 추정하기 위해 실시하는 시험이나 본 안벽의 상치콘크리트는 구조적인 철근이 배근되어 있지 않아 제외함.		
수준측량	상치콘크리트	• 상치콘크리트 해측 측점① : D.L(+)3.905m~D.L(+)4.025m • 상치콘크리트 육측 측점② : D.L(+)4.041m~D.L(+)4.099m • 해측레일과 육측레일 수준값 : (-)0.034m~0.00m	• 전회 측정값과 유사하여 양호한 상태임.
경사측정	상치콘크리트 전면	• 경사도 : (-)0.05~(-)0.02	• 2.0%미만으로 측정되어 양호한 상태로 평가됨.

부산항 신항 4부두(2-2단계) 시설물 현황표

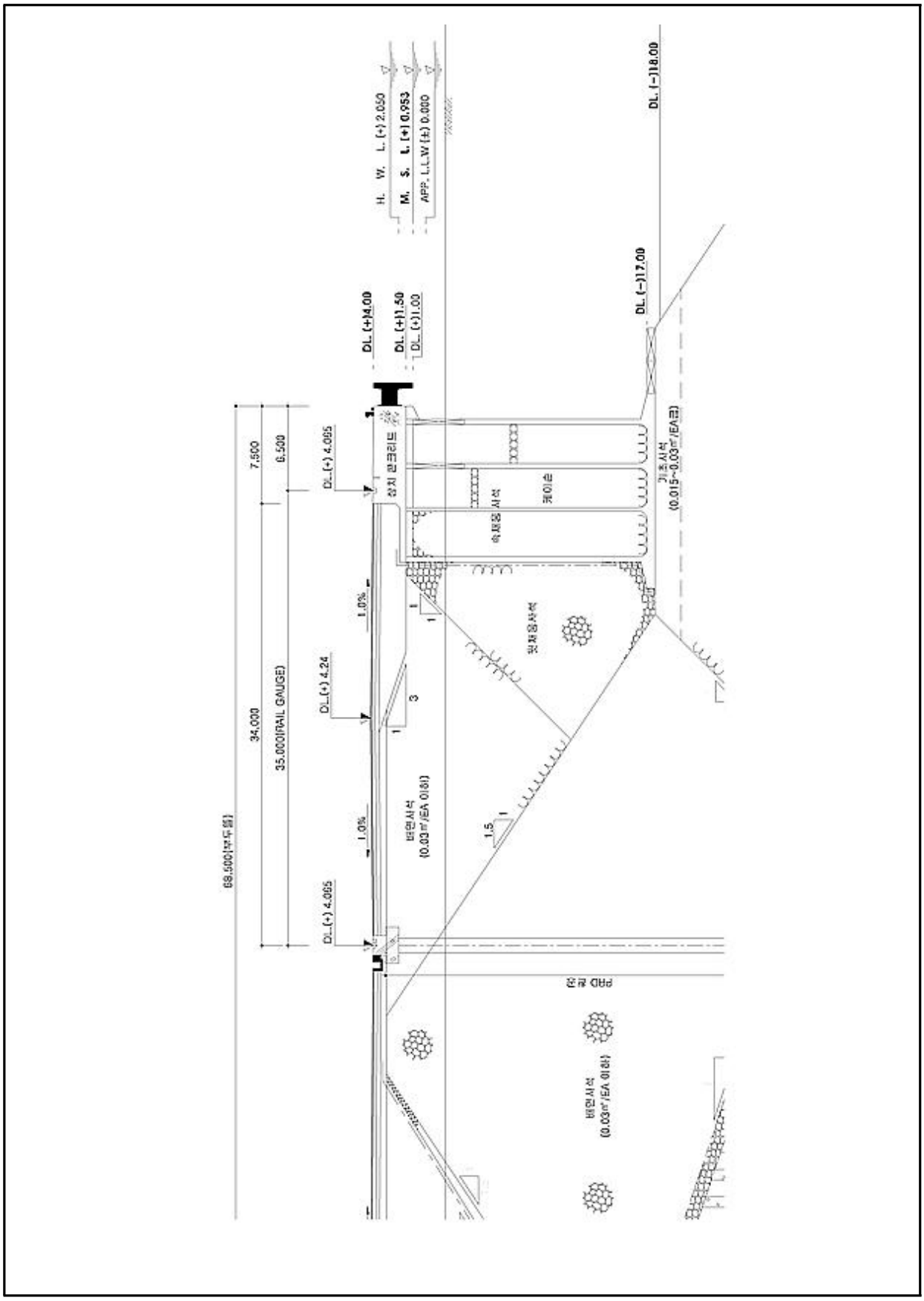
작성일 : 2024년 11월 29일

<table>
<tr><td colspan="2">시설물명</td><td colspan="2">부산항 신항 4부두(2-2단계)</td><td>시설물번호</td><td>HM2010-0000022</td></tr>
<tr><td colspan="2">준공년월일</td><td colspan="2">2009년 12월 27일</td><td>관리번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">위 치</td><td colspan="2">부산광역시 강서구 성북동 가덕도 북측 해역 일원</td><td>종 별</td><td>2종</td></tr>
<tr><td colspan="2">관리주체</td><td colspan="2">부산항만공사</td><td>Tel</td><td>051)999-3243</td></tr>
<tr><td rowspan="4">시설규모</td><td>최대 계류선박규모</td><td>50,000 DWT × 2선석
20,000 DWT × 2선석</td><td rowspan="4">구조형식</td><td>잔교식</td><td>-</td></tr>
<tr><td>연 장</td><td>1,150m</td><td>돌핀식</td><td>-</td></tr>
<tr><td>천단고</td><td>DL(+) 4.0m</td><td>중력식</td><td>케이슨</td></tr>
<tr><td>수 심</td><td>DL(-)17.0m</td><td>널말뚝식</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">기 타</td><td>시공사</td><td colspan="2">대림산업주식회사</td></tr>
<tr><td>설계사</td><td colspan="2">건일엔지니어링</td></tr>
<tr><td colspan="3">※ 시설물 이력사항, 종·평면도, 중점 점검사항(주요 보수·보강여부)등은 본 보고서『제2장 자료수집 및 분석』항목에 수록하였음.</td></tr>
</table>

◎ 부산항 신항 4부두(2-2단계) (평면도)



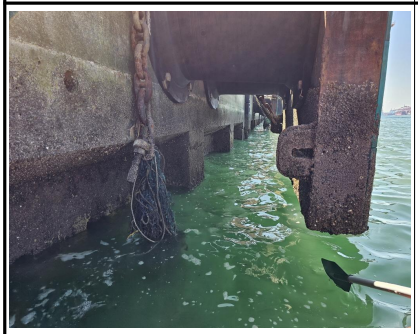
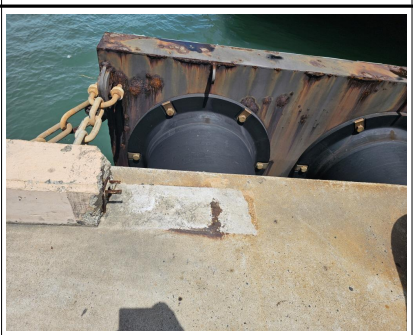
◎ 부산항 신항 4부두(2-2단계) (단면도)



◎ 중점 점검사항 및 유지관리 방안

부 재	주 요 손 상	중점 유지관리 방안
상치 콘크리트	• 균열, 균열 및 백태 • 콘크리트 파손 • 망상균열	• 균열, 균열 및백태, 콘크리트 파손, 망상균열 등의 손상 및 결함은 손상의 규모 및 손상 정도가 경미 하므로 유지관찰하고 추후 정밀안전점검 시 손상이 부두이용에 지장을 초래할 경우 보수를 실시하면 될 것으로 판단됨.
본체부	• 균열, 균열 및 백태 • 콘크리트 파손 • 재료분리 • 이격, 돌출	• 블록에 발생된 균열, 균열 및 백태, 콘크리트 파손, 재료분리 등의 손상은 현재 손상 정도가 경미하고 진전성은 없는 것으로 판단 되며, 추후 정밀안전점검 시 손상이 진행될 경우 보수를 실시하면 될 것으로 판단됨. • 블록의 발생된 이격 및 돌출은 전회 점검 이후 손상의 확대 및 진행은 없는 것으로 판단되며, 기 손상은 향후 손상확대 가능성이 있으므로 주기적인 점검을 통한 유지관찰이 필요할 것으로 판단됨.
에이프론	• 포장균열/망상균열 • 파손, 패임, 마모	• 부두 운용 중 발생된 일반적인 손상으로 포장계획을 수립하여 단계적으로 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.
부대시설	• 레일기초파손 • 콘크리트파손 ,보수부 콘크리트파손 • U형앵커고정부콘크리트파손 • 레진패드 찍힘,마모, 탈락, 파손 • 방충재 고무재 찜김, 볼트풀림 및 탈락	• 레일기초파손, 콘크리트 파손, 보수부 콘크리트 파손, U형앵커고정부콘크리트파손 등 전회 점검 이후 손상의 확대 및 진행은 없는 것으로 판단되며, 기 손상은 향후 손상확대 가능성이 있으므로 주기적인 점검을 통한 유지관찰이 필요할 것으로 판단됨. • 레진패드 찍힘,마모,탈락, 파손. 방충재 고무재 찢김, 볼트풀림 및 탈락 등은 선박 및 계류 시 의 안전한 접근을 위해 재설치가 필요함.
공중이 이용하는 부위	• 해당사항 없음	• 해당사항 없음

◎ 부재별 주요 손상 사진

상치콘크리트 균열	상치콘크리트 파손	상치콘크리트 균열 및 파손
본체부(케이슨) 파손	본체부(케이슨) 재료분리	에이프론 망상균열
에이프론 포장파손	방충재 고무재 찢김	방충재 고무재 할렬
		
방충재 U형 앵커 파손	차막이 탈락	레진패트 탈락

참여 기술진 명단 [1/2]

과업명 : 2024년도 부산항 항만시설물 성능평가 및 정밀안전점검용역

참여분야	소 속	성 명	직 위	등 급	참여기간	날 인
책임기술인	미승씨앤에스 검사(주)	김정수	부회장	특급	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	
분야별 책임기술인1	미승씨앤에스 검사(주)	김종열	부사장	특급	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	
분야별 책임기술인2	(주)피아이에스 엔지니어링	권소현	대표이사	특급	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	
분야별 참여기술인1	미승씨앤에스 검사(주)	박시찬	부 장	고급	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	
분야별 참여기술인2	미승씨앤에스 검사(주)	장득훈	이 사	특급	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	
참여기술인	미승씨앤에스 검사(주)	김성환	부회장	특급	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	
	미승씨앤에스 검사(주)	이종식	부사장	고급	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	
	미승씨앤에스 검사(주)	배영진	상 무	특급	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	
	미승씨앤에스 검사(주)	안영근	이 사	특급	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	
	미승씨앤에스 검사(주)	김영웅	부 장	고급	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	
	미승씨앤에스 검사(주)	오진혁	부 장	고급	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	
	미승씨앤에스 검사(주)	김치윤	차 장	초급	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	

참여 기술진 명단 [2/2]

과업명 : 2024년도 부산항 항만시설물 성능평가 및 정밀안전점검용역

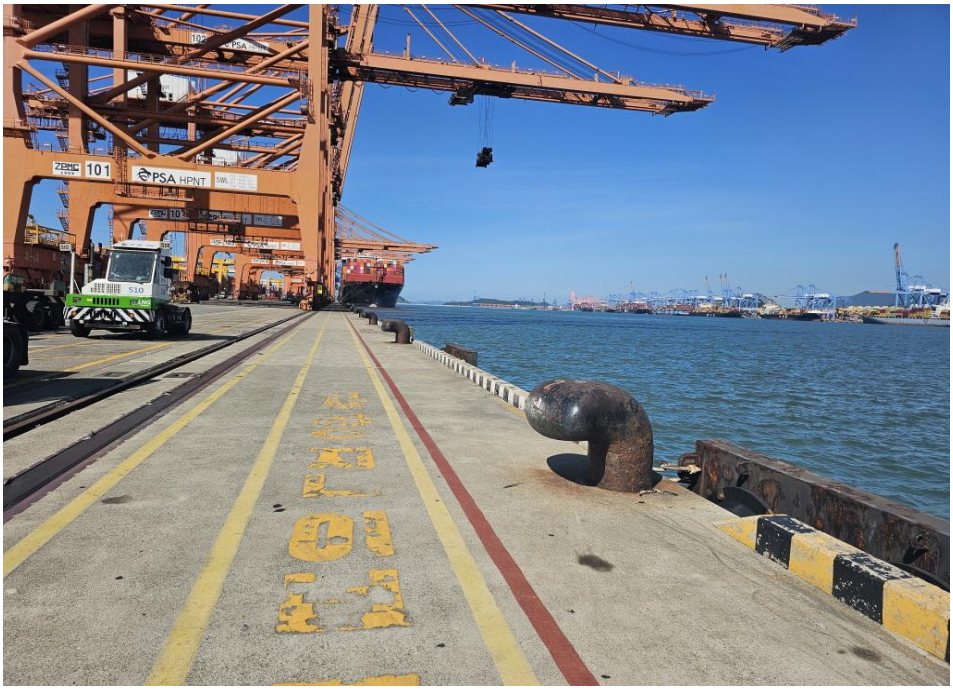
참여분야	소 속	성 명	직 위	등 급	참여기간	날 인
참여기술인	미승씨앤에스 검사(주)	이시영	과 장	중급	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	
	미승씨앤에스 검사(주)	정웅철	전 무	특급	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	
	미승씨앤에스 검사(주)	김 영	과 장	특급	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	
	(주)피아이에스 엔지니어링	김무연	부사장	고급	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	
	(주)피아이에스 엔지니어링	권기범	부 장	초급	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	
	(주)피아이에스 엔지니어링	심우진	대 리	초급	2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29	

시설물의 위치도

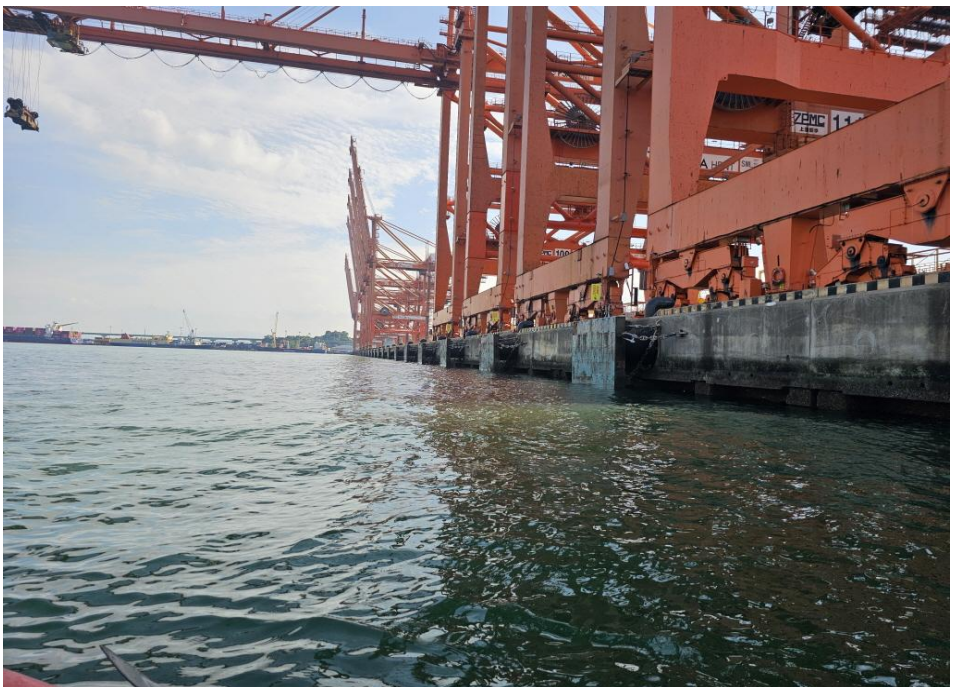
전체 위치도
부산항 신항 일원
함흥
황허
정주
손천
문천
원산
남포
사리원
평양
속초
백령도
해주
춘천
강원도
개성
서울
강릉
인천
경기도
동해
묵호항-울릉도(사동항)
울릉도
독도
연평도
인천항-대연평도
충청북도
충청남도
세종
경상북도
대전
후포항-울릉도(저동항)
동 해
김천
포항
군산
대구
황 해
전라북도
울산
경상남도
광주
부산
전라남도
통영
여수

상세 위치도
<부산항 신항 4부두(2-2단계)>
[50,000톤×2선석, 20,000톤×2선석]
1,150.0m, 2009년]

전경사진[부산항 신항 4부두(2-2단계)]

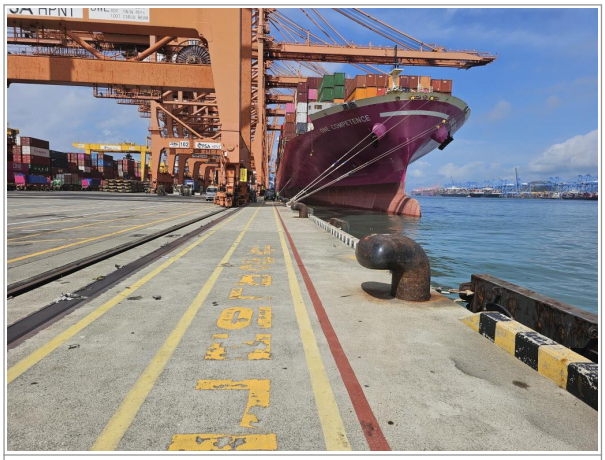


< 상 부 전 경 >

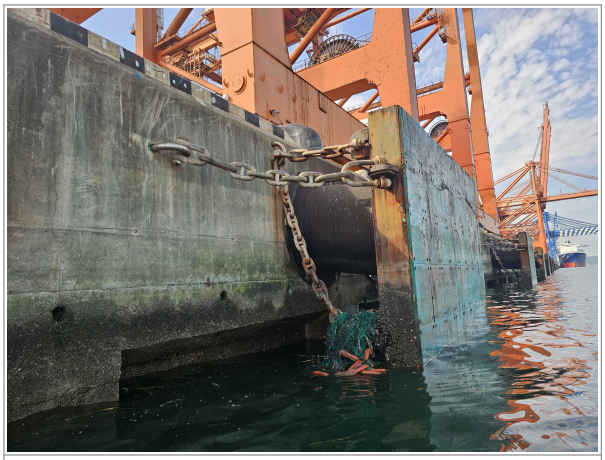


< 전 면 전 경 >

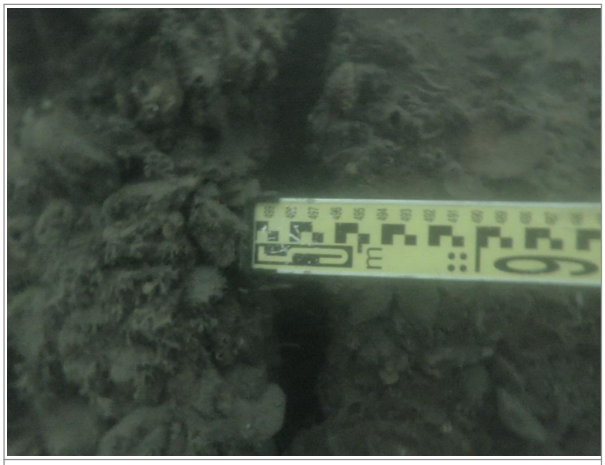
부위별 사진[부산항 신항 4부두(2-2단계)]



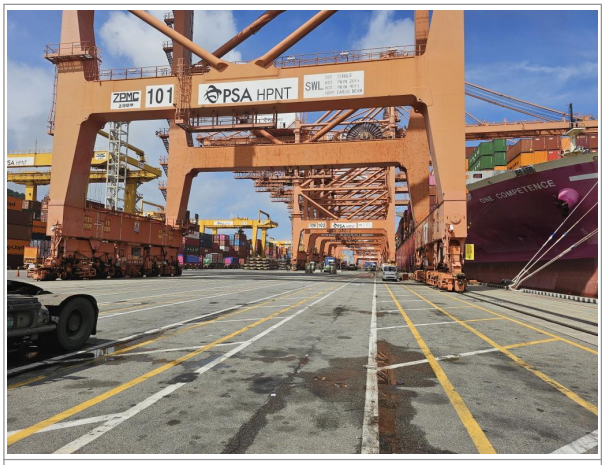
상치콘크리트 상면 전경



상치콘크리트 전면 전경



케이슨 전경



에이프런 전경

방충재 전경

계선주 전경

요 약 문

1. 과업의 개요

1.1 과업의 목적

본 과업은「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제11조 및 40조, 「항만법」제38조에 의거 부산항 항만시설에 대한 정밀안전점검 및 성능평가, 하자검사 등을 실시하여 시설물의 현 상태를 정확히 판단하고, 시설물에 대한 물리적·기능적 결함에 대한 조사·측정·평가를 통해 적정한 유지관리와 보수·보강대책을 수립함으로써 시설물의 내구연한을 증진시키고 재해를 예방하는데 그 목적이 있다.

1.2 대상시설물 현황

<table>
<tr><td colspan="2">시설물명</td><td colspan="2">부산항 신항 4부두(2-2단계)</td><td>시설물번호</td><td>HM2010-0000022</td></tr>
<tr><td colspan="2">준공년월일</td><td colspan="2">2009년 12월 27일</td><td>관리번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">위 치</td><td colspan="2">부산광역시 강서구 성북동 가덕도 북측 해역 일원</td><td>종 별</td><td>2종</td></tr>
<tr><td colspan="2">관리주체</td><td colspan="2">부산항만공사</td><td>Tel</td><td>051)999-3243</td></tr>
<tr><td rowspan="4">시설규모</td><td>최대 계류선박규모</td><td>50,000 DWT × 2선석
20,000 DWT × 2선석</td><td rowspan="4">구조형식</td><td>잔교식</td><td>-</td></tr>
<tr><td>연 장</td><td>1,150m</td><td>돌핀식</td><td>-</td></tr>
<tr><td>천단고</td><td>DL(+) 4.0m</td><td>중력식</td><td>케이슨</td></tr>
<tr><td>수 심</td><td>DL(-)17.0m</td><td>널말뚝식</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">기 타</td><td>시공사</td><td colspan="2">대림산업주식회사</td></tr>
<tr><td>설계사</td><td colspan="2">건일엔지니어링</td></tr>
<tr><td colspan="3">※ 시설물 이력사항, 종·평면도, 중점 점검사항(주요 보수·보강여부)등은 본 보고서『제2장 자료수집 및 분석』항목에 수록하였음.</td></tr>
</table>

1.3 과업의 범위 및 과업내용

1.3.1 과업의 범위

가. 정밀안전점검의 기본과업

과업항목	지침 상 기본과업	과업지시서 상	금회 과업내용
자료수집 및 분석	◦ 설계도서 ◦ 시설물관리대장 ◦ 시공관련자료 ◦ 안전점검·정밀안전진단 실시결과 자료 ◦ 보수·보강이력 검토 · 분석	◦ 설계도서 ◦ 시공관련자료 ◦ 안전점검 및 정밀안전진단 자료 ◦ 보수 · 보강공사 자료	◦ 좌동 (입수한 자료에 한해 분석)
현장조사 및 시험	◦ 외관조사 및 외관조사망도 작성 – 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 – 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등 ◦ 간단한 현장 재료시험 등 – 콘크리트 비파괴강도(반발경도시험) – 콘크리트 탄산화 깊이 측정	◦ 기존자료를 검토하여 예상되는 각종 손상에 대하여 충분히 이해한 후 현장조사 ◦ 시설물의 안전 및 유기관리 실시 세부지침에 의거 실시 ◦ 점검대상 시설물에 대한 상세 외관조사 및 현장시험 실시 ◦ 부위(망)별, 부재별 상태평가에 활용	◦ 좌동
상태평가	◦ 외관조사 결과 분석 ◦ 재료시험 결과 분석 ◦ 대상 시설물(부재)에 대한 상태평가 ◦ 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견(안전등급 지정)	◦ 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로 부터 발견된 상태변화(결함, 손상, 열화)를 근거로 세부지침의 상태평가 기준에 따라 실시 ◦ 외관조사망도를 작성하여 부재별로 상세히 상태평가 실시 ◦ 사업책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정 ◦ 외관조사 결과를 안전점검 서식에 각각의 형태, 크기, 양 및 심각한 정도 등을 기록	◦ 좌동
보고서 작성	◦ CAD 도면 작성 등 보고서 작성	◦ 서론 ◦ 정밀안전점검의 개요 ◦ 자료수집 및 분석 ◦ 현장조사 및 시험 ◦ 시설물의 상태평가 ◦ 보수 · 보강 방업 ◦ 종합결론 및 건의사항 ◦ 부록	◦ 좌동

나. 정밀안전점검의 선택과업

과업항목	지침 상 선택과업(필요시)	과업지시서 상	금회 과업내용	비용 반영
자료수집 및 분석	◦ 구조계산(계산서가 없는 경우) ◦ 실측도면 작성(도면이 없는 경우)	-	-	
현장조사 및 시험	◦ 전체 부재에 대한 외관조사망도 작성	◦ 전체부재에 대한 외관조사망도 작성	◦ 좌동	×
	◦ 시설물조사에 필요한 임시접근로, 가시설물의 안전시설 설치 및 해체 등	-	-	
	◦ 조사용 접근장비 운용	-	-	
	◦ 조사부위 표면청소	-	-	
	◦ 마감재의 해체 및 복구	-	-	
	◦ 수중조사	◦ 수중조사	◦ 수중조사	○
	◦ 기타 관리주체의 추가 요구 및 안전성 평가 등에 필요한 조사·시험	◦ C/C기초 및 레일 조사	◦ 좌동	×
안전성 평가	◦ 필요한 부위의 구조·지반 해석 등 안전성평가 ◦ 보수·보강방법을 제시한 경우 보수·보강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 안전성평가	-	-	
보수·보강 방법	◦ 보수·보강 방법 제시	◦ 보수·보강 필요성 판단 ◦ 보수·보강 수준의 결정 ◦ 공법의 선정 ◦ 보수·보강 우선순위 결정 ◦ 유지관리 방안 제시	◦ 좌동	×

1.3.2 과업수행기간

◦ 2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29(착수일로부터 226일간)

1.3.3 과업내용 검토결과

가. 계류시설

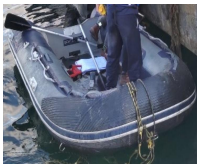
구 분	시설물명	점검 및 진단 실시범위			금회 실시범위	제외 사유
		정기 안전점검	정밀 안전점검	정밀 안전진단		
기본 시설물	◦상부공	○	○	○	○	
	◦본체부(수상부)	○	○	○	○	
	◦본체부, 기초부(수중부)	–	○	○	○	
	◦에이프런	○	○	○	○	
부대 시설물	◦계선주, 방충재, 차막이	○	○	○	○	
기타 시설물	◦하역시설의 기초	○	–	–	–	
	◦레일	○	–	–	–	
	◦부대 건축물	○	–	–	–	

나. 공중이 이용하는 부위

구 분	시설물명	점검 및 진단 실시범위			금회 실시범위	제외사유
		정기 안전점검	정밀 안전점검	정밀 안전진단		
계류시설	◦추락방지시설	○	○	○	○	
	◦도로포장	○	○	○	○	
	◦도로부 신축이음부	○	○	○	–	해당사항 없음
	◦환기구 등의 덮개	○	○	○	–	

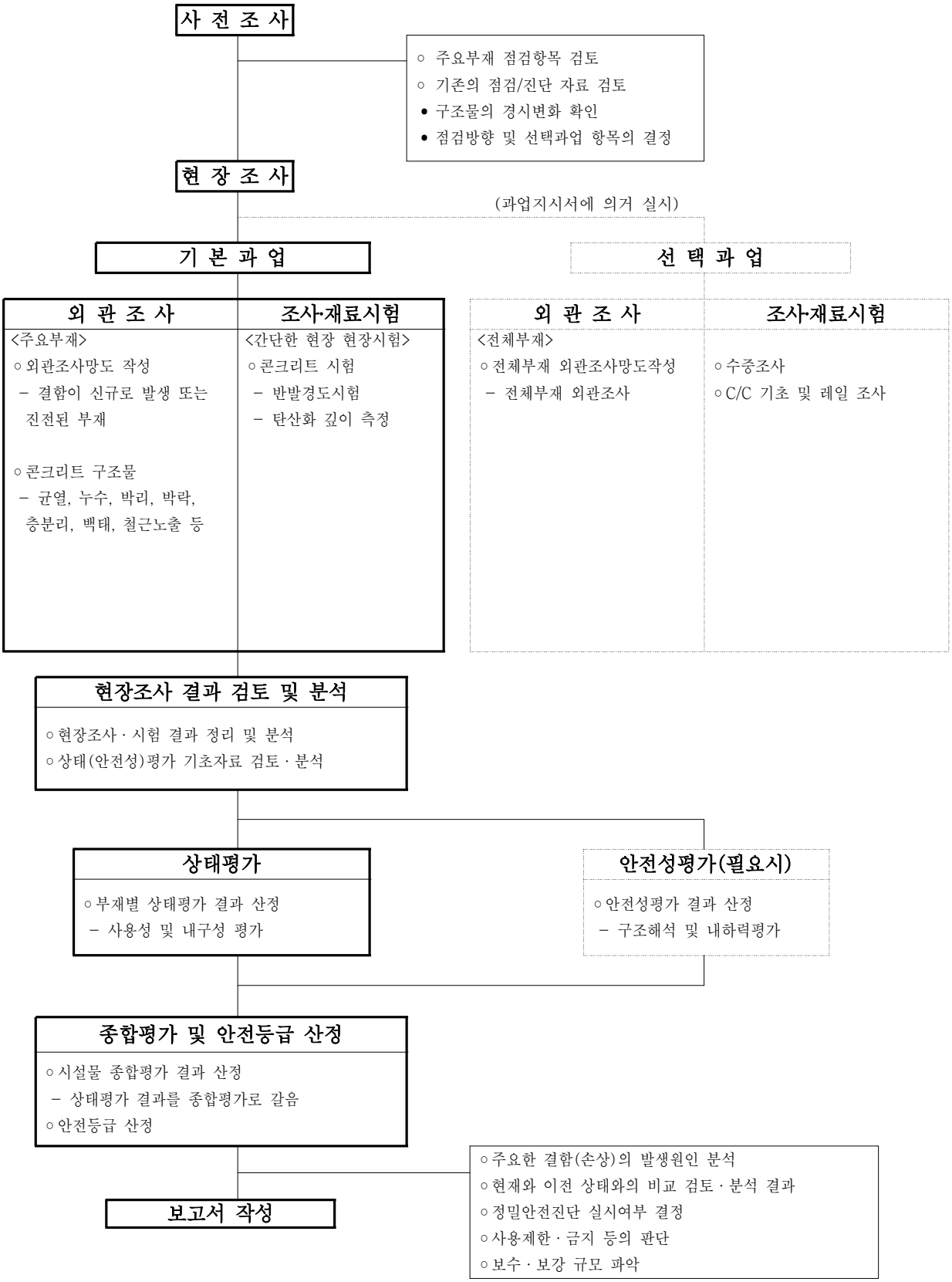
1.4 사용장비 및 기기현황

구 분	장 비 명	용 도	활 용 방 법
외관 조사	점검망치, 랜턴, 줄자 및 스틸자 등	외관 조사	육안 확인
	균열폭 측정기	균열폭 측정	
	디지털 카메라	사진 촬영	
	고무보트	외관 조사	수상부 조사 및 시험, 수중조사 시 이동수단
현장 시험	충전 그라인더	콘크리트 표면처리	콘크리트 면에 타격하여 그 값의 평균치를 구함
	반발경도 측정기	콘크리트 강도측정	
	테스트 앤빌	반발경도 측정기 교정	
	전위차 측정기(PMI)	방식전위 측정	강관파일의 전위를 측정
	철근탐지기(GPR_mini)	철근 및 매설물 탐지	철근배근, 철근의 피복두께 측정
	충전 햄머 드릴	콘크리트 표면 파쇄	페놀프탈레인 용액 1%의 분사로 탄산화 확인
	페놀프탈레인용액, 버니어 캘리퍼스	콘크리트 탄산화측정	
	디지털 수평기	수평, 수직 측정	중력식 안벽의 기울기 여부 확인
	측량기	수준측정	중력식 안벽의 침하 여부 확인

					
점검망치	균열폭 측정현미경	디지털 카메라	고무보트	충전 그라인더	반발경도 시험기
전위차 측정기	철근탐지기 (GPR mini)	충전 햄머 드릴	탄산화측정 장비	디지털 경사계	측량기

1.5 과업수행 일정

1.5.1 과업수행 흐름도



1.5.2 과업수행 예정공정표

(과업기간 : 2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29)

공 종	2024년도 부산항 항만시설물 성능평가 및 정밀안전점검용역							
	2024년 4월 18일 ~ 2024년 11월 29일(착수일로부터 226일간)							
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
Ⅰ. 정밀안전점검								
1. 자료수집 및 분석 · 설계도서 검토 · 시설물관리대장 검토 · 점검·진단 자료 검토 · 보수·보강이력 검토								
2. 현장조사 및 시험 · 현장조사 준비 · 전체부재 외관조사 · 현장 재료시험								
3. 상태평가 및 안전성평가 · 현장조사 결과 분석 · 대상시설물(부재)에 대한 상태평가 및 안전성평가								
4. 종합평가 및 안전등급지정 · 시설물 전체의 종합평가 · 안전등급 지정								
5. 보수·보강 방안 수립 · 보수·보강 필요성 판단 · 보수·보강 우선순위의 결정								
Ⅳ. 보고서 작성								
공 정(%)	5	10	10	10	15	20	15	15
누계공정(%)	5	15	25	35	50	70	85	100

※ 현장조사는 일기현황(우기, 태풍내습 등) 확인 후 최적의 상태에서 실시하였음.

2. 부산항 신항 4부두(2-2단계)

2.1 현장조사 결과

가. 상치콘크리트

금회 상치콘크리트의 주요 손상으로 건조수축 및 수화열에 의한 균열, 균열백태, 그리고 망상균열과 공용 중 외부충격 및 계류시 선박충격에 의한 콘크리트 파손, 시공 시 다짐불량에 의한 재료분리, 거치시 오차 및 기초사석의 안정화 과정에 의한 돌출, 이격 등의 손상이 조사되었다.

전회 정밀안전점검과 손상진행 비교 결과, 금회 상세조사 및 공용기간 증대 등으로 인해 기 손상 중 균열, 망상균열, 콘크리트 파손 등의 손상이 소폭 증가된 상태이며, 시공 시 다짐불량에 의한 재료분리 등이 추가 조사되었다. 이 외 2022년 전회 정밀안전점검 시 조사되었던 손상 대부분 현재 보수공사 미 실시로 인해 규모 및 형태는 대체적으로 동일한 양상을 보이고 있다.

상치콘크리트에서 조사된 손상은 현재 보수 미 실시로 인해 기존 손상 대부분이 잔존해 있는 상태이다. 조사된 손상 중 균열, 균열 및 백태, 콘크리트 파손, 망상균열 등의 손상은 부두 운용 중 발생된 일반적인 손상으로 현재 손상의 규모 및 손상 정도가 크지 않으므로 즉각적인 보수보다는 주기적인 점검을 통해 손상의 진전여부를 판단하여 손상확대 시 보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

상치콘크리트에서 조사된 손상 중 이격, 돌출, 단차 등은 금회 조사된 측정치와 전회 측정결과와의 비교 시 진행성이 없는 것으로 측정되었으며, 이는 블록 거치 후 지반이 장기적으로 안정화되는 과정에서 발생된 것으로 긴급한 조치보다는 금회 측정값을 기준으로 향후 손상의 진전여부를 관찰하여 시설물의 안전성 또는 사용성에 이상 징후가 발생할 경우 보수계획을 수립하면 될 것으로 판단된다.

나. 본체부

금회 본체부(케이슨)의 주요 손상으로는 건조수축 및 수화열에 의한 균열, 균열부 수분침투에 의한 균열 및 백태, 공용 중 외부충격, 계류시 선박충격에 의한 콘크리트 파손, 시공 시 다짐불량에 의한 재료분리, 거치 시 오차 및 기초사석 안정화 과정에 의한 이격, 돌출 등의 손상의 조사되었다. (손상물량은 수중부 포함)

전회 정밀안전점검과 손상진행 비교 결과, 금회 점검 시 신규손상 및 특이할만한 손상은 발견되지 않았으며, 2022년 전회 정밀안전점검 시 조사되었던 손상과 동일한 상태로 확인되었다.

금회 정밀안전점검의 과업범위는 수상부에 한해 실시하였으며, 추후 정기적인 수중조사를 통해 수중부에 발생된 손상들에 대하여 면밀한 조사가 필요할 것으로 판단된다.

본체부(케이슨) 수상부에서 조사된 손상 중 파손은 심각한 상태는 아니나 구조물의 내구성 확보차원에서 보수가 필요할 것으로 판단되며, 이 외 손상은 경미한 손상들로 보수는 필요치 않으므로 유지관찰하고 추후 신규 발생 및 손상 진전 시 적정한 시기에 보수를 실시하면 될 것으로 판단된다.

본체부(케이슨) 수상부에서 조사된 손상 중 이격 및 돌출 등은 2022년 전회 정밀안전점검시 측정값과 유사하여 진행성은 없는 것으로 판단되나, 주기적인 점검을 통한 유지관찰이 필요할 것으로 사료되며, 추후 정기적인 수중조사를 실시하여 본체부의 수중부 및 기초부에 발생한 손상들에 대해 신규 발생 및 손상 진전 유무 확인이 필요할 것으로 판단된다.

다. 에이프런

금회 에이프론의 주요 손상으로 건조수축, 중차량 통행, 하역작업 시 충격 등 외부충격에 의한 포장파손, 포장균열, 포장 망상균열 등의 손상이 조사되었다.

전회 정밀안전점검와 손상진행 비교 결과, 공용기간 증대 등으로 인해 포장부 손상(균열, 망상균열, 파손 등)이 추가로 발생된 상태이다.

에이프론에서 조사된 손상 중 포장균열, 포장망상균열, 포장파손 등은 건조수축, 중차량 통행, 하역작업 시 충격 등 부두 운용 중 발생된 일반적인 손상으로 포장계획을 수립하여 단계적으로 보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

라. 부대시설

금회 부대시설의 주요 손상으로 선박 접안 및 계류시 충격에 의한 방충재 손상(레진패트 찍힘, 마모, 탈락 및 파손, 고무재 할렬, 고무재 찢김, U형 앵커 파손 등), 차량 통행 및 상부 낙하물 충격에 의한 차막이, 모서리보호공 파손 및 탈락, 장기공용에 의한 계선주 부식 등의 손상이 조사되었다.

전회 정밀안전점검과 손상진행 비교 결과, 금회 상세조사 및 공용기간 증대로 인해 기존손상이 진전되어 방충재 및 차막이 파손 등의 손상이 추가로 발생되었으며, 이 외 손상은 2022년 전회 정밀안전점검 시 조사된 기존손상과 대부분 동일한 상태인 것으로 확인되었다.

부대시설에서 조사된 손상 중 선박 접안 및 계류시 충격에 의한 방충재 손상(레진패트 찍힘, 마모, 탈락 및 파손, 고무재 할렬, 고무재 찢김, U형 앵커 파손 등), 차량 통행 및 상부 낙하물 충격에 의한 차막이, 모서리보호공 파손 및 탈락 등의 손상은 부두 사용성 확보를 위해 재설치가

필요할 것으로 판단된다.

그 외 발생된 손상은 손상의 정도가 경미하여 유지관찰 후 부두의 사용성에 지장을 초래할 경우 보수를 실시하면 될 것으로 판단된다.

부대시설의 손상은 대체로 경미한 손상으로 유지관찰하고 추후 사용성의 저하가 발생할 경우 일괄 보수하는 것이 바람직할 것으로 판단된다. 다만 방충재 볼트 손상의 경우 추가손상이 발생할 우려가 있으므로 재체결 하도록 한다.

마. 공중이 이용하는 부위

부산항 신항 4부두(2-2단계)의 추락방지시설인 차막이에 대한 외관조사 결과, 파손 손상이 조사되었다. 에이프론의 도로 포장의 경우, 포장파손/포장패임/포장마모/포장망상균열 등의 손상이 조사되었다.

2022년 정밀안전점검과 손상진행 비교 결과, 공용기간 증대 등으로 인해 포장부 손상(균열, 망상균열, 파손 등)과 차막이 파손이 추가로 발생된 상태이다.

도로 포장의 포장파손, 포장패임, 포장마모, 포장균열, 포장망상균열 등의 손상은 공용 중 중차량의 통행으로 발생된 것으로 판단되며 차막이 파손은 중차량 통행, 하역,선적 작업시 충격 등으로 발생되었다.

도로포장의 손상은 구조물에 영향을 미칠만한 손상은 아니나 사용자의 편의성을 위하여 도재포장이 필요할 것으로 판단되며 차막이 파손의 경우 손상이 경미하여 유지관찰하는것이 바람직할 것으로 판단된다.

2.2 재료시험 및 측정 결과

가. 반발경도시험

반발경도시험은 상치콘크리트에서 총 24개소를 실시하였다. 그 결과 28.0~30.7MPa로서 설계기준강도 24.0MPa를 만족하는 것으로 조사되었으며 비파괴 추정식에 의해 평가된 강도는 설계기준강도의 100%이상을 만족하면 적정한 것으로 판단함에 따라 전 구간 강도가 설계강도에 100%이상으로 조사되어 콘크리트 강도는 양호한 것으로 판단된다. 금회 시험을 실시한 부산항 신항 4부두(2-2단계)에 대한 콘크리트 강도는 측정위치 및 측정자에 따른 편차가 일부 존재하나 대체적으로 공용년수 경과에 따른 강도 저하는 없는 것으로 판단된다.

나. 수준측량

수준측량 결과 2022년도 수준값과 금회 실측된 수준값을 비교한 결과 상치콘크리트 해측 측점은 (−)0.204m~(+)0.021m, 상치콘크리트 육측 측점은 (−)0.188m ~(+)0.000m의 수준차이며, 2020년도 수준값과 금회 수준값을 비교해 보면 상치콘크리트 해측 측점은 (−)0.038m~(+)0.057m, 상치콘크리트 육측 측점은 (−)0.016m~(+)0.049m로 일부 수준차가 있는 것으로 분석되었다.

수준측량 결과 상치콘크리트 해측 측점(①,③)은 D.L(+)3.905m ~ D.L(+)4.025m, 상치콘크리트 육측 측점(②,④)은 D.L(+)4.041m ~ D.L(+)4.099m로 측량되었다. 2022년도 수준값과 금회 실측된 수준값을 비교한 결과 (−)0.050m~(+)0.00m, 상치콘크리트 육측 측점은 (−)0.007m ~(+)0.028m의 수준차이며 일부 수준차가 있는 것으로 분석되었다.

전차 결과와 수준차는 시준오차, 위치오차, 기계오차 등이 복합되어 나타난 것으로 판단되며, 수준차가 경미하고 외관조사 결과 또한 침하의 징후로 볼만한 손상도 조사되지 않는 것으로 분석 되었다.

에이프론 해측은 0% ~(+)1.4 %, 육측으로는 (−)0.053% ~(+)0.86 %의 구배(설계구배 1.0%)를 가지며 중차량의 통행으로 인하여 아스콘포장의 패임, 파손 등으로 인하여 채수가 발생한 것으로 조사되었지만 배수에는 문제가 없는 것으로 조사 되었고, 침하 등의 문제는 없는 것으로 판단된다.

해측레일과 육측레일의 수준값을 비교해 보면 −0.034m ~ 0.00m으로 일부 수준차가 발생하였으나 이는 시공 당시 발생한 오차 및 구조물의 안정화와 크레인의 사용에 따른 차이로 유추되며 크레인의 사용에는 문제가 없는 상태인 것으로 판단된다.

수준측량 결과와 현장조사 결과를 종합적으로 분석한 결과, 전회 측정값과 거의 유사하거나 경미한 수준차로 나타났으며, 침하는 없는 것으로 조사되었다. 이에 따라 부두 사용성 및 안전성에는 이상이 없으며 침하가 비진행성으로 판단 되나 향후 상부에 작용하는 외력 및 지반층의 변화에 의해 침하 및 변위가 발생할 수도 있으므로 금회 측량값을 기준으로 추후 점검 시 주기적인 측량을 통한 안벽의 변위 발생 여부에 대한 비교·분석 등 지속적인 관찰이 요구된다.

다. 경사측정

상치콘크리트 전면에서 경사도를 측정하였으며, 측정결과 경사도는 (−)0.05~(−)0.02%로 평가 기준상 a에 해당되며 기 정밀안전점검 시 경사도 측정결과도 모든 블록에서 a로 평가되었다. 외관조사 및 측량 결과 또한 배부름, 전도 등이 발생하지 않은 것으로 조사되어 구조물 안전에 영향을 미치지는 않을 것으로 판단되며, 추후 외력에 의해 이상변위가 발생할 수 있으므로 지속적인 유지관리 및 측정이 요구된다.

라. 레일의 직진도

해측레일과 육측레일의 간격을 비교해 보면 42.671m ~ 687m으로 일부 간격의 차이가 발생하였으나 이는 구조물의 안정화와 크레인의 사용에 의하여 발생한 차이로 유추되며 크레인의 사용에는 문제가 없는 상태인 것으로 판단된다.

외관조사에서도 특별한 이상 징후는 조사되지 않아 크레인의 사용에는 영향이 없을 것으로 판단되나 하역작업과 환경적이 요인 등에 의해 갑작스런 변위가 발생할 수 있으므로 주기적인 점검 등을 통하여 변위여부를 확인할 필요가 있다.

2.3 상태평가 결과

부산항 신항 4부두(2-2단계)의 최종 상태평가 결과, 상태지수 3.75로서 양호한 상태인 “B”로 평가되었으며, 구조적 안전성에 영향을 미칠만한 손상은 없는 것으로 조사되었다.

추후 금회 조사된 손상에 대한 주기적인 유지관리 및 본 보고서에 제시된 공법으로 보수를 실시한다면 시설물의 기능성 및 내구성의 증대가 가능할 것으로 판단된다.

2.4 종합평가 및 안전등급 결과

종합평가는 안전성평가를 실시하지 않았으므로 현장조사 및 시험 결과를 바탕으로 한 상태평가 결과로 갈음하였고, 그 결과 B(3.75)로 산정되었으며, 안전등급은 “B등급”으로 지정하였다.

2.5 보수 · 보강 방안 결과

번호	보수방법	규 격	보수물량	단위	단가(천원)	공사비(천원)	우선순위
1	아스콘 재포장	-	8615.47	㎡	25	215,386.75	3
2	볼트풀림 재설치	-	5	EA	400	2,000	3
3	U형앵커 재설치	-	1	EA	400	400	2
4	방충재 고무재 재설치	Cell-1,400	2	EA	16,000	32,000	3
5	레진패드 탈락, 파손	PE패드	68	EA	250	17,000	3
순위별 공사비		1순위				-	
		2순위				400	
		3순위				292,137	
①	순공사비					292,537	
②	제경비(①×50%)					146,269	
개략공사비(①+②)					≒	438,806	

※ 1순위 - 긴급보수 : ER (Emergency Repair, 단기)
2순위 - 우선보수 : PR (Priority Repair, 중기)
3순위 - 일상(유지)보수 : MR (Maintenance Repair, 장기)

※ 상기 공사비는 보수 · 보강 시기, 방법에 따라 수량 및 공사비의 증감이 있을 수 있으므로 본 공사 시 재산정하여 시행할 것.

※ 상세한 보수·보강 수량 산출 근거는 부록에 수록됨

2.6 유지관리 방안 결과

본 시설물의 유지관리는 공용수명 동안 안전성과 기능성을 유지하기 위하여 행하는 행위로서, 손상발생의 징후 또는 그 원인을 사전에 발견해 조치를 취하는 예방 유지관리와 손상발생 후 조치를 취하는 사후 유지관리로 나눌 수 있으나, 유지관리의 주안점은 구조적 특성이나 손상유형을 고려하여 사전에 각 부위별로 발생 가능한 손상에 대하여 주의 깊게 점검하며, 그 원인을 미리 해소하는 예방 활동에 목표를 두어야 한다.

부 재	주 요 손 상	중점 유지관리 방안
상치 콘크리트	• 균열, 균열 및 백태 • 콘크리트 파손 • 망상균열	• 균열, 균열 및백태, 콘크리트 파손, 망상균열 등의 손상 및 결함은 손상의 규모 및 손상 정도가 경미 하므로 유지관찰하고 추후 정밀안전점검 시 손상이 부두이용에 지장을 초래할 경우 보수를 실시하면 될 것으로 판단됨.
본체부	• 균열, 균열 및 백태 • 콘크리트 파손 • 재료분리 • 이격, 돌출	• 블록에 발생된 균열, 균열 및 백태, 콘크리트 파손, 재료분리 등의 손상은 현재 손상 정도가 경미하고 진전성은 없는 것으로 판단 되며, 추후 정밀안전점검 시 손상이 진행될 경우 보수를 실시하면 될 것으로 판단됨. • 블록의 발생된 이격 및 돌출은 전회 점검 이후 손상의 확대 및 진행은 없는 것으로 판단되며, 기 손상은 향후 손상확대 가능성이 있으므로 주기적인 점검을 통한 유지관찰이 필요할 것으로 판단됨.
에이프론	• 포장균열/망상균열 • 파손, 패임, 마모	• 부두 운용 중 발생된 일반적인 손상으로 포장계획을 수립하여 단계적으로 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.
부대시설	• 레일기초파손 • 콘크리트파손 ,보수부 콘크리트파손 • U형앵커고정부콘크리트파손 • 레진패드 찍힘,마모, 탈락, 파손 • 방충재 고무재 찢김, 볼트풀림 및 탈락	• 레일기초파손, 콘크리트 파손, 보수부 콘크리트 파손, U형앵커고정부콘크리트파손 등 전회 점검 이후 손상의 확대 및 진행은 없는 것으로 판단되며, 기 손상은 향후 손상확대 가능성이 있으므로 주기적인 점검을 통한 유지관찰이 필요할 것으로 판단됨. • 레진패드 찍힘,마모,탈락, 파손. 방충재 고무재 찢김, 볼트풀림 및 탈락 등은 선박 및 계류 시 의 안전한 접근을 위해 재설치가 필요함.
공중이 이용하는 부위	• 해당사항 없음	• 해당사항 없음

2.7 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 여부

금회 정밀안전점검 결과『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령』제18조에서 규정한 중대한 결함 및 구조적 안전성에 문제가 될 만한 손상은 조사되지 않아 정밀안전진단의 필요성은 없으며 각 부재에 발생한 일부 손상에 대해서 제시된 방법으로 보수를 실시한다면 구조물의 내구성, 기능성을 확보할 수 있을 것으로 판단된다. 또한, 현재 시설물 사용제한의 필요성은 없으며『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』에 의거하여 정기안전점검, 정밀안전점검, 정밀안전진단을 통해 시설물에 대한 지속적인 유지관리가 이루어진다면 설계 시 의도한 내구연한을 확보할 수 있을 것으로 판단된다.

2.8 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

금회 정밀안전점검 결과, 시설물의 급격한 성능저하를 유발할만한 결함 및 손상은 없는 것으로 조사되었으며, 시설물의 주요 손상에 대한 본 보고서「6.3 보수·보강 방안」에서 제시한 우선순위에 근거하여 효과적인 유지관리가 이루어진다면 시설물의 공용에는 문제가 없을 것으로 판단된다.

2.9 종합결론

본 과업 대상 시설물인 부산항 신항 4부두(2-2단계)는 2009년 준공되어 약 15년 정도 공용중에 있으며, 최대 계류선박 규모 50,000DWT×2선석, 20,000DWT×2선석, 연장 1,150.0m, 상부공 및 본체부, 기초부, 에이프론, 기타 부대시설로 이루어진 중력식(케이슨)구조물이다.

시설물의 현장 외관조사 및 내구성 결과를 토대로 상태평가에 대한 종합평가를 실시한 결과 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인『B등급(양호)』로 지정되었다.

부산항 신항 4부두(2-2단계)에 대한 전체 안전등급은『B등급(양호)』로 조사된 일부 손상에 대해 앞서 제시한 보수·보강방법을 참고하여 적절한 보수를 실시하고, 중점유지관리가 필요한 부위에 대해서는 지속적인 점검 및 유지관찰을 시행한다면 공용기간 중 시설물의 안전성 및 사용성은 충분히 확보할 수 있을 것으로 판단된다.

보 고 서 목 차

제 1 장 정밀안전점검의 개요 ····· 1

1.1 과업의 목적 ····· 3

1.2 시설물의 개요 및 이력사항 ····· 3

1.2.1 대상시설물 현황 ····· 3

1.2.2 대상시설물 전경 ····· 4

1.2.3 시설물 위치도 ····· 5

1.3 과업의 범위 및 과업내용 ····· 6

1.3.1 과업의 범위 ····· 6

1.3.2 과업수행기간 ····· 7

1.3.3 과업내용 검토결과 ····· 8

1.4 사용장비 및 기기현황 ····· 9

1.5 과업수행 일정 ····· 10

1.5.1 과업수행 흐름도 ····· 10

1.5.2 과업수행 예정공정표 ····· 11

1.6 안전관리 ····· 12

1.6.1 안전관리 개요 ····· 12

1.6.2 현장 안전수칙 ····· 13

제 2 장 자료수집 및 분석 ····· 15

2.1 자료수집 ····· 17

2.1.1 유지관리 자료 보유 현황 검토 ····· 17

2.1.2 관련도면 ····· 18

2.1.2 구조계산서 ····· 20

2.2 기존 정밀안전점검 및 정밀안전진단 실시결과 ····· 26

2.2.1 기존 정밀안전점검 및 정밀안전진단 이력 ····· 23

2.2.2 기존 정밀안전점검 및 정밀안전진단 실시결과 검토 및 분석 ····· 29

2.3 시설물 보수 · 보강 이력 ····· 32

2.4 시설물의 내진설계 여부 확인 ····· 32

2.5 시설물의 용도변경 유무 ····32
2.6 수집 자료의 분석 ····33

제 3 장 현장조사 및 시험 ····35
3.1 현장조사 ····37
3.1.1 현장조사 수행방법 ····37
3.1.2 외관조사 결과 총괄표 ····45
3.1.3 주요 부재별 외관조사 결과분석 ····47
3.1.4 현장조사 결과 요약 ····60
3.2 재료시험 및 측정 ····63
3.2.1 개 요 ····63
3.2.2 재료시험 항목 및 수량 ····63
3.2.3 재료시험 위치도 ····64
3.2.4 반발경도시험 ····66
3.2.5 수준측량 ····70
3.2.6 경사측정 ····78
3.2.7 레일 측량 ····79
3.2.8 재료시험 및 측정 결과 요약 ····83

제 4 장 시설물의 상태평가 ····85
4.1 개 요 ····87
4.1.1 중력식 안벽의 상태평가 방법 ····87
4.1.2 공중이 이용하는 부위 ····95
4.1.3 상태평가 결과 산정방법 ····96
4.2 상태평가 결과 ····99
4.2.1 세부시설별 점검사항 ····99
4.2.2 조사단위별 상태평가 ····103
4.2.3 상태평가 결과 요약 ····106

제 5 장 종합평가 및 안전등급 지정 ····107
5.1 개 요 ····109
5.1.1 종합평가 및 안전등급 산정 흐름도 ····110

5.1.2 종합평가 기준 ·····111
5.1.3 종합평가 결과 산정절차 ·····111
5.2 종합평가 결과 ·····111
5.3 안전등급 지정 ·····112

제 6 장 보수·보강 및 유지관리 방안 ·····113
6.1 개 요 ·····115
6.2 보수·보강 방법 ·····117
6.2.1 보수·보강공법 선정 일반 ·····117
6.3 보수·보강 방안 ·····125
6.3.1 보수·보강공법 필요성 분석 ·····125
6.3.2 보수·보강물량 및 우선순위 ·····127
6.3.3 보수·보강 개략공사비 ·····128
6.4 유지관리 방안 ·····129
6.4.1 개 요 ·····129
6.4.2 부재별 중점 유지관리 방안 ·····129
6.4.3 부재별 주요 손상 사진 ·····130

제 7 장 종합결론 ·····131
7.1 종합결론 ·····133
7.1.1 현장조사 결과 ·····133
7.1.2 재료시험 및 측정 결과 ·····135
7.1.3 상태평가 결과 ·····136
7.1.4 종합평가 및 안전등급 결과 ·····137
7.1.5 보수·보강 방안 결과 ·····137
7.1.6 유지관리 방안 결과 ·····138
7.1.7 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 여부 ·····139
7.1.8 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항 ·····139
7.1.9 종합결론 ·····139

표 목 차

<표 1.1> 대상시설물 현황 ····3
<표 2.1> 유지관리 자료 보유 현황 ····17
<표 2.2> 기 정밀안전점검 및 정밀안전진단, 성능평가 이력 ····26
<표 2.2> 기 정밀안전점검 및 정밀안전진단, 성능평가 이력(계속) ····27
<표 2.2> 기 정밀안전점검 및 정밀안전진단, 성능평가 이력(계속) ····28
<표 2.3> 2019년 2종 성능평가 검토내용 ····29
<표 2.4> 2020년 정밀안전점검 검토내용 ····30
<표 2.5> 2022년 정밀안전점검 검토내용 ····31
<표 2.6> 시설물 보수·보강 이력 ····32
<표 2.7> 시설물의 내진설계 여부 확인 ····32
<표 2.8> 시설물 변동 이력 ····32
<표 2.9> 주요 제원 및 시설물 현황 ····33
<표 2.10> 금회 정밀안전점검의 과업 추진방향 ····33
<표 2.11> 중점 조사 사항 ····34
<표 3.1> 항만시설물 정밀안전점검 개요 ····37
<표 3.2> 외관조사, 재료시험 및 측정 일정 ····37
<표 3.3> 중력식 안벽의 점검항목 ····38
<표 3.4> 공중이 이용하는 부위의 점검항목 ····38
<표 3.5> 중력식 안벽의 외관조사 방법 ····39
<표 3.6> 중력식 안벽의 손상 및 결함형태와 발생원인 관계 ····41
<표 3.7> 외관조사 결과 총괄표 ····45
<표 3.7> 외관조사 결과 총괄표(계속) ····46
<표 3.8> 상치콘크리트 기 정밀안전점검(2022년) 비교 결과 ····49
<표 3.9> 본체부(케이슨) 기 정밀안전점검(2022년) 비교 결과 ····51
<표 3.10> 에이프런 기 정밀안전점검(2022년) 비교 결과 ····54
<표 3.11> 부대시설 기 정밀안전점검(2022년) 비교 결과 ····57
<표 3.12> 금회 정밀안전점검 결과 요약 ····60
<표 3.13> 기 정밀안전점검(2022년)결과 비교 ····61
<표 3.14> 재료시험 및 측정 항목, 수량(기본과업) ····63
<표 3.15> 재료시험 및 측정 항목, 수량(선택과업) ····63
<표 3.16> 반발경도시험에 의한 콘크리트 강도 결과 ····67
<표 3.17> 부재별 콘크리트 압축강도 시험결과 및 비교분석 ····68
<표 3.18> 수준측량 결과 ····72
<표 3.18> 수준측량결과(결과) ····73
<표 3.18> 수준측량 결과(결과) ····73
<표 3.18> 수준측량 결과(결과) ····73
<표 3.18> 수준측량 결과(계속) ····74
<표 3.18> 수준측량 결과(계속) ····75
<표 3.19> 수준측량 결과 및 비교분석 ····77
<표 3.20> 경사측정 결과 ····78
<표 3.21> 경사측정 결과 및 비교분석 ····79
<표 3.22> 레일의 직진도 측정 결과 ····79
<표 3.22> 레일의 직진도 측정 결과(계속) ····80
<표 3.22> 레일의 직진도 측정 결과(계속) ····81
<표 3.23> 경사측정 결과 및 비교분석 ····82
<표 3.24> 기 정밀안전점검(2022년)결과 비교 ····83

<표 4.1> 중력식 안벽의 평가유형 및 유형계수 ····89
<표 4.2> 침하의 상태평가 기준 ····90
<표 4.3> 경사/전도의 상태평가 기준 ····90
<표 4.4> 활동의 상태평가 기준 ····91
<표 4.5> 파손의 상태평가 기준 ····91
<표 4.6> 균열의 상태평가 기준 ····91
<표 4.7> 박리의 상태평가 기준 ····92
<표 4.8> 마모/침식의 상태평가 기준 ····92
<표 4.9> 케이슨 안벽의 속채움재 유실 상태평가 기준 ····92
<표 4.10> 케이슨 및 블록식 안벽의 이격 상태평가 기준 ····93
<표 4.11> 기초부 세굴 상태평가 기준 ····93
<표 4.12> 기초사석 교란 상태평가 기준 ····93
<표 4.13> Apron 침하 상태평가 기준 ····94
<표 4.14> Apron 포장의 손상 상태평가 기준 ····94
<표 4.15> Apron의 공동(콘크리트 포장 하부) 상태평가 기준 ····94
<표 4.16> 추락방지시설 ····95
<표 4.17> 도로포장 ····95
<표 4.18> 도로부 신축이음 ····95
<표 4.19> 환기구 등의 덮개 ····96
<표 4.20> 상태지수에 의한 상태평가 결과 ····97
<표 4.21> 상태평가 결과 비교분석 ····106
<표 4.22> 공중이 이용하는 부위 상태평가 ····106
<표 5.1> 시설물에 대한 종합평가 기준 ····111
<표 5.2> 종합평가 결과 비교분석 ····111
<표 5.3> 안전등급 결과 비교분석 ····112
<표 5.4> 안전등급 기준 ····112
<표 6.1> 보수 · 보강 우선순위 ····118
<표 6.2> 중력식 안벽의 구조형식별 보수·보강 우선순위 및 보수방법 ····119
<표 6.3> 보수 · 보강공법 및 필요성 분석 ····125
<표 6.3> 보수 · 보강공법 및 필요성 분석(계속) ····126
<표 6.4> 보수 · 보강물량 및 우선순위 ····127
<표 6.5> 보수 · 보강 개략공사비 ····128
<표 6.6> 부재별 중점 유지관리 방안 ····129

그 림 목 차

<그림 1.1> 시설물 위치도 ·····5
<그림 2.1> 평면도 ·····18
<그림 2.2> 표준단면도 ·····19
<그림 2.4> 구조계산서 ·····20
<그림 2.4> 구조계산서(계속) ·····21
<그림 2.4> 구조계산서(계속) ·····22
<그림 2.4> 구조계산서(계속) ·····23
<그림 2.4> 구조계산서(계속) ·····24
<그림 2.4> 구조계산서(계속) ·····25
<그림 3.1> 중력식 안벽 상부공 및 본체부에 발생하는 손상 및 결함유형 ·····42
<그림 3.1> 중력식 안벽 상부공 및 본체부에 발생하는 손상 및 결함유형(계속) ·····43
<그림 3.2> 중력식 안벽 기초부에 발생하는 손상 및 결함유형 ·····43
<그림 3.3> 중력식 안벽 Apron에 발생하는 손상 및 결함유형 ·····44
<그림 3.4> 재료시험 위치도 ·····64
<그림 3.4> 재료시험 위치도(계속) ·····65
<그림 3.5> 반발경도법에 의한 콘크리트 강도 그래프 ·····65
<그림 3.6> 측점 위치도 ·····68
<그림 3.7> 수준측량 결과 그래프 ·····76
<그림 5.1> 종합평가 및 안전등급 산정 흐름도 ·····110
<그림 6.1> 보수 · 보강의 업무 흐름도 ·····116

사 진 목 차

<사진 1.1> 대상시설물 전경 ·····4
<사진 3.1> 상치콘크리트 상면 및 전면 전경 ·····47
<사진 3.2> 상부공(상치콘크리트) 외관조사 결과 ·····47
<사진 3.2> 상부공(상치콘크리트) 외관조사 결과(계속) ·····48
<사진 3.3> 본체부 및 기초부 전경 ·····50
<사진 3.4> 본체부 및 기초부 외관조사 결과 ·····50
<사진 3.4> 본체부 및 기초부 외관조사 결과(계속) ·····51
<사진 3.5> 에이프런 전경 ·····52
<사진 3.6> 에이프런 외관조사 결과 ·····53
<사진 3.7> 부대시설 전경 ·····55
<사진 3.8> 부대시설 외관조사 결과 ·····55
<사진 3.8> 부대시설 외관조사 결과(계속) ·····56
<사진 3.9> 공중이 이용하는 부위 전경 ·····58
<사진 3.9> 공중이 이용하는 부위 외관조사 결과 ·····59
<사진 3.10> 반발경도시험 전경 ·····68
<사진 3.11> 수준측량 전경 ·····77

<사진 3.12> 레일의 직진도 측정 전경 ·····82

◪ 부록

1. 과업지시서
2. 외관조사망도 및 손상현황표
3. 측정, 시험 성과표
4. 상태평가결과 자료
5. 시설물관리대장 사본
6. 현황조사 및 외관조사 사진첩
7. 사용장비 및 기기의 사진
8. 사전조사 자료 일체
9. 기타 참고자료

제 1 장

정밀안전점검의 개요

1.1 과업의 목적

1.2 시설물의 개요 및 이력사항

1.3 과업의 범위 및 과업내용

1.4 사용장비 및 기기현황

1.5 과업수행 일정

1.6 안전관리

제 1 장 정밀안전점검의 개요

1.1 과업의 목적

본 과업은「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제11조 및 40조, 「항만법」제38조에 의거 부산항 항만시설에 대한 정밀안전점검 및 성능평가, 하자검사 등을 실시하여 시설물의 현 상태를 정확히 판단하고, 시설물에 대한 물리적·기능적 결함에 대한 조사·측정·평가를 통해 적정한 유지관리와 보수·보강대책을 수립함으로써 시설물의 내구연한을 증진시키고 재해를 예방하는데 그 목적이 있다.

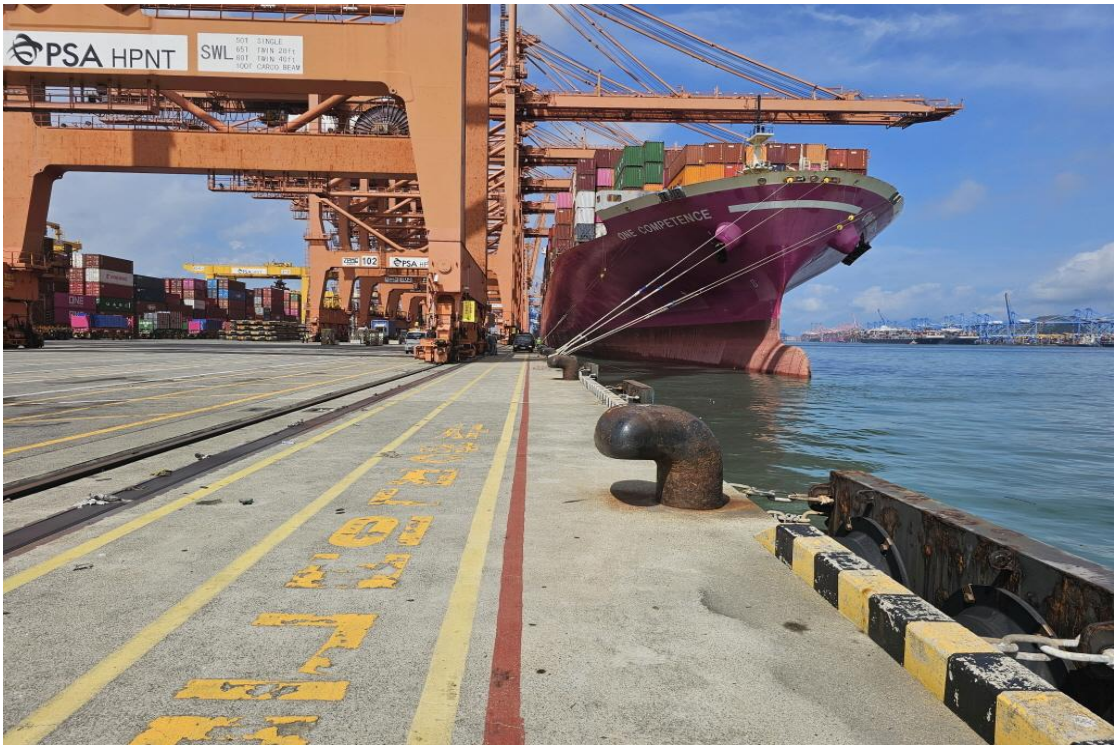
1.2 시설물의 개요 및 이력사항

1.2.1 대상시설물 현황

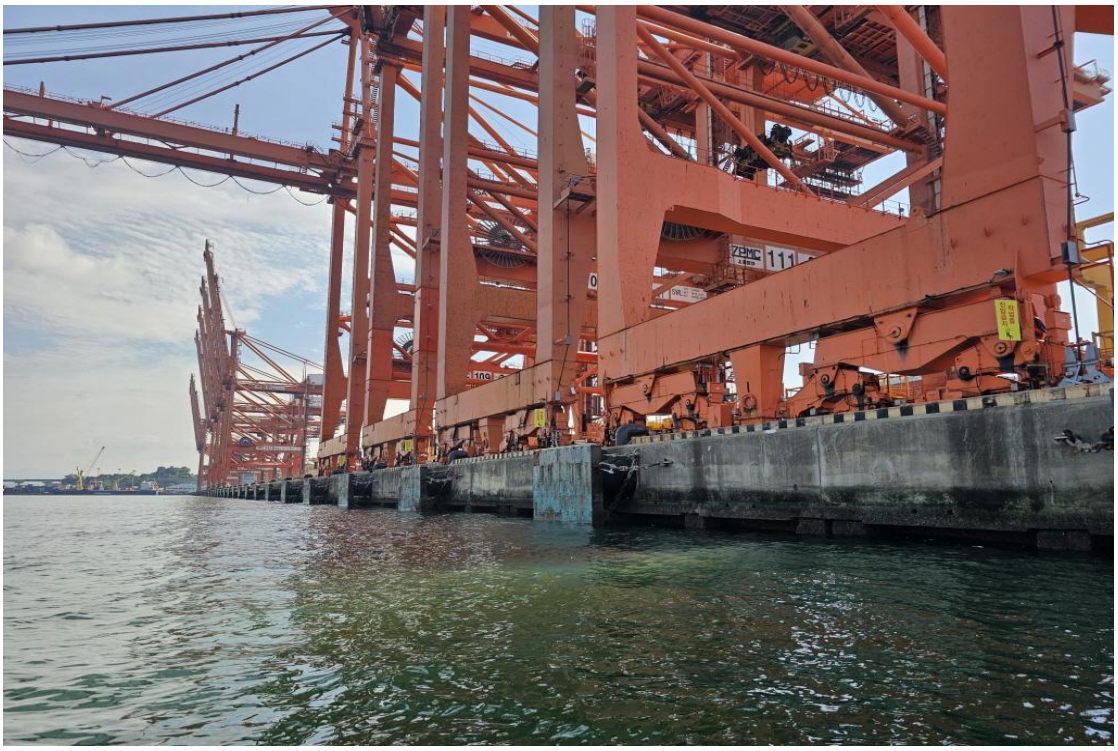
<표 1.1> 대상시설물 현황

<table>
<tr><td colspan="2">시설물명</td><td colspan="2">부산항 신항 4부두(2-2단계)</td><td colspan="2">시설물번호</td><td>HM2010-0000022</td></tr>
<tr><td colspan="2">준공년월일</td><td colspan="2">2009년 12월 27일</td><td colspan="2">관리번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">위 치</td><td colspan="2">부산광역시 강서구 성북동 가덕도 북측 해역 일원</td><td colspan="2">종 별</td><td>2종</td></tr>
<tr><td colspan="2">관리주체</td><td colspan="2">부산항만공사</td><td colspan="2">Tel</td><td>051)999-3243</td></tr>
<tr><td rowspan="4">시설규모</td><td>최대 계류선박규모</td><td>50,000 DWT × 2선석
20,000 DWT × 2선석</td><td rowspan="4">구조형식</td><td>잔교식</td><td>-</td></tr>
<tr><td>연 장</td><td>1,150m</td><td>돌핀식</td><td>-</td></tr>
<tr><td>천단고</td><td>DL(+) 4.0m</td><td>중력식</td><td>케이슨</td></tr>
<tr><td>수 심</td><td>DL(-)17.0m</td><td>널말뚝식</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">기 타</td><td>시공사</td><td colspan="3">대림산업주식회사</td></tr>
<tr><td>설계사</td><td colspan="3">건일엔지니어링</td></tr>
<tr><td colspan="4">※ 시설물 이력사항, 종·평면도, 중점 점검사항(주요 보수·보강여부)등은 본 보고서『제2장 자료수집 및 분석』항목에 수록하였음.</td></tr>
</table>

1.2.2 대상시설물 전경



상 부 전 경



전 면 전 경

<사진 1.1> 대상시설물 전경

1.2.3 시설물 위치도

<그림 1.1> 시설물 위치도

1.3 과업의 범위 및 과업내용

1.3.1 과업의 범위

가. 정밀안전점검의 기본과업

과업항목	지침 상 기본과업	과업지시서 상	금회 과업내용
자료수집 및 분석	◦ 설계도서 ◦ 시설물관리대장 ◦ 시공관련자료 ◦ 안전점검·정밀안전진단 실시결과 자료 ◦ 보수·보강이력 검토 · 분석	◦ 설계도서 ◦ 시공관련자료 ◦ 안전점검 및 정밀안전진단 자료 ◦ 보수 · 보강공사 자료	◦ 좌동 (입수한 자료에 한해 분석)
현장조사 및 시험	◦ 외관조사 및 외관조사망도 작성 – 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 – 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등 ◦ 간단한 현장 재료시험 등 – 콘크리트 비파괴강도(반발경도시험) – 콘크리트 탄산화 깊이 측정	◦ 기존자료를 검토하여 예상되는 각종 손상에 대하여 충분히 이해한 후 현장조사 ◦ 시설물의 안전 및 유기관리 실시 세부지침에 의거 실시 ◦ 점검대상 시설물에 대한 상세 외관조사 및 현장시험 실시 ◦ 부위(망)별, 부재별 상태평가에 활용	◦ 좌동
상태평가	◦ 외관조사 결과 분석 ◦ 재료시험 결과 분석 ◦ 대상 시설물(부재)에 대한 상태평가 ◦ 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견(안전등급 지정)	◦ 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로 부터 발견된 상태변화(결함, 손상, 열화)를 근거로 세부지침의 상태평가 기준에 따라 실시 ◦ 외관조사망도를 작성하여 부재별로 상세히 상태평가 실시 ◦ 사업책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정 ◦ 외관조사 결과를 안전점검 서식에 각각의 형태, 크기, 양 및 심각한 정도 등을 기록	◦ 좌동
보고서 작성	◦ CAD 도면 작성 등 보고서 작성	◦ 서론 ◦ 정밀안전점검의 개요 ◦ 자료수집 및 분석 ◦ 현장조사 및 시험 ◦ 시설물의 상태평가 ◦ 보수 · 보강 방업 ◦ 종합결론 및 건의사항 ◦ 부록	◦ 좌동

나. 정밀안전점검의 선택과업

과업항목	지침 상 선택과업(필요시)	과업지시서 상	금회 과업내용	비용 반영
자료수집 및 분석	◦ 구조계산(계산서가 없는 경우) ◦ 실측도면 작성(도면이 없는 경우)	-	-	
현장조사 및 시험	◦ 전체 부재에 대한 외관조사망도 작성	◦ 전체부재에 대한 외관조사망도 작성	◦ 좌동	×
	◦ 시설물조사에 필요한 임시접근로, 가시설물의 안전시설 설치 및 해체 등	-	-	
	◦ 조사용 접근장비 운용	-	-	
	◦ 조사부위 표면청소	-	-	
	◦ 마감재의 해체 및 복구	-	-	
	◦ 수중조사	◦ 수중조사	◦ 수중조사	○
	◦ 기타 관리주체의 추가 요구 및 안전성평가 등에 필요한 조사·시험	◦ C/C기초 및 레일 조사	◦ 좌동	×
안전성 평가	◦ 필요한 부위의 구조·지반 해석 등 안전성평가 ◦ 보수·보강방법을 제시한 경우 보수·보강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 안전성평가	-	-	
보수·보강 방법	◦ 보수·보강 방법 제시	◦ 보수·보강 필요성 판단 ◦ 보수·보강 수준의 결정 ◦ 공법의 선정 ◦ 보수·보강 우선순위 결정 ◦ 유지관리 방안 제시	◦ 좌동	×

1.3.2 과업수행기간

◦ 2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29(착수일로부터 226일간)

1.3.3 과업내용 검토결과

가. 계류시설

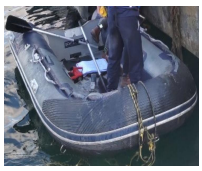
구 분	시설물명	점검 및 진단 실시범위			금회 실시범위	제외 사유
		정기 안전점검	정밀 안전점검	정밀 안전진단		
기본 시설물	◦상부공	○	○	○	○	
	◦본체부(수상부)	○	○	○	○	
	◦본체부, 기초부(수중부)	–	○	○	○	
	◦에이프론	○	○	○	○	
부대 시설물	◦계선주, 방충재, 차막이	○	○	○	○	
기타 시설물	◦하역시설의 기초	○	–	–	–	
	◦레일	○	–	–	–	
	◦부대 건축물	○	–	–	–	

나. 공중이 이용하는 부위

구 분	시설물명	점검 및 진단 실시범위			금회 실시범위	제외사유
		정기 안전점검	정밀 안전점검	정밀 안전진단		
계류시설	◦추락방지시설	○	○	○	○	
	◦도로포장	○	○	○	○	
	◦도로부 신축이음부	○	○	○	–	해당없음
	◦환기구 등의 덮개	○	○	○	–	

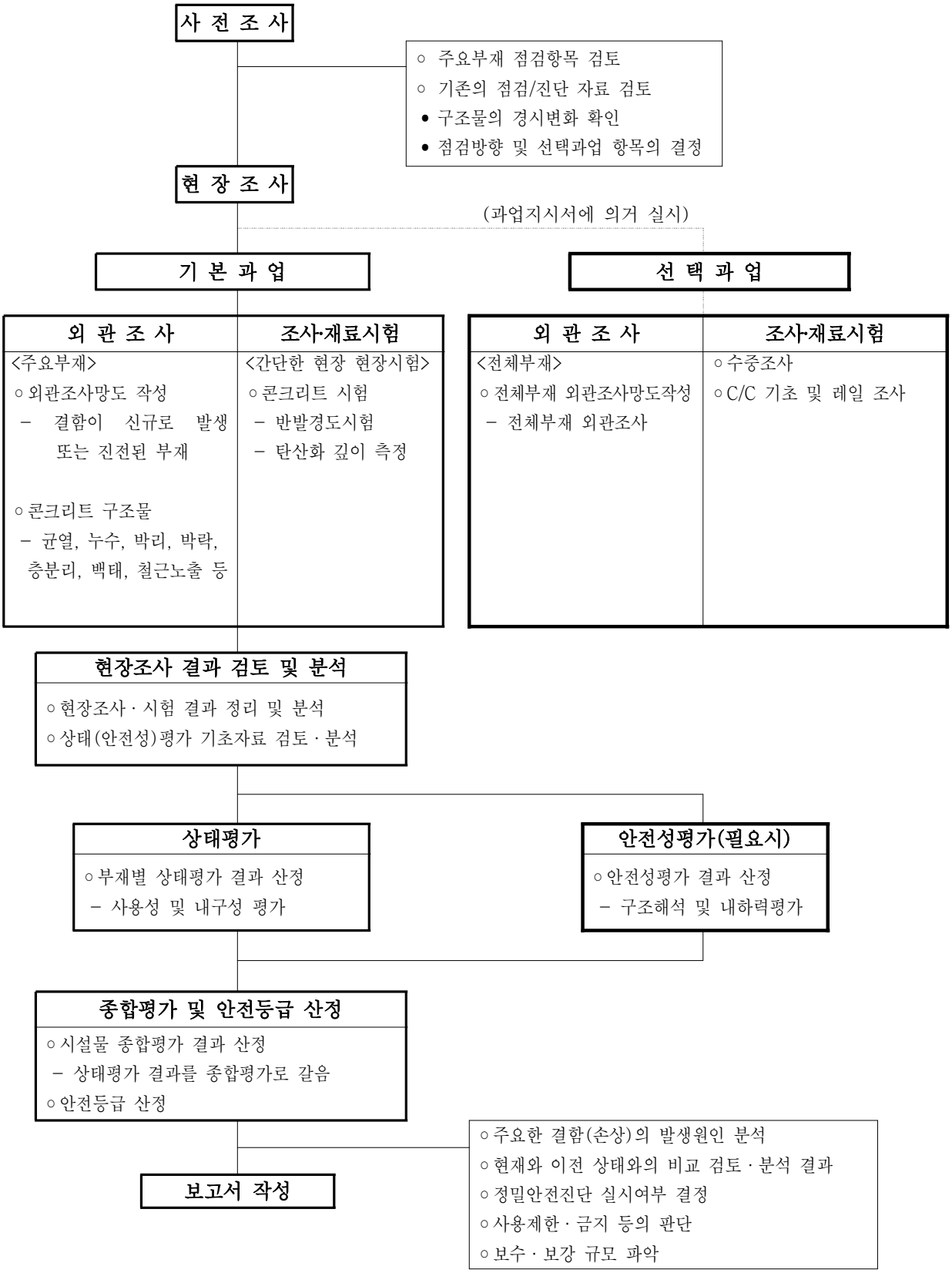
1.4 사용장비 및 기기현황

구 분	장 비 명	용 도	활 용 방 법
외관 조사	점검망치, 랜턴, 줄자 및 스틸자 등	외관 조사	육안 확인
	균열폭 측정기	균열폭 측정	
	디지털 카메라	사진 촬영	
	고무보트	외관 조사	수상부 조사 및 시험, 수중조사 시 이동수단
현장 시험	충전 그라인더	콘크리트 표면처리	콘크리트 면에 타격하여 그 값의 평균치를 구함
	반발경도 측정기	콘크리트 강도측정	
	테스트 앤빌	반발경도 측정기 교정	
	전위차 측정기(PMI)	방식전위 측정	강관파일의 전위를 측정
	철근탐지기(GPR_mini)	철근 및 매설물 탐지	철근배근, 철근의 피복두께 측정
	충전 햄머 드릴	콘크리트 표면 파쇄	페놀프탈레인 용액 1%의 분사로 탄산화 확인
	페놀프탈레인용액, 버니어 캘리퍼스	콘크리트 탄산화측정	
	디지털 수평기	수평, 수직 측정	중력식 안벽의 기울기 여부 확인
	측량기	수준측정	중력식 안벽의 침하 여부 확인

					
점검망치	균열폭 측정현미경	디지털 카메라	고무보트	충전 그라인더	반발경도 시험기
전위차 측정기	철근탐지기 (GPR mini)	충전 햄머 드릴	탄산화측정 장비	디지털 경사계	측량기

1.5 과업수행 일정

1.5.1 과업수행 흐름도



1.5.2 과업수행 예정공정표

(과업기간 : 2024. 4. 18 ~ 2024. 11. 29)

공 종	2024년도 부산항 항만시설물 성능평가 및 정밀안전점검용역							
	2024년 4월 18일 ~ 2024년 11월 29일(착수일로부터 226일간)							
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
Ⅰ. 정밀안전점검								
1. 자료수집 및 분석 · 설계도서 검토 · 시설물관리대장 검토 · 점검·진단 자료 검토 · 보수·보강이력 검토								
2. 현장조사 및 시험 · 현장조사 준비 · 전체부재 외관조사 · 현장 재료시험								
3. 상태평가 및 안전성평가 · 현장조사 결과 분석 · 대상시설물(부재)에 대한 상태평가 및 안전성평가								
4. 종합평가 및 안전등급지정 · 시설물 전체의 종합평가 · 안전등급 지정								
5. 보수·보강 방안 수립 · 보수·보강 필요성 판단 · 보수·보강 우선순위의 결정								
Ⅳ. 보고서 작성								
공 정(%)	5	10	10	10	15	20	15	15
누계공정(%)	5	15	25	35	50	70	85	100

※ 현장조사는 일기현황(우기, 태풍내습 등) 확인 후 최적의 상태에서 실시하였음.

1.6 안전관리

1.6.1 안전관리 개요

가. 기본 관리 계획

① 발주처와 작업계획 협의 및 상시 업무협의를 통한 긴밀한 안전관리체계 구축

② 이례사항 발생에 대비한 응급복구 체제 확립

③ 작업에 투입되는 장비는 사전점검을 철저히 이행하고 작업은 안전관리자 입회 후 시행

④ 안전점검을 위한 안전확보계획 수립 후 작업을 시행하고, 작업원에 대한 안전교육 철저 이행

⑤ 작업 승인 시간을 준수하고, 작업 지연 예상시 사전에 관계자와 연락하여 가장 안전한 조치를 취함

⑥ 주변 중차량 운행에 대해서 주의하여 작업하고 현장관리에 철저를 기하여 기존시설물에 손상이 없도록 함

나. 직무 사고 예방

① 위험요인을 파악하여 사전에 안전교육을 시행

② 점검전 관계부서 사전 협의

③ 점검 중 음주자는 작업장 투입 엄금 등 근무기강 확립

④ 안전교육시행

- 자체 교육 및 사고 사례 교육
- 지적 확인 환호 응답 생활화
- 위험 예지운동 시행
- 안전 교육 확인증 발급

⑤ 작업전 안전 조치 철저

- 취약요인 발굴 및 시정 후 작업 시행

⑥ 4중 보완 조치

- 작업전 직원교육 및 작업장 위험요인 제거 : 사전 조치
- 작업 현장관리자의 철저한 현장관리 : 현장 조치
- 사고 발생시 인명 피해 확산 방지 : 사후 조치

다. 점검시 안전관리 대책

(1) 작업 전 : 관련 부서와 협의

① 해당 시설물 관련부서에 작업 내용을 사전 통보하고 협의한다.

② 작업전 작업내용 숙지 등 안전수칙을 준수한다.

③ 작업 관계자 및 작업 관련책임자 합동 안전점검을 시행한다.

④ 돌발 사항에 대비 행동 요령, 보고 체계 확립 및 비상 연락망을 수립하고 현장에 간판을 설치하여 신속한 조치가 이루어지도록 한다.

(2) 당일 작업 안전관리 대책수립

① 안전관리자는 작업전 작업내용 설명 및 안전교육을 실시한다.

· 장비운전원에 대한 교육 후 안전교육 확인증 부착

· 당일 작업내용 작업시간 등 작업방법

· 동원인원, 사용장비를 확인한다.

· 작업시간의 승인 여부 확인

· 작업시간 확보 및 사전 관계 소속 통보 여부 확인

(3) 안전작업을 위한 복장, 안전모 등 안전 장구 착용 상태 확인

① 작업 현장 준비 및 안전 조치

· 보호설비 설치상태(라바콘, 간판, 경광등) 사전 조사 및 안전 조치

· 안전시설 설치 및 예방대책을 수립한다.

(4) 작업 중 안전관리

① 안전수칙 준수여부를 확인한다.

② 현장 작업장비, 지장물 전도 방지를 확인한다.

③ 작업현장에서의 안전모, 안전띠 등 안전 장구 착용

1.6.2 현장 안전수칙

① 일기조건으로 작업수행이 곤란한 경우에는 작업을 하지 않는다.

② 위험한 작업 시에는 안전관리자가 입회하도록 하며 특별교육을 실시한다.

③ 작업 실시 전에 지장물을 파악하여 안전조치를 취한 후 작업을 실시한다.

④ 공공의 안전과 관계가 있는 경우에는 적절한 조치(출입금지, 접근금지 등의 표지판 설치, 감시인 배치 등)를 한다.

⑤ 안전관리자는 위험물 저장소, 통제구역 등의 출입에 대하여는 관리주체와 사전 협의를 하며, 관리주체가 위 장소의 사용자에게 작업사실을 공지할 수 있도록 사전 협조를 한다.

⑥ 다음의 각 사항의 작업 시에는 반드시 보호구를 착용한다.

· 낙하물에 의한 위험이 있는 장소에서는 안전모 및 안전화를 착용한다.

· 분진 등이 현저하게 발생되는 장소에서는 분진 방지 마스크를 착용한다.

· 유해가스 등에 의한 질식 등의 위험이 있는 장소에서는 방독 마스크를 착용한다.

· 산소 결핍 등의 위험이 있는 장소에서는 산소 마스크를 착용한다.

· 차도에서의 작업시에는 형광 표시 의류, 반 벨트, 신호수 옷 등을 착용한다.

· 현저한 소음이 발생되는 작업 장소에서는 귀마개를 착용한다.

· 그라인더 작업 등 비산물에 의한 위험이 있는 작업 시에는 보안경 또는 보안면을 착용한다.

⑦ 야간 또는 어두운 곳에서의 작업 시에는 충분한 밝기의 조명시설을 갖추고 식별이 용이하도록 조치를 하며 수시로 작업자 상호간에 연락을 취한다.

⑧ 유해가스 발생 및 잔류가 예상되는 장소는 반드시 사전에 정밀 측정기에 의한 측정 및 확인, 안전조치를 한 후에 작업한다.

⑨ 전기를 사용할 경우에는 감전사고 예방 조치를 취한다.

⑩ 각종 측정 장비를 사용할 때 주의사항을 숙지하여야 하며 무리한 사용과 조작을 하지 않는다.

⑪ 현장조사시 안전사고 방지를 위하여 안전간판, 경광등 및 관련 안전조치 시설물을 설치하고 안전요원을 위험이 예상되는 구간에 배치한다.

제 2 장

자료수집 및 분석

2.1 자료수집

2.2 기존 정밀안전점검·정밀안전진단 실시결과

2.3 시설물 보수·보강 이력

2.4 시설물의 내진설계 여부 확인

2.5 시설물의 용도변경 유무

2.6 수집 자료의 분석

제 2 장 자료수집 및 분석

2.1 자료수집

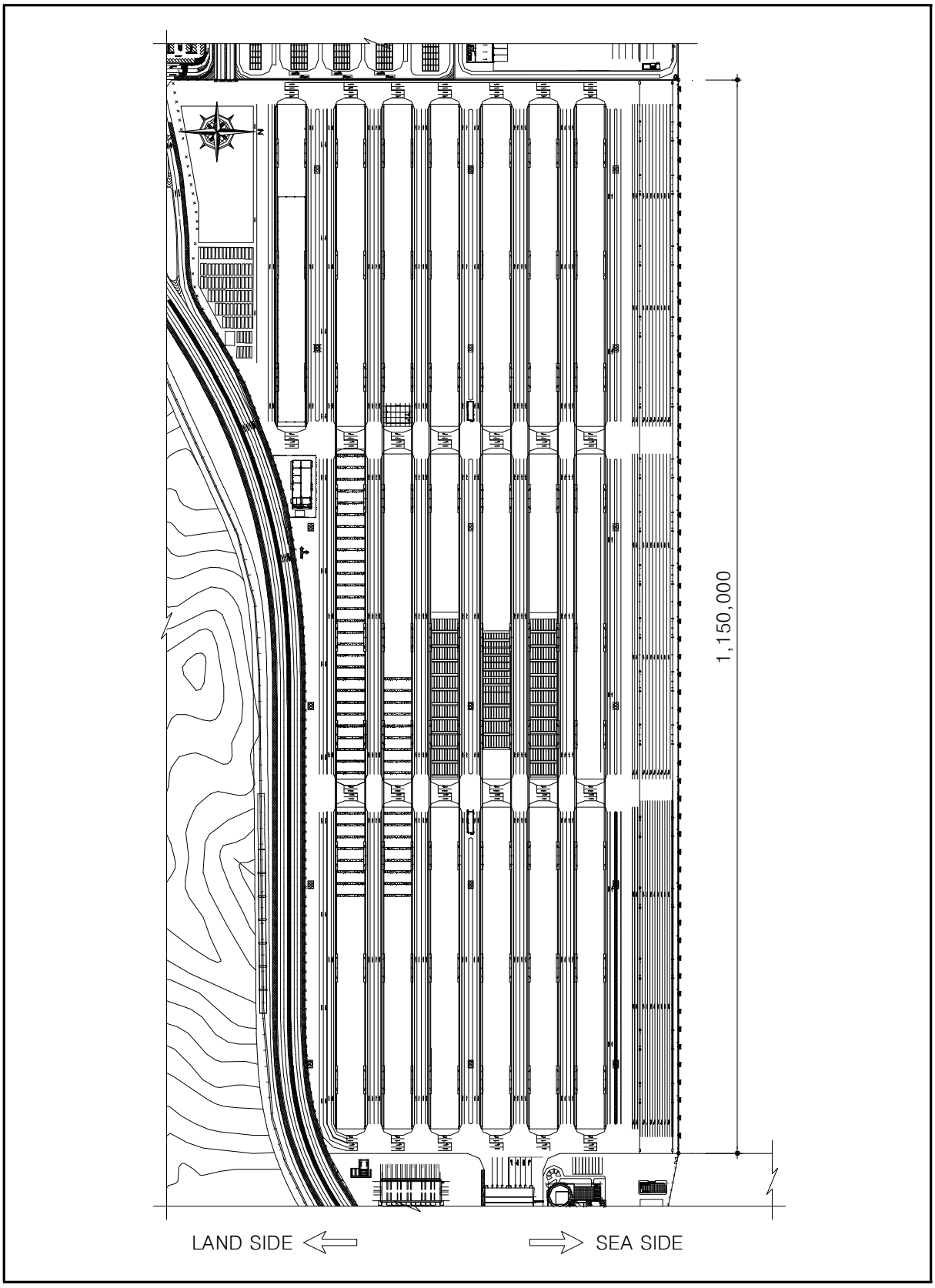
2.1.1 유지관리 자료 보유 현황 검토

해당시설물에 대해 확보한 관련자료 현황은 다음과 같다.

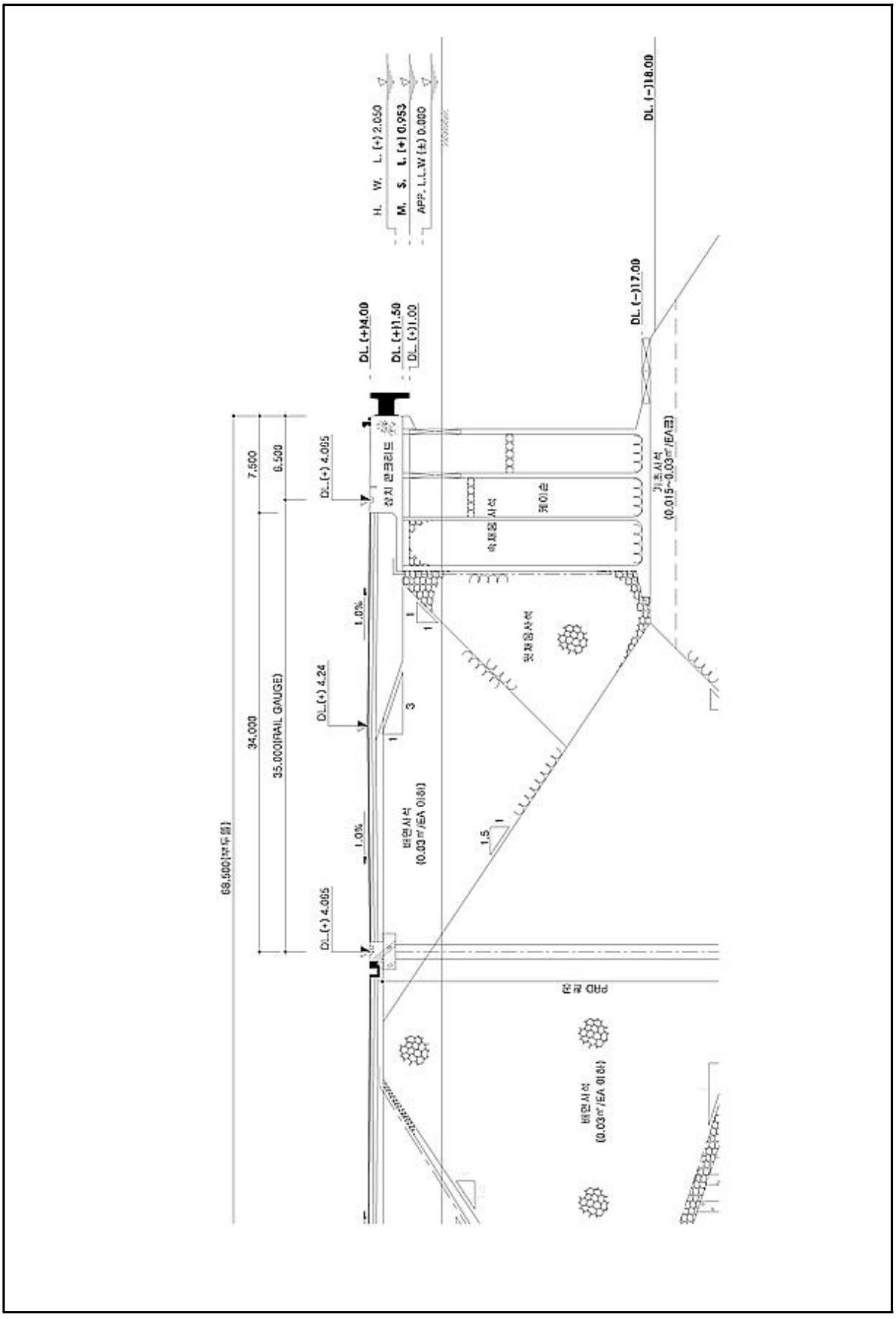
<표 2.1> 유지관리 자료 보유 현황

보존대상 목록		관리주체 보유현황	비 고
설계도서	◦ 공통	일부 보유	◦ 시설물통합정보관리시스템(FMS)
	- 준공내역서, 공사시방서, 각종계산서		
	- 토질 및 지반보고서, 기타 특이사항 보고서		
	◦ 설계도면		
	- 공통, 토목, 건축, 기계·전기 설비		
시설물 관리대장	◦ 기본현황	보 유	◦ 시설물통합정보관리시스템(FMS) - 시설물관리대장
	◦ 상세제원		
	◦ 유지관리 이력		
시공관련 자료	◦ 시공관련 자료	일부 보유	◦ 시설물통합정보관리시스템(FMS) - 시설물정보관리종합시스템 미등재
	◦ 품질관리 관련자료		
	- 재료증명서		
	- 품질시험기록		
	- 관리 및 선정시험 기록 등 각종 시험 기록		
	- 시설물의 주요 구조 부위에 대한 계측 관련 자료		
	◦ 사고기록		
기존 안전점검 및 정밀안전진단 자료		보 유	◦ 2018년도 부산항 감천항, 신항 항만시설물(2종) 정밀안전점검용역 ◦ 2022년도 부산항 신항 항만시설물 정밀안전점검용역
보수·보강자료		일부 보유	◦ 시설물통합정보관리시스템(FMS) ◦ 2022년 정밀안전점검 中

2.1.2 관련도면



<그림 2.1> 평면도


H. W. L. (+) 2.050
M. S. L. (+) 0.953
APP. L.L.W (±) 0.000
DL. (-)118.00
DL. (-)117.00
DL. (+)4.00
DL. (+)1.50
DL. (+)1.00
DL.(+) 4.065
DL.(+) 4.24
DL.(+) 4.065
7.500
6.500
34.000
35.000(RAIL GAUGE)
1.0%
1.0%
1
3
1.5
1
1
삼차 콘크리트
속채움 사석
케이슨
기초사석
(0.015~0.03㎥/EA급)
본체용 사석
뒷채움사석
(0.03㎥/EA 이하)
PAD 포장
(0.03㎥/EA 이하)

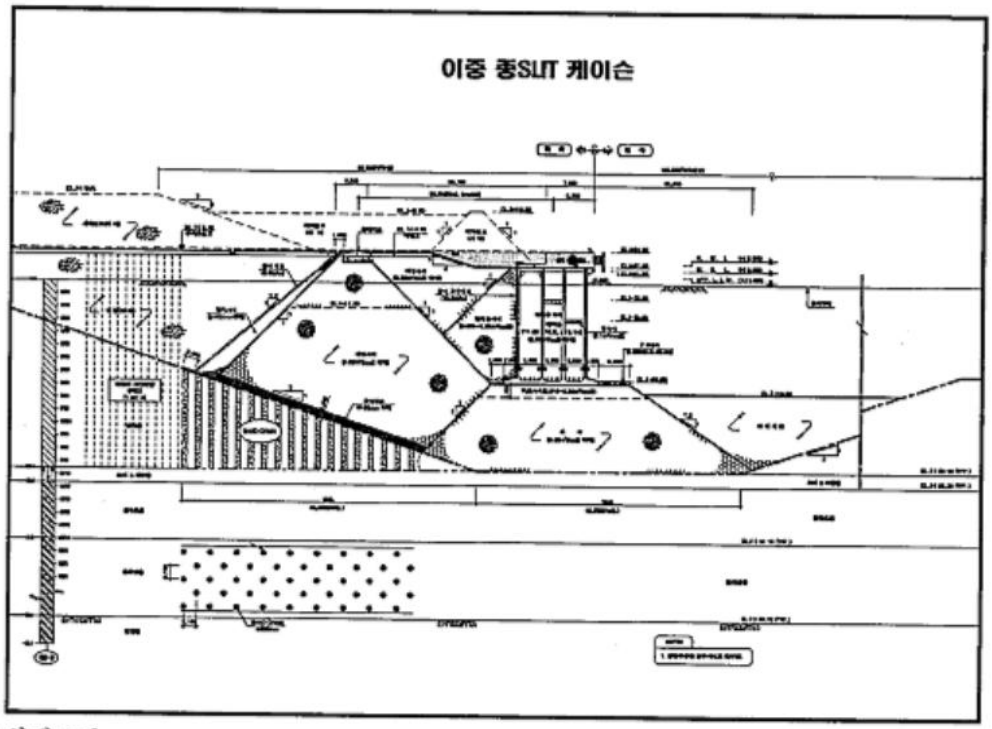
<그림 2.2> 표준단면도

2.1.2 구조계산서

6.6 안벽 채택안 상세 안정검토

6.6.1 이중 종SLIT 케이슨 (DL.(-) 16.0m 구간)

1) 표준단면도



2) 설계조건

가. 설계조위

- 약최고고조위 Approx. H.H.W DL(+) 2.050 m
- 약최저저조위 Approx. L.L.W DL(±) 0.000 m
- 잔류수위 = 1/2 * (Approx. H.H.W − Approx. L.W.L)
  = 1/2 * (2.05 − 0) = 1.025 m

나. 설계파

- H½ 1.27 m , T = 15.00 sec , SW 방향 , 50년 빈도

다. 재료의 단위중량

구 분	수상단위중량(t/m³)	수중단위중량(t/m³)
기초사석	1.80	1.00
뒷채움 사석	1.80	1.00
속채움 모래	1.80	1.00
해 수	1.03	1.03
무근콘크리트	2.30	1.30
철근콘크리트	2.45	1.45

※ 속채움 모래 및 사석의 포화단위중량 : 2.00 t/m³

-603-

<그림 2.4> 구조계산서

라. 토질조건

① 내부 마찰각

o 사 석 : 40 °

o 매 립 토 : 25 °

o 모 래 : 30 °

② 마찰계수

o CON'C와 CON'C 0.5 o CON'C와 사석 : 0.6

o CON'C와 흙 : 0.5 o 사석과 사석 : 0.8

o CON'C와 암반 : 0.5

마. 지진조건

o 설계 지표면가속도 : 0.16g (내진 1등급 기준, 지진재해도 이용)

바. 상재하중

o 상 시 : 2.00 t/㎡

o 폭풍시 및 지진시 : 1.00 t/㎡

사. 장비하중

o 상 시

- 해 측 : 97.8 t/wheel - 육 측 : 76.9 t/wheel

o 폭 풍 시

- 해 측 : 174.2 t/wheel - 육 측 : 185.2 t/wheel

o 지 진 시

- 해 측 : 114.9 t/wheel - 육 측 : 104.2 t/wheel

o 수평하중 : 수평하중은 연직하중의 10%적용

o CRANE RAIL GAUGE : 30.5 m

o WHEEL ARRANGEMENT : 16.0 ea

o Wheel Base 간격 : 15.9 m

아. 하중조합 Case

구 분		자 중		토 압		잔류수압	동수압	관성력		견인력	크레인
		상재無	상재有	상재無	상재有			상재無	상재有		
상 시	Case 1	○	-	○	-	○	-	-	-	○	-
	Case 2	○	-	-	○	○	-	-	-	○	-
	Case 3	-	○	-	○	○	-	-	-	○	○
폭풍시	Case 4	○	-	○	-	○	-	-	-	○	-
	Case 5	○	-	-	○	○	-	-	-	○	-
	Case 6	-	○	-	○	○	-	-	-	○	○
지진시	Case 7	○	-	○	-	○	○	○	-	-	-
	Case 8	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-
	Case 9	-	○	-	○	○	○	-	○	-	○

- 604 -

<그림 2.4> 구조계산서(계속)

자. 안전율

구 분	상 시	폭풍 시	지진 시	
			등가정적해석법	변위법
활 동	1.2	1.2	1.1	-
전 도	1.2	1.2	1.1	1.2
원호활동	1.3	1.3	1.1	1.2
MOUND 활동	1.2	1.2	1.0	1.0

차. 허용지지력

구 분	상 시	폭풍 시	지진 시	비 고
사석 MOUND	50 t/㎡	50 t/㎡	70 t/㎡	
원 지 반	50 t/㎡	50 t/㎡	70 t/㎡	

3) 하중계산

가. 케이슨 자중 및 자중에 의한 전도모멘트

구 분	Wi 계산							Wi (ton)	x (m)	Mwi (t · m)
계산개요	단위중량	개수	타원형상	종방향	횡방향	높이				
저판	2.45	x 1	x 1.0	x 18.9	x 11.0	x 0.6		305.61	7.50	2,292.08
Toe (□)	2.45	x 1	x 1.0	x 18.9	x 4.00	x 0.6		111.13	7.50	833.48
Toe (△)	2.45	x 1	x 0.5	x 18.9	x 4.00	x 0.4		37.04	7.50	277.80
전 면 벽	2.45	x 1	x 1.0	x 18.9	x 0.40	x 17.5		324.14	2.20	713.11
후 면 벽	2.45	x 1	x 1.0	x 18.9	x 0.40	x 17.5		324.14	12.80	4,148.99
전면횡측벽	2.45	x 2	x 1.0	x 0.60	x 3.00	x 17.5		154.35	3.90	601.97
중면횡측벽	2.45	x 2	x 1.0	x 0.60	x 3.00	x 17.5		154.35	7.30	1,126.76
후면횡측벽	2.45	x 2	x 1.0	x 0.60	x 3.50	x 17.5		180.08	10.85	1,953.87
칭격벽	2.45	x 3	x 1.0	x 0.3	x 9.50	x 17.5		366.58	7.50	2,749.35
전면종격벽	2.45	x 1	x 1.0	x 18.9	x 0.40	x 17.5		324.14	5.60	1,815.18
후면종격벽	2.45	x 1	x 1.0	x 18.9	x 0.30	x 17.5		243.10	8.95	2,175.75
1열 슬리트 공제	-2.45	x 16	x 1.0	x 0.4	x 0.40	x 4.0		-25.09	2.20	-55.20
2열 슬리트 공제	-2.45	x 12	x 1.0	x 0.3	x 0.40	x 4.0		-14.11	5.60	-79.02
수평 헌치 (종방향)	2.45	x 24	x 0.5	x 3.8	x 0.40	x 0.4		17.88	7.50	134.10
수평 헌치 (횡방향)	2.45	x 24	x 0.5	x 0.4	x 2.77	x 0.4		13.01	7.50	97.58
외부돌출부 (□)	2.45	x 5	x 1.0	x 0.9	x 1.0	x 0.5		5.51	1.50	8.27
외부돌출부 (△)	2.45	x 5	x 0.5	x 0.9	x 1.0	x 0.5		2.76	1.67	4.60
측벽 공제	-2.45	x 2	x 1.0	x 1.56	x 1.0	x 18.1		-138.36	7.35	-1,016.95
내부브라켓부 (1열 □)	2.45	x 8	x 1.0	x 3.00	x 0.40	x 0.40		9.41	3.90	36.70
내부브라켓부 (1열 △)	2.45	x 8	x 0.5	x 3.00	x 0.40	x 0.30		3.53	3.90	13.77
내부브라켓부 (2열 □)	2.45	x 8	x 1.0	x 3.00	x 0.40	x 0.40		9.41	7.30	68.69
내부브라켓부 (2열 △)	2.45	x 8	x 0.5	x 3.00	x 0.40	x 0.30		3.53	7.30	25.77
수직헌치(1열)	2.45	x 16	x 0.5	x 0.2	x 0.2	x 15.9		12.47	3.90	48.63
수직헌치(2열)	2.45	x 16	x 0.5	x 0.2	x 0.2	x 15.9		12.47	7.30	91.03
수직헌치(3열)	2.45	x 16	x 0.5	x 0.2	x 0.2	x 17.1		13.41	10.85	145.50
헌치 우각부	2.45	x 48	x 0.8	x 0.4	x 0.4	x 0.4		6.27	7.50	47.03
소 계 (Caisson 함당무게)								2,456.76	7.43	18,258.84
1열 사석채움	2.00	x 1	x 1.0	x 16.8	x 3.0	x 9.5		957.60	3.90	3,734.64

- 605 -

<그림 2.4> 구조계산서(계속)

1열 사석공제(수평)	-2.00	x 4	x 1.0	x 3.8	x 2.2	x 0.4	-26.75	3.90	-104.33
1열 사석공제(수직)	-2.00	x 4	x 1.0	x 0.2	x 0.2	x 9.1	-2.91	3.90	-11.35
2열 사석채움	2.00	x 1	x 1.0	x 16.8	x 3.0	x 12.5	1,260.00	7.30	9,198.00
2열 사석공제(수평)	-2.00	x 4	x 1.0	x 3.8	x 2.2	x 0.4	-26.75	7.30	-195.28
2열 사석공제(수직)	-2.00	x 4	x 1.0	x 0.2	x 0.2	x 12.1	-3.87	7.30	-28.25
3열 사석채움	2.00	x 1	x 1.0	x 16.8	x 3.5	x 17.2	2,022.72	10.85	21,946.51
3열 사석공제(수평)	-2.00	x 4	x 1.0	x 3.8	x 2.7	x 0.4	-32.83	10.85	-356.21
3열 사석공제(수직)	-2.00	x 4	x 1.0	x 0.2	x 0.2	x 16.8	-5.38	10.85	-58.37
상치 (2단)	2.45	x 1	x 1.0	x 18.9	x 6.5	x 2.0	601.97	5.25	3,160.34
상치 (1단)	2.45	x 1.0	x 1.0	x 18.9	x 11.0	x 0.5	254.68	7.50	1,910.10
상치 돌출부	2.45	x 1	x 1.0	x 18.9	x 1.0	x 2.5	115.76	1.50	173.64
뒷채움 토사(사각형구간)	1.80	x 1	x 1.0	x 18.9	x 3.7	x 2.0	251.75	11.15	2,807.01
Con'c Cover (1열)	2.45	x 1	x 1.0	x 16.8	x 3.0	x 0.5	61.74	3.90	240.79
Con'c Cover (2열)	2.45	x 1	x 1.0	x 16.8	x 3.0	x 0.5	61.74	7.30	450.70
Con'c Cover (3열)	2.30	x 1	x 1.0	x 16.8	x 3.5	x 0.3	40.57	10.85	440.18
부력	-1.03	x 1	x 1.0	x 18.9	x 11.0	x 17.6	-3,774.16	7.50	-28,306.20
부력 (Toe □)	-1.03	x 1	x 1.0	x 18.9	x 4.0	x 0.6	-46.72	7.50	-350.40
부력 (Toe △)	-1.03	x 1	x 0.5	x 18.9	x 4.0	x 0.4	-15.57	7.50	-116.78
포장	2.30	x 1	x 1.0	x 18.9	x 2.0	x 0.6	47.82	14.00	669.48
뒷채움 (수상)	1.80	x 1	x 1.0	x 18.9	x 2.0	x 2.4	165.00	14.00	2,310.00
뒷채움 (수중,□)	1.00	x 1	x 1.0	x 18.9	x 2.0	x 16.6	628.43	14.00	8,798.02
뒷채움 (수중,△)	1.00	x 1	x 0.5	x 18.9	x 2.0	x 0.4	7.56	14.33	108.33
합 계							4,999.16	8.94	44,679.41
M당 환산 하중							264.51	8.94	2,363.99

나. 상재하중 작용시

구 분		Wi 계산			Wi (ton)	x (m)	Mwi (t · m)
계산개요		상재하중	종방향	횡방향			
상재하중	상시	2.0	x 18.9	x 14.0	529.20	7.50	3,969.00
	지진시	1.0	x 18.9	x 14.0	264.60	7.50	1,984.50
자중+상재하중	상시				5,528.36	8.80	48,648.41
	지진시				5,263.76	8.87	46,663.91
M당 환산하중	상시				292.51	8.80	2,573.99
	지진시				278.51	8.86	2,468.99

다. 토압

① 상시

㉠ 토압계수

$$Ka=\frac{\cos^2(\phi-\beta)}{\cos^2\beta\cos(\beta+\delta)\left[1+\sqrt{\frac{\sin(\phi+\delta)\sin(\phi-i)}{\cos(\beta+\delta)\cos(\beta-i)}}\right]^2}$$

φ ; 흙의 내부마찰각 = 40.0 deg.

i ; 뒷채움흙의 경사각 = 0.0 deg.

β ; 벽배면의 수직에 대한 각 = 0.0 deg.

δ ; 흙과 배면 사이의 벽면마찰각 = 15.0 deg.

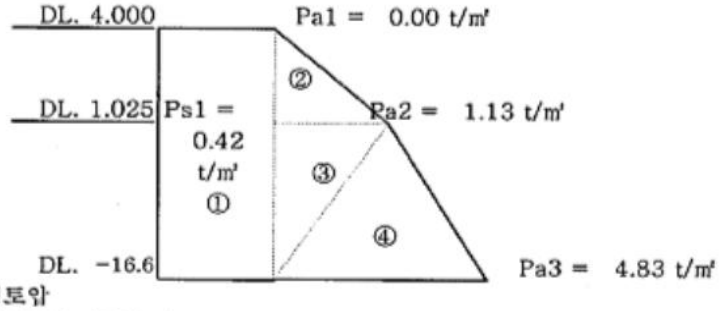
$COS^2(\varphi-\beta)$ 0.587

-606-

<그림 2.4> 구조계산서(계속)

$COS^2\ \beta\ COS\ (\beta+\delta)$ = 0.966
SIN $(\varphi+\delta)$ SIN$(\varphi-i)$ 0.527
COS $(\beta+\delta)$ COS$(\beta-i)$ 0.966
∴ Ka = 0.217
Kh1 = Ka cosδ = 0.21 °
Kv1 = Ka sinδ = 0.056 °

㉡ 토압 강도 상재하중 : 2.00 t/㎡
Ps1 = 2 * 0.21 = 0.42 t/㎡
Pa1 = 0.00 t/㎡
Pa2 = 1.8 * 2.975 * 0.21 = 1.13 t/㎡
Pa3 = 1.125 + 1 * 17.625 * 0.21 = 4.83 t/㎡
Pa4 = 4.826 + 1 * 0 * 0.21 = 4.83 t/㎡



㉢ 수평토압
(1) 상재하중 비작용시

구 분	Pi(ton/m)		Yi(m)		Pi*Yi(t.m/m)
②	1.125 * 2.975 * 1/2	1.67	17.625 + 2.975 * 1/3	18.62	31.15
③	1.125 * 17.625 * 1/2	9.91	0 + 17.625 * 2/3	11.75	116.49
④	4.826 * 17.625 * 1/2	42.53	0 + 17.625 * 1/3	5.88	249.86
소 계		54.12		7.35	397.49

(2) 상재하중 작용시

구 분	Pi(ton/m)		Yi(m)		Pi*Yi(t.m/m)
①	0.42 * 2.975 * 1/2	0.62	17.625 + 2.975 * 2/3	19.61	12.16
①+②	1.545 * 2.975 * 1/2	2.30	17.625 + 2.975 * 1/3	18.62	42.83
①+③	1.545 * 17.625 * 1/2	13.62	0 + 17.625 * 2/3	11.75	160.04
①+④	5.246 * 17.625 * 1/2	46.23	0 + 17.625 * 1/3	5.88	271.83
소 계		62.77		7.76	486.86

㉣ 연직토압
(1) 상재하중 비작용시
Pv = ΣPh * tanδ = 54.116 * tan15 = 14.50 t/m
MPv = 14.5 * 15 = 217.5 t.m/m
(2) 상재하중 작용시
Pv = ΣPh * tanδ = 62.77 * tan15 = 16.82 t/m
MPv = 16.82 * 15 = 252.3 t.m/m

- 607 -

<그림 2.4> 구조계산서(계속)

② 지진시

㉠ 설계조건

▨ 최대지반가속도 (A) = 0.155

▨ 허용변위 (dr) : 30 cm

▨ 적용 설계 수평지진계수

- 0.058

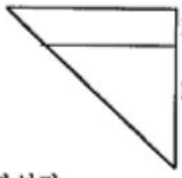
㉡ 평균 유효 단위중량 및 지진관성각

평균 유효 단위중량

$$Re = \left[\frac{h1}{h}\right]^2 r1 + \left[1 - \left(\frac{h1}{h}\right)^2\right] r2$$

$$= 0.732 + 0.482$$

$$= 1.214 \quad t/m^3$$



h2 = 2.98 m

h1 = 17.63 m

지진관성각

$$\theta = \tan^{-1}\left[\frac{Khe}{1 \pm Kv}\right]$$

$$= 4.915$$

$$Khe = \frac{Rt}{Re} \quad Kh = 0.086$$

㉢ 토압계수

$$Kae = \frac{\cos^2(\phi - \theta - \beta)}{\cos\theta \cos^2\beta \cos(\delta + \beta + \theta)\left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta)\sin(\phi - \theta - i)}{\cos(\delta + \beta + \theta)\cos(i - \beta)}}\right]^2}$$

φ ; 흙의 내부마찰각 = 40.0 deg.

i ; 뒷채움흙의 경사각 = 0.0 deg.

θ ; 지진합성각 = TAN^{-1} (Kh/(1-Kv)) = 4.92 deg.

β ; 벽배면의 수직에 대한 각 = 0.0 deg.

δ ; 흙과 배면 사이의 벽면마찰각 = 15.0 deg.

$$Kae = \frac{0.670}{0.937 \times 2.916} = 0.245$$

$$Khe = Kae \times \cos\delta = 0.245 \times 0.97 = 0.237$$

<그림 2.4> 구조계산서(계속)

2.2 기존 정밀안전점검 및 정밀안전진단 실시결과

2.2.1 기존 정밀안전점검 및 정밀안전진단 이력

본 시설물의 기 정밀안전점검 및 정밀안전진단에 대한 자세한 사항은 시설물통합정보관리시스템(FMS)에 있는 내용을 정리하여 간략하게 수록하였다.

<표 2.2> 기 정밀안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	구 분	점검/진단 기 간	점검/진단 기 관	주 요 내 용	상 태 등 급	비 고
1	정 기 안전점검	2010.06.17 ~2010.06.30	자체수행	· 양호	양호	
2	정 기 안전점검	2010.10.25 ~2010.11.23	자체수행	· 양호	양호	
3	정 기 안전점검	2011.05.12 ~2011.06.10	자체수행	· 양호	양호	
4	정 기 안전점검	2011.11.29 ~2011.12.12	자체수행	· 양호	양호	
5	정 기 안전점검	2012.06.11 ~2012.06.30	자체수행	· 양호	양호	
6	정 밀 안전점검	2012.06.26 ~2012.12.22	(주)해명 엔지니어링	· 상치콘크리트의 주요 손상은 상부 및 안벽에 균열 및 균열백태, 외부 충격에 따른 파손 등이며 에이프론 아스콘 포장손상은 전제적으로 균열, 러팅현상, 파손(포트홀)이 발생한 것으로 조사되었으며 부대시설물은 레일 이음부 콘크리트에 전구간에 걸쳐 파손이 조사되었음.	B	
7	정 기 안전점검	2012.12.03 ~2013.01.07	자체수행	· 양호	양호	
8	정 기 안전점검	2013.06.20 ~2013.06.29	자체수행	· 양호	양호	
9	정 기 안전점검	2013.11.18 ~2013.12.02	자체수행	· 양호	양호	
10	정 기 안전점검	2014.05.26 ~2014.06.05	자체수행	· 양호	양호	
11	정 기 안전점검	2014.11.03 ~2014.11.21	자체수행	· 양호	양호	
12	정 밀 안전점검	2014.05.19 ~2015.01.16	미승 씨앤에스검사(주)	· 외관조사를 실시한 결과주요 손상으로는 상치콘크리트에서 균열, 백태, 콘크리트 파손 등의 손상과 에이프론에서 포장부 균열, 파손 및 마모, 침하 러팅 등이 조사되었음. · 수중조사 결과 케이슨의 돌출과 이격이 일부 조사되었으나 결함의 규모가 작으며 뒷채움재의 유실도 발생되지 않은 것으로 확인되었음.	B	

<표 2.2> 기 정밀안전점검 및 정밀안전진단 이력(계속)

번 호	구 분	점검/진단 기 간	점검/진단 기 관	주 요 내 용	상 태 등 급	비 고
13	정 기 안전점검	2015.06.01 ~2015.06.12	자체수행	· 양호	양호	
14	정 기 안전점검	2015.11.09 ~2015.11.20	자체수행	· 방충재 파손 1개소	양호	
15	정 기 안전점검	2016.06.13 ~2016.06.24	자체수행	· 방충재 파손 1개소	양호	
16	정 기 안전점검	2016.11.01 ~2016.11.18	자체수행	· 양호	양호	
17	정 밀 안전점검	2016.07.22 ~2016.12.21	미승 씨앤에스검사(주)	· 에이프론 : 균열, 포장균열, 포장손상 및 마모 등이 조사됨. · 상부공 : 균열, 콘크리트 파손, 균열백태 등이 조사됨. · 본체부 : 일부 돌출 및 이격이 조사됨. · 기초부 : 전반적으로 양호한 상태임. · 부대시설 : 계선주받침 균열, 방충재 할렬, 배수로 시공이음부 파손 등이 조사됨.	B	
18	정 기 안전점검	2017.06.05 ~2017.06.25	자체수행	· 양호	양호	
19	정 기 안전점검	2017.11.20 ~2017.12.08	자체수행	· 양호	양호	
20	정 기 안전점검	2018.02.23 ~2018.02.23	자체수행	· 아스콘 침하	양호	
21	정 밀 안전점검	2018.06.25 ~2018.12.24	(재)한국건설 품질연구원	· 정밀안전점검 결과 주요 손상은 상치콘크리트의 균열, 에이프론의 포장균열, 포장파손과 부대시설인 방충재의 고무재 할렬 및 파손 등인 것으로 조사되었고, 이들 손상에 대해 지침에 의거 상태평가를 실시한 결과 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으나 주요 부재의 손상에 대해서는 내구성 증진을 위해 일부 보수가 필요한 상태인 B등급으로 평가되었음. · 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한 등의 조치는 필요치 않으나 발생한 손상들에 대해 제시된 방법으로 보수를 실시하고, 기타 발생된 손상 및 결함에 대해서도 주기적인 안전점검을 통한 효율적인 유지관리가 이루어진다면 공용기간중의 부두의 사용성 확보는 가능할 것으로 판단됨.	B	
22	정 기 안전점검	2019.06.18 ~2019.06.18	자체수행	· 배수로 측구 및 장치장 침하 발생, 조명탑 주위 침하 발생, 팬져밸트 및 방충재 파손	양호	

<표 2.2> 기 정밀안전점검 및 정밀안전진단 이력(계속)

번 호	구 분	점검/진단 기 간	점검/진단 기 관	주 요 내 용	상 태 등 급	비 고
23	정 기 안전점검	2019.12.10 ~2019.12.10	자체수행	· 전반적으로 상태 양호	양호	
24	정 기 안전점검	2020.06.05 ~2020.06.05	자체수행	· 방충재 일부 볼트 탈락, 사다리 일부 파손	양호	
25	정 밀 안전점검	2020.04.06 ~2020.10.30	㈜ 한국시설안전 연구원	· 외관조사 결과 주요 손상은 상치콘크리트의 균열, 에이프론의 포장균열, 포장파손과 부대시설인 방충재의 고무재 할렬/파손, 레진패드 파손/탈락 등인 것으로 조사되었으며, 전회(2019년) 성능평가시 조사되었던 손상 중 일부 손상은 진전되었거나 추가로 발생한 상태로 조사되었음. · 재료시험 및 측정(콘크리트 강도 등) 결과모두 양호한 상태로서 이를 토대로 금회 조사된 손상과 수준측량 결과를 지침에 의거하여 상태평가를 실시한 결과 상태지수는 4.00으로 종합평가는 접안시설 기능발위에는 지장이 없으나 내구성 증진을 위해 일부의 보수가 필요한 상태인 B등급으로 지정함.	B	
26	정 기 안전점검	2021.05.26 ~2021.06.25	자체수행	· 전반적 시설상태 양호	양호	
27	정 기 안전점검	2021.11.17 ~2021.12.31	자체수행	· 전반적 시설상태 양호	양호	
28	정 기 안전점검	2022.05.30 ~2022.06.29	자체수행	· 전반적 시설상태 양호	양호	
29	정 밀 안전점검	2022.05.19 ~2022.11.29	㈜ 한국시설안전 연구원	· 상치콘크리트 : 균열, 망상균열, 파손, 균열 및 백태 · 본체부 : 돌출 및 이격 · 에이프론 : 포장파손, 포장패임, 포장균열, 포장망상균열 등 · 본체부 : 돌출, 이격 등 · 부대시설 : 사다리파손, 배수로 시공이음부파손, 방충재 고무재 할렬 및 레진패드 손상, 볼트풀림 및 탈락 등	B	
30	정 기 안전점검	2023.05.30 ~2023.06.23	자체수행	· 전반적 시설상태 양호	양호	
31	정 기 안전점검	2023.11.08 ~2023.12.07	자체수행	· 전반적 시설상태 양호	양호	
32	정 기 안전점검	2024.06.03 ~2024.06.21	자체수행	· 상치 콘크리트 균열, 망상균열, 파손, 백태 · 에이프론 포장 파손, 포장패임, 포장균열, 망상균열	양호	

2.2.2 기존 정밀안전점검 및 정밀안전진단 실시결과 검토 및 분석

자료 확인 결과, 정밀안전점검 총 6회, 정기안전점검 총 26회를 실시하였으며, 부두의 현 상태 파악 및 정밀안전점검 수행방향 선정을 위해 성능평가 및 정밀안전점검용역(2019년~2022년)에 대한 검토 및 분석을 실시하였고 그 결과는 다음과 같다.

가. 2019년 2종 성능평가 결과

(2019년도 부산항 감천항, 신항 항만시설물 정밀안전점검 및 성능평가용역)

<표 2.3> 2019년 2종 성능평가 검토내용

검 토 내 용			
외관조사	수상부	상부공	· 2018년 기존 정밀안전점검 결과 주요 손상은 균열/백태, 망상균열, 파손이며, 금회 현장을 확인한 결과 신규로 발생한 손상은 없는 것으로 조사되어 유지관찰하면 될 것으로 판단됨. · 방충재의 U 앵커부 콘크리트 파손은 선박 접안시 충격에 의해 발생하였을 것으로 사료되며 현재 앵커의 인발 등은 조사되지 않아 기능상 문제는 없으나 추후 외력(선박 접안시 충격 등)에 의해 손상이 진전될 수 있으므로 적정한 선박의 접안과 접안시의 속도 등을 준수해야 할 것으로 판단됨.
		에이프론	· 2018년 기존 정밀안전점검 결과 주요 손상은 포장균열, 포장 망상균열, 포장 파손과 포장 침하 등으로 금회 현장을 확인한 결과 추가 손상은 없는 것으로 조사되었으며, 이들 손상은 손상의 정도가 경미하므로 유지관찰하면 될 것으로 판단됨.
	부대시설		· 2018년 점검시 조사된 방충재 손상 중 고무재 할렬 및 파손 2개소는 기능이 상실되었으므로 안전한 선박 접안 및 계류를 위해 고무재 교체가 필요한 상태이며, 레진패드 파손 및 탈락에 대해서도 방치시 손상이 진전되므로 레진패드 재설치가 요구된다. 그 외 손상은 손상의 정도가 경미하여 유지관찰 후 사용성에 지장을 초래할 경우 보수하면 될 것으로 사료됨.
재료시험 및 측정			· 반발경도시험 : 추정 설계기준강도인 24.0MPa를 상회하였고 전회 정밀안전점검시의 평균강도(28.5MPa)보다 낮게 측정되었다. 이는 측정 위치가 상이한 것으로 콘크리트 강도 감소로 인한 구조물의 내구성 저하는 없을 것으로 판단됨.
안전성능평가			· 상태안전성능 평가 결과(B, 4.00)와 구조안전성능 평가 결과(A,5.00)를 종합하여 안전성능평가 결과는 B(4.00)로 평가됨.
내구성능평가			· 콘크리트에 대한 내구성능 평가 결과 A(5.00)로 평가됨.
사용성능평가			· 편의성, 수요 및 용량에 대한 평가 결과 C(2.85)로 평가됨.
종합평가			· 안전성능, 내구성능, 사용성능을 종합한 평가 결과 B(4.07)로 평가됨.
보수 · 보강방안			· 부대시설 : 고무재 교체, 레진패드 재설치 · 총공사비 53,625,000원

나. 2020년 정밀안전점검 결과

(2020년도 부산항 제2종 및 종외 항만시설물 정밀안전점검용역)

<표 2.4> 2020년 정밀안전점검 검토내용

검 토 내 용			
외관조사	수상부	상부공	·상치콘크리트 전면 높이는 2.5m, 폭은 5.5m규모로 시공되어 있으며, 주요 손상은 균열,균열 및 백태, 망상균열, 파손 등인 것으로 조사됨. ·건조수축 및 수화열에 의해 균열, 균열 및 백태, 망상균열이 발생하였고, 외부충격 등에 의한 파손이 조사됨. ·안벽 전면 앵커고정부에 조사된 파손은 선박 접안 및 계류시의 충격/마찰에 의해 발생한 것으로 판단된다. ·균열, 균열 및 백태는 2019년 성능평가시 조사된 손상에 비해 손상수량이 다소 증가하였으나 그 상태는 전반적으로 양호함.
		에이프론	·에이프론은 아스콘 포장으로 시공되어 있으며, 하역작업 및 상부낙하물의 충격, 중차량 통행 하중 및 배면매립재의 장기압밀침하 등에 의해 포장 균열/망상균열/마모/파손/침하 등이 발생한 상태임.
	수중부	본체부	·주요 손상은 이격(최대 270mm, Sta.No.40+10), 돌출(최대 300mm, Sta.No.42+6)으로 지반안정화 과정 및 기공 시 정밀도 부족으로 인해 발생하였을 것으로 판단됨.
		기초부	·이토가 퇴적되어 있어 정확한 상태를 확인할 수 없으나, 육안을 통한 이토퇴적 상태나 탐침봉 등으로 일부 구간을 조사한 결과 문제가 될 만한 손상이 없는 양호한 상태임
	부대시설		·모서리보호공은 법선부 모따기로 시공되어 외관조사 결과 양호한 상태임. ·차막이는 콘크리트로 설치되어 있으며, 상부낙하물의 충격 등에 의해 일부 파손이 조사됨. ·방충재는 Cell Type(H=1,400×2Units) Fender System(60개소)으로 설치되어 있으며, 주요손상은 선박 접안 및 계류시의 충격과 마찰로 인한 고무재 할렬, Resin Pad 마모, 파손 및 탈락 등인 것으로 조사됨. ·계선주는 150Ton 곡주 61개소가 설치되어 있으며, 염해환경에서의 장기공용 및 계류삭의 마찰로 인해 표면 부식이 경미하게 발생한 상태임. ·크레인과 관련된 레일, 타이다운, 핀컵 등은 대체로 양호하였으나 외부충격에 의한 Jackup Base Plate 탈락(1개소)과 배수로 시공이음부 파손, 레일 Pit 콘크리트 국부파손, 사다리 파손(1개소) 등이 조사됨.
재료시험 및 측정			·반발경도시험 : 압축강도는 28.0MPa ~ 29.4MPa(평균 : 28.6MPa)로 측정되어 추정설계기준강도인 24.0MPa를 상회하였고 전회 성능평가시의 평균강도(28.5MPa)와도 유사해 콘크리트 강도 감소로 인한 구조물의 내구성 저하는 없을 것으로 판단됨. ·수준측량 : 계획고 (D.L(+) 4.000)와 비교한 결과 상치콘크리트 해측 측점(①)은 D.L(−)0.019m ~ D.L(+)0.101m, 상치콘크리트 육측 측점(②)은 D.L(−)0.066m ~ D.L(+)0.092m로 측량됨. 일부구간에서 발생한 수준차는 외관조사 결과 침하의 징후로 볼만한 손상은 조사되지 않았고, 동일한 측점에서 실시하였지만 아스콘 포장 덧씌움, 시준오차, 기계오차 등이 복합되어 나타난 오차라고 판단됨.
상태평가			·상태지수 4.00으로서 b로 평가됨.
종합평가			·종합평가지수 4.00으로서 B로 산정됨.
안전등급			·B등급(양호)
보수 · 보강방안			·부대시설 : 고무재 교체, 레진패드 재설치 ·총공사비 106,650,000원

다. 2022년 정밀안전점검 결과(2022년 부산항 신항 항만시설물 정밀안전점검용역)

<표 2.5> 2022년 정밀안전점검 검토내용

검 토 내 용			
외관조사	수상부	상부공	·상치콘크리트 전면 높이는 2.5m, 폭은 5.5m규모로 시공되어 있으며, 주요 손상은 균열, 망상균열, 균열 및 백태 등인 것으로 조사됨. ·건조수축 및 수화열에 의해 균열, 망상균열 등이 발생하였고, 외부충격 등에 의해 파손이 조사됨. ·망상균열, 균열(0.3㎜이상)의 경우 전회 정밀점검 시 조사된 손상에 비해 일부 증가하였으나 상태는 전반적으로 양호함.
		에이프론	·에이프론은 아스콘 포장으로 시공되어 있으며, 2021년 5월에 에이프론 일부 구간에 대해 아스콘 보수가 실시됨. ·주요 손상은 포장균열, 포장망상균열, 포장파손 등이 조사됨. ·하역, 선적, 중차량 운영 충격 등에 의해서 포장손상이 발생한 것으로 판단됨.
	수중부	본체부	·본체부는 케이슨으로 시공되어 있으며, 주요 손상은 이격, 돌출로 지반안정화 과정 및 시공 시 정밀도 부족으로 인해 발생하였을 것으로 판단됨.
		기초부	·기초부는 이토가 퇴적되어 있어 정확한 상태를 확인할 수 없으나, 육안조사 및 탐침봉에 의한 이토 퇴적 상태를 조사한 결과 특이할 만한 손상이 없는 양호한 상태임
	부대시설		·모서리보호공은 모따기로 시공되어 있으며 일부구간이 파손이 조사됨. ·차막이는 콘크리트로 설치되어 있으며, 외부충격 등에 의해 일부 파손이 조사됨. ·방충재는 Cell Type(H=1,400×2Units) Fender System(60개소)으로 설치되어 있으며, 주요손상은 선박 접안 및 계류시의 충격과 마찰로 인한 고무재 할렬, Resin Pad 파손 및 탈락, 앵커고정부 콘크리트 파손 등인 것으로 조사됨., ·계선주는 150Ton 곡주 61개소가 설치되어 있으며, 염해환경에서의 장기공용으로 인해 표면 부식이 23개소에 경미하게 발생한 상태임.
재료시험 및 측정			·반발경도시험 : 압축강도는 28.0MPa ~ 33.8MPa(평균 : 28.4MPa)로 측정되어 추정설계기준강도인 24.0MPa를 상회하였고 전회 정밀안전점검평가시의 평균강도(28.6MPa)보다 다소 높게 측정되었다. 이는 측정 위치가 상이한 것으로 콘크리트 강도 감소로 인한 구조물의 내구성 저하는 없을 것으로 판단됨. ·경사 측정 : 측정결과 경사도는 (-)0.87~(-)0.49로 평가 기준상 a에 해당되며 기정밀안전점검 시 경사도 측정결과도 모든 블록에서 a로 평가됨. ·수준측량 : 수준측량 결과 상치콘크리트 해측 측점(①,③)은 D.L(+)3.955m ~ D.L(+)4.075m, 상치콘크리트 육측 측점(②,④)은 D.L(+)4.013m ~ D.L(+)4.106m로 측량되었다. 설계값D.L(+) 4.000 과의 차이는 시공 시공 당시 발생한 오차 및 구조물의 안정화에 따른 차이로 유추되며 부두의 기능성에는 문제가 없는 상태인 것으로 판단됨.
상태평가			·상태지수 4.00으로서 b로 평가됨.
종합평가			·종합평가지수 4.00으로서 B로 산정됨.
안전등급			·B등급(양호)
보수·보강방안			·상치콘크리트 : 주입공법 ·C/C기초 및 레일 : 단면복구 ·부대시설 : 사다리 재설치, 레진패드 재설치, 방충재 볼트 재설치 ·총공사비 52,356,300원

2.3 시설물 보수 · 보강 이력

<표 2.6> 시설물 보수 · 보강 이력

구 분	시행년도	공사명	보수 · 보강 공법/내용	비 고
1	2010년	· 부산항신항남컨테이너(2-2단계)터미널 상부기능시설 축조공사 (2차) (2010. 01 ~ 2011. 04)	· 안벽상치76m, C/C레일500m, RMGC레일 1,200m, CY장치장 13,600㎡,급배수공 1식, 오수공 1식, 부대공 1식	
2	2015년	· 2015년도 부산항 신항 유지보수공사 (2015. 12 ~ 2016. 6)	· ASP 절삭 덧씌우기포장 : 50.51a	
3	2017년	· 2017년도 부산항 신항 유지보수공사 (2017. 10 ~ 2018. 4)	· ASP 절삭 덧씌우기포장 : 58.2a, 차선도색(황색실선) : 425.4㎡, 차선도색(백색파선) : 97.4㎡	
4	2019년	· 2019년도 부산항 포장보수공사(단가계약)	· 아스콘 노면절삭포장(t=5.0㎝) : 23.68a	
5	2021년	· 2021년도 부산항 포장보수공사(단가계약) (2021. 05 ~ 2021. 12)	· 상면 아스콘 포장 5729.5㎡	
6	2023년	· 2023년도 부산항 신항 레일 유지보수공사(2023.12)	· RMGC Rail 유지보수공	

2.4 시설물의 내진설계 여부 확인

<표 2.7> 시설물의 내진설계 여부 확인

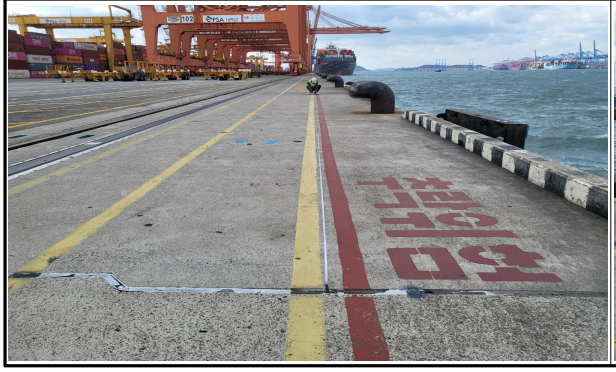
검토대상 부재	설계적용 여부	결과	검토결과 요약
부산항 신항 4부두(2-2단계)	Y	-	· 2009년 준공 시 내진설계 되어 있는 것으로 검토됨.

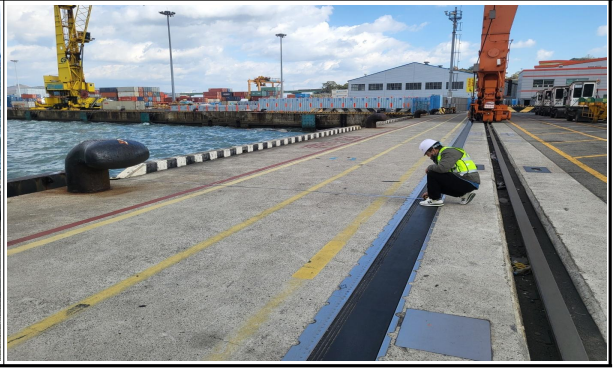
※「부산신항 남컨테이너부두(2-2단계,하부)축조공사 구조및수리계산서, 2004. 12.」

2.5 시설물의 용도변경 유무

<표 2.8> 시설물 변동 이력

구 분	내 용
부산항 신항 4부두(2-2단계)	• 현재 부산항 신항 4부두(2-2단계)는 평면, 입면, 단면, 용도, 구조부재의 변경사항, 하중조건, 기초 · 지반 조건, 주변 환경 등의 변경 및 변동사항은 없는 것으로 확인됨.





2.6 수집 자료의 분석

<표 2.9> 주요 제원 및 시설물 현황

구 분	부산항 신항 4부두(2-2단계)	비 고
접안규모	최대 50,000DWT급(2선석), 20,000DWT급(2선석)	
연 장	L = 1,150.0m	
천 단 고	DL(+) 4.0m	
전면수심	DL(-) 17.0m	
구조형식	중력식(케이슨)	
방 충 재	· Cell Type(H=1,400×2Units) 60ea	
계 선 주	150Ton 곡주 61ea	
용 도	부두	

<표 2.10> 금회 정밀안전점검의 과업 추진방향

구 분	수집 자료	자료 분석 결과	정밀안전점검 과업 추진방향
건설 관련 자료	• 시방서 • 구조 및 수리계산서 • 준공도면 • 품질관리계획서	• 시방서 및 준공도면은 설계당시 기준에 준하여 작성된 것으로 확인됨. • 준공도면, 구조계산서의 구조물 치수는 동일한 것으로 확인됨.	• 현장조사 시 부재 치수를 실측하여 준공도면과 비교·검토 . • 실측치와 동일할 경우는 준공도면을 기준으로 과업을 진행토록 함.
	• 시공 중 안전점검 및 초기점검	• 시공 중 구조물에 대한 문제점은 없는 것으로 확인됨.	• 구조물에 대한 문제점은 없는 상태였으나, 사용 중 손상이 발생되거나 조사가 누락된 면이 있을 수 있으니 상세외관조사시 면밀히 조사함.
유지 관리 자료	• 점검 이력	• 관리주체는 그에 따른 유지관리를 실시하고 있어 구조물은 내구성, 사용성, 안전성을 충분히 확보하고 있음.	• 점검 시 조사된 손상에 대한 사항을 상세외관조사 시 면밀히 조사하고, 추가 손상 확인, 보수여부 및 대책방안 마련토록 함.
	• 보수 · 보강 이력	• 보수·보강 이력을 검토한 결과, 본 시설물은 일부 보수를 실시하였음 .	• 본 과업에서 조사된 결함에 대해서는 결함의 진행성, 경중을 고려하여 적절한 보수 공법을 선정하여 보수 · 보강을 제시함.

<표 2.11> 중점 조사 사항

부 재	주요 조사 내용 (기존 정밀안전점검)	중점 조사 사항 (금회 정밀안전점검)
상치 콘크리트	• 상치콘크리트의 주요 손상은 균열, 망상균열, 재료분리 등인 것으로 조사됨. 균열(cw=0.3㎜이상), 파손, 철근노출 등의 손상은 부두 운용 중 발생된 일반적인 손상으로 우선순위에 따라 부분적인 보수만 실시하면 될 것으로 판단됨.	• 보수 여부 판단 • 손상부 보수 여부 및 추가 손상 조사, 손상원인 추적 분석 • 균열, 파손 등 콘크리트 부재의 신규 손상 및 기존 손상 진전 여부 확인 • 기존 보수부 상태 확인 및 전수 조사
본체부	• 본체부는 주요 손상은 이격, 돌출로 지반안정화 과정 및 시공 시 정밀도 부족으로 인해 발생하였을 것으로 판단됨. • 기초부는 육안을 통한 이토 퇴적 상태나 탐침봉 등으로 일부 구간을 조사한 결과 특이할 만한 손상이 없는 양호한 상태임.	• 금회 수중조사 미포함으로 본체 수상부 조사 • 보수 여부 판단 • 손상부 보수 여부 및 추가 손상 조사, 손상원인 추적 분석 • 본체부(케이슨)의 이격/돌출 등 진행성 여부 확인
에이프런	• 에이프런은 아스콘 포장으로, 주요 손상은 포장균열, 포장망상균열, 포장파손, 포장침하 등으로 하역, 선적, 중차량 운영 충격 등에 의해서 손상이 발생한 것으로 판단됨.	• 보수 여부 판단 • 손상부 보수 여부 및 추가 손상 조사, 손상원인 추적 분석
부대시설	• 크레인과 관련된 레일, 타이다운, 핀컵 등의 상태는 대체로 양호한 상태로 레일부에 발생된 손상은 추후 크레인 운영시 문제가 되는 시기에 보수를 실시하면 될 것으로 판단됨. • 레일부 균열(0.3㎜이상), 레일부 콘크리트파손, 레일부 토사 등의 침전물 퇴적 구간은 사용성 측면에서 보수가 필요함. • 차막이 손상, 사다리 파손 및 탈락 손상은 사용성 향상 및 안전사고예방을 위해 재설치가 필요하며, 방충재의 주요 손상은 선박 접안 및 계류시의 충격과 마찰로 인한 고무재 할렬, Resin Pad 파손 및 탈락 등인 것으로 조사됨. 레진패드 손상, 방충재 볼트 손상은 선박접안 및 계류를 위한 보수가 필요함. • 그 외 부대시설 손상은 현 시점에서의 보수보다는 추후 주기적인 점검을 통해 손상의 전전 및 추가 발생 여부를 유지관찰하고, 손상이 진전되어 내구성 및 사용성에 문제가 될 경우 보수를 실시하면 될 것으로 판단됨.	• 보수 여부 판단 • 손상부 보수 여부 및 추가 손상 조사, 손상원인 추적 분석 • 방충재 파손, 탈락, 마모, 할렬, 등 부대시설 상태 확인
재료시험 및 측정	• 반발경도시험 : 설계기준강도를 상회 • 수준측량 : 부두의 기능성에는 문제가 없는 상태인 것으로 판단 • 경사측정 : a로 평가	• 성능평가 목적에 부합하는 시험 항목 및 시험 횟수를 산정 • 기 실시된 측정값과의 비교·분석 실시
분석내용	• 금회 성능평가 시 중점 점검 사항은 현장조사 시 기존에 조사 된 손상의 확대 및 진행성 여부 조사, 추가 손상 발생여부에 주안점을 두고 면밀한 외관조사를 실시하며, 보수상태 확인 및 실시여부를 판단함 • 내구성 조사는 기존에 실시한 조사 위치를 참조하여 대상부재 및 위치를 선정함으로서 구조물의 이력관리 및 비교·분석이 가능하도록 하였음	

제 3 장

현장조사 및 시험

3.1 현장조사

3.2 재료시험 및 측정

제 3 장 현장조사 및 시험

3.1 현장조사

3.1.1 현장조사 수행방법

(1) 개 요

현장조사(외관조사, 재료시험 및 측정) 결과는 상태평가, 보수·보강, 유지관리 등의 근거자료로 활용되므로 손상현황도를 작성하여 정밀하게 시행하였고, 각 손상별 상태평가는 “시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(안전점검·진단 편), ‘항만’ [국토교통부, 국토안전관리원, 2023.12]”을 적용하였다. 항만시설물에 대한 정밀안전점검 개요는 다음과 같다.

<표 3.1> 항만시설물 정밀안전점검 개요

조사목적	• 사용중인 항만구조물의 외관상태를 보다 상세히 조사하고 필요한 조치를 취하고자 함	
조사주기	수상부	• 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정
	수중부	• 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정
조사대상	• 계류시설 • 수중부는 선택된 부재 또는 위치	
조사수준	수상부	• 육안조사 중심으로 전체 조사대상 항만구조물에 대해 실시
	수중부	• 본체부 및 기초부에 대해 실시
조치사항	• 정밀안전진단 필요여부 결정 • 보수 우선순위(보수불필요, 일상보수, 우선보수, 긴급보수)에 따라 조치	

<표 3.2> 외관조사, 재료시험 및 측정 일정

일 자	조 사 내 용	비 고
2024. 05. 27 ~ 2024. 10. 18	• 현장답사	• 구조물 현황파악
	• 외관조사 : 제원 실측, 상세외관조사 • 재료시험 및 측정 : 반발경도시험, 수준측량 등	• 조사 중 인원 및 장비투입 일정에 따라서 실시 • 구조물별, 부재별 보수시기에 따라 실시
	• 추가 외관조사	• 항만 : 부대시설 조사(방충재, 계선주, 차막이 등)

(2) 항만 계류시설의 점검항목

<표 3.3> 중력식 안벽의 점검항목

구 분	주 요 부 재	점 검 항 목	비 고
수상부 및 수중부	상부공 및 본체부	• 침하 • 경사/전도 • 활동	중요결함
		• 파손 • 균열(과응력균열, 부식균열, 일반균열) • 박리(완전박리, 부분박리) • 마모/침식	일반손상
		• 속채움재 유실(케이슨식, 셀 블록식) • 케이슨, 블록 이격	국부결함
수중부	기초부	• 세굴 • 기초사석교란	
수상부	에이프론	• 침하 • 포장손상(균열, 함몰, 파손) • 공동(콘크리트 포장 하부)	일반손상
	부대시설	• 계선주, 차막이, 방충재 등의 파손상태	

※ 케이슨과 같은 콘크리트 부재에 발견되는 백태, 누수, 망상균열, 철근노출, 재료분리 등의 손상도 보수가 필요한 사항이므로 수리시설 세부지침에 준하여 점검할 필요가 있음. 상태평가 시에는 백태, 누수, 망상균열 등은 중력식 안벽의 균열 평가기준에 준하고 철근노출, 재료분리 등은 파손에 준하여 평가할 수 있음.

<표 3.4> 공중이 이용하는 부위의 점검항목

구 분	점 검 항 목	비 고
공중이 이용하는 부위	• 추락방지시설의 상태 • 도로부 포장 및 신축이음부 상태 • 환기구 등의 덮개 상태 • 기타조사	

※ 책임기술자는 추락방지시설, 도로부 포장 및 신축이음부, 환기구 등의 덮개와 같은 공중이 이용하는 부위가 대상시설물에 해당되는지 여부를 확인하고, 해당 부위의 결함조사를 실시함.
단, 시설물에 공중이 이용하는 부위가 해당하지 않는 경우 책임기술자의 판단에 따라 조사부위를 제외할 수 있음.

※ 대상시설물에 해당되는 공중이 이용하는 부위는 숙련된 점검자의 육안조사 또는 점검 로봇 등을 활용한 외관조사 및 영상분석(법 시행령 별표 10의14)을 활용하여 결함 및 파손 등을 점검하고 각 평가항목 및 기준에 따라 중대한 결함 등의 해당 여부를 검토하여야 함.

※ 조사된 결함 및 파손 중 중대한 결함 등이 발견된 경우에는 해당부위의 외관조사망도 및 사진대지를 작성하여「법」제22조제2항에 따라 관리주체에게 통보하여야 함.

(3) 외관조사 방법

현장조사는 각 평가단위별로 실시하며, 선석 또는 단면의 변화를 기준으로 구분한 조사단위를 다시 일정한 간격(20m 이하)으로 나누어 실시함.

<표 3.5> 중력식 안벽의 외관조사 방법

손상구분	손상종류	조 사 방 법
중요결함	침하, 경사/전도, 활동	• 여러 가지 손상형태가 겹쳐서 발생함 • 연직추의 측정이나 측량으로 조사 • 장기적인 비교를 위하여 각 부두별로 기준점을 설치하여 매 점검시마다 측정결과를 기록 • 수상부의 상태가 심각할 경우 수중의 상태로 확인
국부결함	속채움재 유실	• 수중조사를 통해서 조사 • 유실된 곳의 크기, 위치, 유실상태를 기록
	케이슨 및 블록이격	• 이격의 위치와 상태를 기록 • 수상부의 상태가 심각할 경우 수중부의 상태로 확인
	기초부 세굴 기초사석교란	• 수중조사를 통해서 조사 • 발생위치와 상태 및 크기를 기록
일반손상	파손	• 파손된 부위의 체적을 측정하여 기록 • 파손부의 위치는 평가단위를 기준으로 station, 수직거리, 수평거리 등을 기록
	균열	• 평가단위별로 발생한 균열의 위치를 표시하고 발생한 모양대로 스케치 • 최대 균열폭을 균열측정자로 측정하여 기록장에 기록
	박리	• 박리의 정도를 확인하고 정의된 상태평가기준에 따라 판단하여 기록 • 발생위치는 균열에 대한 위치표시와 동일하게 기록
	마모 및 침식	• 평가단위당 발생 구역 기록 • 발생위치는 균열에 대한 위치표시와 동일하게 기록
	Apron 침하	• 측량을 실시하여 최대 침하량을 측정한 후 손상상태평가에 사용
	Apron 포장의 손상	• 표식점에서부터의 거리와 상부공과 Apron이 만나는 선에서부터 거리로 위치를 표시 • 최대 균열폭은 균열측정자로 측정하여 기록하고 균열 발생 방향을 스케치 • 손상의 면적을 Apron 전체 면적에 대한 백분율로 계산
	Apron 콘크리트포장 하부 공동	• 망치로 두드려 청음도로서 확인 • 공동의 위치와 범위를 측정하여 기록 • 위치는 상부공과 Apron이 만나는 선에서부터 거리와 표식점 부터의 거리로 표시

(4) 외관조사 표식 범례

손상형태 및 점검사항		표식기호	비고
상부공 및 본체부	침하		
	경사/전도		
	블록이동		
	파손		
	균열(과응력균열, 부식균열, 일반균열)		
	박리 (완전박리, 부분박리)		
	마모/침식		
	속채움재 유실 (케이슨식, 셀 블록식)		
	케이슨, 블록 이격		
기초부	세굴		
	기초사석 교란		
에이프론	침하		
	포장의 손상 (파손, 균열, 함몰)		
	공동(콘크리트포장 하부)		

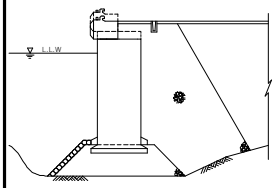
(5) 구조부재별 손상 및 결함의 유형

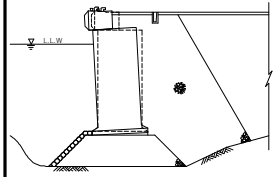
<표 3.6> 중력식 안벽의 손상 및 결함형태와 발생원인 관계

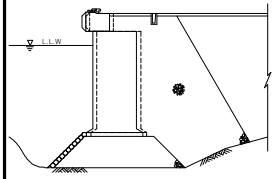
손상형태 및 조사항목 \ 손상원인			지반 침하	기초 세굴	뒤채움 토사 토압	초과 상재 하중	기초 마운드 산란	안벽하단 전단파괴	해상 부유물 마찰	선박 프로펠러 분출력	선박 충돌	철근 부식	뒤채움 토사 유출	파랑	하역 작업시 충격	건조수축 온도변화 화학작용
상부공 및 본체부	침하	중요 결함	•	•				•								
	경사/전도		•	•	•	•	•	•								
	블록이동				•	•		•								
	파손	일반 손상									•				•	
	균열 (과응력균열)		•		•	•										
	균열 (부식균열)											•				
	균열 (일반균열)															•
	박리 (완전박리, 부분박리)											•				
	마모/침식								•	•						
	속채움재 유실 (케이슨식)	국부 결함									•					
	블록이격 (블록식)		•	•	•		•						•			
기초부	세굴						•			•				•		
	기초사석 교란			•			•							•		
에이프론	침하		•			•							•			
	포장손상 (균열, 함몰, 파손)		•			•							•		•	
	공동 (콘크리트 포장 하부)	일반 손상	•										•			

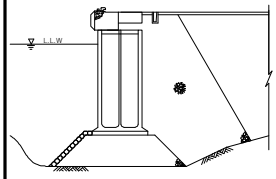
※ 항만구조물 중력식 안벽 및 외곽시설 보수·보강 표준 지침서(해양수산부, 1998) 참조

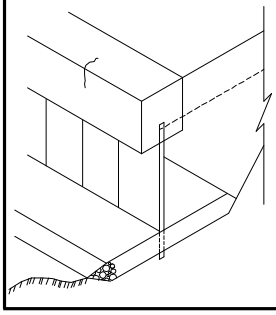
■ 상부공 및 본체부의 손상 및 결함

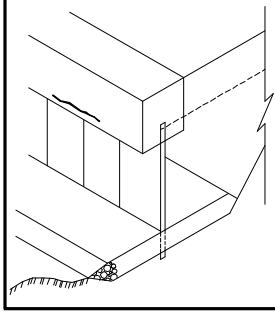
침 하	
	기초지반의 침하, 기초세굴, 안벽하단 전단파괴 등에 의하여 상부공 및 본체부가 원래 시공위치에서 수직방향으로 가라앉은 현상으로 구조물의 안정성 및 사용성의 저하를 초래할 수 있음.

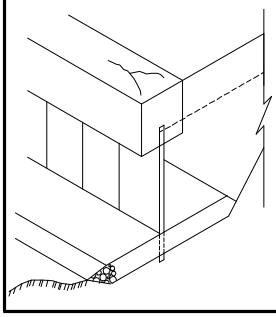
경 사 / 전 도	
	안벽 본체가 기울어진 현상으로 일반적으로 침하와 동시에 발생함. 기초의 세굴, 초과 상재하중 등으로 발생할 수 있으며, 구조물의 안정성 및 사용성의 저하를 초래할 수 있음.

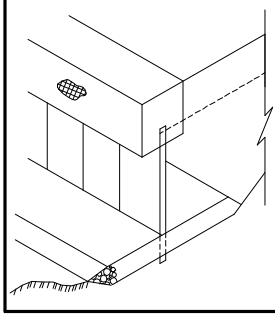
활 동	
	안벽 본체가 전반적으로 혹은 부분적으로 전면으로 이동한 현상으로 법선요철, Apron과의 이격, Block간 법면단차 등으로 확인할 수 있음. 초과 상재하중 등에 의하여 발생하며, 구조물의 기능 저하를 초래함.

파 손	
	상부공 및 본체부 법면 등이 부서져 나간 현상으로 선박의 충돌이 주원인이다. 선박의 계류 및 하역작업에 지장을 초래함.

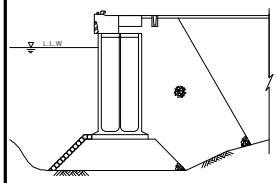
균 열 (과응력 균열)	
	콘크리트 강도를 초과하는 높은 내부 응력으로 인한 균열, 과응력에 의한 균열은 종방향이나 횡방향으로 발생하는 경향이 있음.

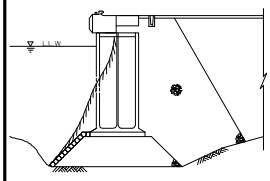
균 열 (부식균열)	
	철근의 부식에 의한 팽창으로 발생하는 균열, 균열은 일반적으로 철근을 따라 발생함. 적색, 주황색 또는 갈색의 부식물이 균열부위에서 관찰됨.

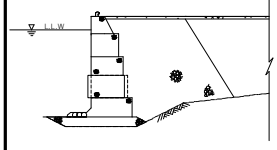
균 열 (일반균열)	
	과응력이나 부식이외의 다른 원인으로 발생한 균열로 형태, 위치 그리고 방향이 일정하지 않음.

박 리 (완전박리, 부분박리)	
	철근의 부식으로 콘크리트 덮개가 탈락되거나 층분리가 일어난 현상으로 부분박리인 경우 콘크리트 덮개가 탈락하기 전 상태이고 완전박리인 경우 철근이 노출되고 부식됨.

<그림 3.1> 중력식 안벽 상부공 및 본체부에 발생하는 손상 및 결함유형

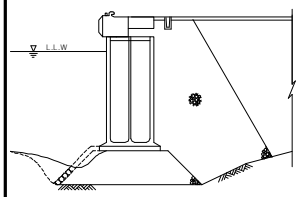
마 모 / 침 식	
	부유물이나 선박의 접촉 이동에 의해 콘크리트 표면이 쓸려 마모되거나 패어져 나가는 현상.

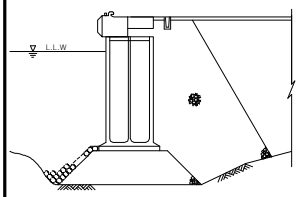
속채움재 유실(케이슨식)	
	케이슨 법면에 파손된 구멍을 통하여 속채움재가 흘러내린 현상으로 파손된 부근의 흔적이나 수중조사로 확인할 수 있음. 심할 경우 케이슨 자중의 감소로 인한 구조적 안정성 저하를 야기 시킬수 있음.

케이슨 및 Block 이격	
	안벽 본체가 전반적으로 혹은 부분적으로 전면으로 이동한 현상으로 법선요철, Apron과의 이격, 케이슨 및 Block간 법면단차 등으로 확인할 수 있음. 초과 상재하중 등에 의하여 발생하며, 구조물의 기능 저하를 초래함.

<그림 3.1> 중력식 안벽 상부공 및 본체부에 발생하는 손상 및 결함유형(계속)

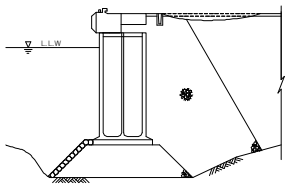
■ 기초부의 손상 및 결함

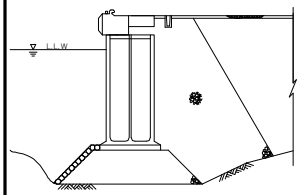
기초부 세굴	
	안벽 기초 하부의 사석이 국부적으로 또는 전반적으로 쓸려나가 세굴된 현상. 파랑, 조류나 선박의 프로펠러 분출력으로 발생함. 심할 경우 구조적 안정성 저하를 야기시킬 수 있음

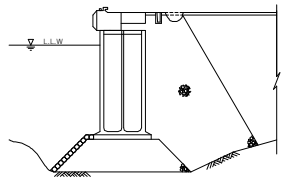
기초사석 교란	
	기초사석이 파랑, 조류 등의 영향으로 교란되어 시공 당시의 경사면에 변화가 발생하고 사석이 유실된 상태

<그림 3.2> 중력식 안벽 기초부에 발생하는 손상 및 결함유형

■ Apron의 손상 및 결함

침 하	
	뒷채움 침하 및 매립재의 유출 등에 의하여 에이프론부가 전반적으로 혹은 국부적으로 가라앉은 현상으로 상부공과의 단차로 확인되는 경우도 있음. 선적 및 하역과 차량주행에 지장 초래.

포장의 손상 (균열, 함몰, 파손)	
	에이프론 포장부에 균열 발생하거나, 국부적인 포장의 함몰 및 파손 등으로 포장이 부서진 현상. 에이프론의 침하, 온도변화에 의한 균열, 하역작업의 충격 등에 의하여도 발생함. 하역작업에 지장을 초래할 수 있음.

공 동 (콘크리트 포장 하부)	
	콘크리트포장 아래에 공동이 발생하는 현상. 뒷채움 및 매립재의 국부적인 침하나 유출로 발생함. 이동차량에 의해 공동부의 갑작스런 함몰로 사고 발생 가능.

<그림 3.3> 중력식 안벽 Apron에 발생하는 손상 및 결함유형

3.1.2 외관조사 결과 총괄표

본 과업 대상 시설물인 부산항 신항 4부두(2-2단계)는 2009년 준공되어 약 15년 정도 공용중에 있으며, 부산광역시 강서구에 위치하고 있는 중력식(케이슨)구조물이다.

본 부두는 최대 계류선박 규모 50,000DWT×2선석, 20,000DWT×2선석 연장 1,1500.0m, 상부공 및 본체부, 기초부, 에이프론, 기타 부대시설로 구성되어 있으며, 금회 부산항 신항 4부두(2-2단계)의 외관조사 결과를 부재별, 손상별로 구분하였고 손상 수량에 대해서 전회 정밀안전점검(2022년) 시 조사된 손상 수량과 금회 정밀안전점검 시 조사된 수량을 비교·분석하였으며 그 결과는 다음과 같다.

<표 3.7> 외관조사 결과 총괄표

구 분		손 상 내 용	손 상 물 량			단위	손 상 원 인
			2022년 정밀안전점검	증감 (▲,▽)	2024년 정밀안전점검		
상치콘크리트	상부	균열(cw:0.3㎜미만)	1,671.30	▲ 11.00	1,682.30	m	건조수축 및 수화열 등
		균열(cw:0.3㎜이상)	175.00	▲ 1.00	176.00	㎡	
		균열 및 백태	-	-	-	m	
		균열 및 파손	0.10	-	0.10	㎡	건조수축 및 외부충격 등
		콘크리트파손	0.13	▲ 0.08	0.21	㎡	공용 중 외부충격, 계류시 선박충격
		망상균열	101.50	▲ 18.00	119.50	㎡	건조수축 및 수화열 등
		실링재 할렬	27.50	-	27.50	m	건조수축 및 외부충격 등
본체부	수상부	균열 및 백태	64.70	▲ 1.80	66.50	m	균열부 수분침투
		균열(cw:0.3㎜미만)	-	▲ 0.05	6.00	m	건조수축 및 수화열 등
		콘크리트파손	0.31	▲ 0.05	0.36	㎡	공용 중 외부충격, 계류시 선박충격
		재료분리	-	▲ 0.14	0.14	㎡	시공 시 다짐불량
	수중부	돌출(8.0~20.0㎝)	28	-	28	EA	블록 안정화 이동 등
		이격(7.0~22.0㎝)	35	-	35	EA	
에이프론		포장파손	3,852.77	▲ 953.10	4805.87	㎡	건조수축, 중차량 통행, 하역작업 시 충격 등
		포장패임	213.60	-	213.60	㎡	
		포장마모	10.50	-	10.50	㎡	
		포장균열	2,514.00	▲ 33.00	2,562.00	m	
		포장망상균열	2,595.00	▲ 350.00	2945.00	㎡	

<표 3.7> 외관조사 결과 총괄표(계속)

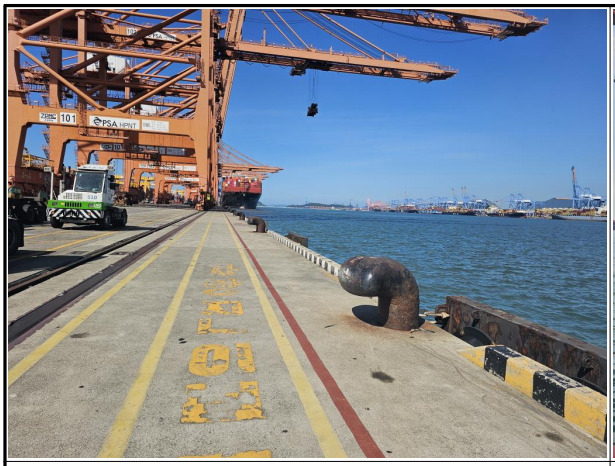
구 분		손 상 내 용	손 상 물 량			단위	손 상 원 인
			2022년 정밀안전점검	증감 (▲,▽)	2024년 정밀안전점검		
부대시설	레일부	jackup base 탈락	1	-	1	EA	공용 중 외부충격
		스틸그레이팅파손	2.00	-	2.00	m	공용 중 외부충격
		레일토사퇴적	917.04	-	917.04	㎡	이물질 퇴적 및 청소미흡
		레일기초파손	0.53	▼ 0.08	0.27	㎡	공용 중 외부충격
		균열(cw:0.3㎜미만)	256.50	▲ 8.00	264.5	m	건조수축 및 수화열 등
		균열(cw:0.3㎜이상)	3.20	-	3.20	m	건조수축 및 수화열 등
		콘크리트파손	8.63	▲ 0.21	8.84	㎡	중차량 통행, 하역작업시 충격 등
		보수부콘크리트파손	0.72	-	0.72	㎡	중차량 통행, 하역작업시 충격 등
		실링재 손상	1.00	-	1.00	m	공용기간 증가, 하역작업 시 충격 등
		타이다운 체수	14	-	14	EA	이물질 퇴적 및 청소 미흡
	사다리	파손	1	▼ 1.00	0.00	EA	보수에 따른 손상물량 수정
	배수로	배수로시공이음부 파손	63.30	-	63.30	㎡	공용 중 외부충격
	계선주	부식(경미)	23	-	23	EA	공용기간 증가, 염해에 의한 부식
	방충재	레진패드 찍힘	1	▲ 21	22	EA	공용기간 증가, 선박 접안 및 계류시의 충격, 마찰 등
		레진패드 마모	-	▲ 81	81	EA	
		레진패드 탈락,파손	24	▲ 44	68	EA	
		할렬	12	-	12	EA	
		볼트풀림 및 탈락	5	-	5	EA	
		체인 탈락	-	-	-	EA	
		U형앵커고정부콘크리트 파손	0.09	-	0.09	㎡	
		U형앵커파손	-	▲ 1	1	EA	
		방충재 고무재 찢김	-	▲ 2	2	EA	
	차막이	파손	4.36	▲ 1.38	5.74	㎡	중차량 통행, 하역. 선적 작업시 충격 등

3.1.3 주요 부재별 외관조사 결과분석

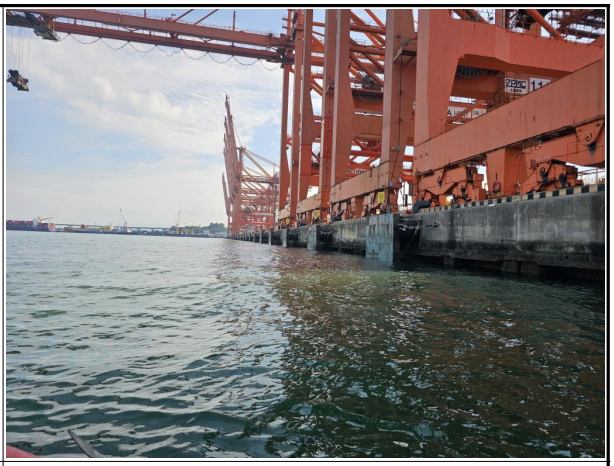
가. 상치콘크리트

(1) 개요

부산항 신항 4부두(2-2단계)의 상치콘크리트는 폭 5.5m의 콘크리트 구조로 시공되어 있으며, 상면은 도보, 전면은 도보 및 보트를 이용하여 최대한 근접한 상태로 시행하였다.



상치콘크리트 상면 전경



상치콘크리트 전면 전경

<사진 3.1> 상치콘크리트 상면 및 전면 전경

(2) 외관조사 결과

금회 상치콘크리트의 주요 손상으로 건조수축 및 수화열에 의한 균열, 균열백태, 그리고 망상균열과 공용 중 외부충격 및 계류시 선박충격에 의한 콘크리트 파손, 시공 시 다짐불량에 의한 재료분리, 거치시 오차 및 기초사석의 안정화 과정에 의한 돌출, 이격 등의 손상이 조사되었다.

위 치	상치콘크리트 시점 측면(Sta. No.0+0)	위 치	상치콘크리트 상면(Sta. No.0+10)
내 용	균열(cw=0.3mm이상)	내 용	균열(cw=0.3mm이상)

<사진 3.2> 상부공(상치콘크리트) 외관조사 결과

위 치	상치콘크리트 상면(Sta. No.3)	위 치	상치콘크리트 전면(Sta. No.7)
내 용	균열(cw=0.3mm이하)	내 용	균열(cw=0.3mm이상)
위 치	상치콘크리트 상면(Sta. No.23+10)	위 치	상치콘크리트 상면(Sta. No.30+10)
내 용	균열(cw=0.3mm이상)	내 용	콘크리트 파손(A=0.2m×0.2m, 2EA)
위 치	상치콘크리트 상면(Sta. No.32)	위 치	상치콘크리트 상면(Sta. No.34+10)
내 용	콘크리트 파손(A=0.4m×0.3m)	내 용	균열 및 파손(A=0.1m×1.0m)

<사진 3.2> 상부공(상치콘크리트) 외관조사 결과(계속)

(3) 기 정밀안전점검과의 비교·분석

전회 정밀안전점검과 손상진행 비교 결과, 금회 상세조사 및 공용기간 증대 등으로 인해 기 손상 중 균열, 망상균열, 콘크리트 파손 등의 손상이 소폭 증가된 상태이며, 시공 시 다짐 불량에 의한 재료분리 등이 추가 조사되었다. 이 외 2022년 전회 정밀안전점검 시 조사되었던 손상 대부분 현재 보수공사 미 실시로 인해 규모 및 형태는 대체적으로 동일한 양상을 보이고 있다.

<표 3.8> 상치콘크리트 기 정밀안전점검(2022년) 비교 결과

구 분		손 상 내 용	손 상 물 량			단위	손 상 원 인
			2022년 정밀안전점검	증감 (▲,▽)	2024년 정밀안전점검		
상치콘크리트	상부	균열(cw:0.3㎜미만)	1,671.30	▲ 11.00	1,682.30	m	건조수축 및 수화열 등
		균열(cw:0.3㎜이상)	175.00	▲ 1.00	176.00	㎡	
		균열 및 백태	-	-	-	m	
		균열 및 파손	0.10	-	0.10	㎡	건조수축 및 외부충격 등
		콘크리트파손	0.13	▲ 0.08	0.21	㎡	공용 중 외부충격, 계류시 선박충격
		망상균열	101.50	▲ 18.00	119.50	㎡	건조수축 및 수화열 등
		실링재 할렬	27.50	-	27.50	m	건조수축 및 외부충격 등

(4) 주요 손상 발생원인 분석 및 검토의견

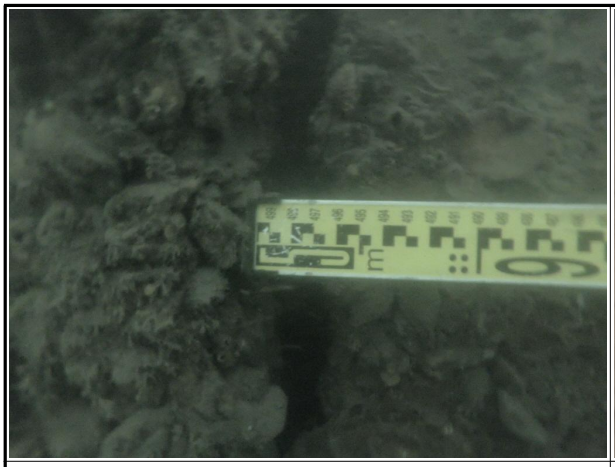
상치콘크리트에서 조사된 손상은 현재 보수 미 실시로 인해 기존 손상 대부분이 잔존해 있는 상태이다. 조사된 손상 중 균열, 균열 및 백태, 콘크리트 파손, 망상균열 등의 손상은 부두 운용 중 발생된 일반적인 손상으로 현재 손상의 규모 및 손상 정도가 크지 않으므로 즉각적인 보수보다는 주기적인 점검을 통해 손상의 진전여부를 판단하여 손상확대 시 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

상치콘크리트에서 조사된 손상 중 이격, 돌출, 단차 등은 금회 조사된 측정치와 전회 측정 결과와의 비교 시 진행성이 없는 것으로 측정되었으며, 이는 블록 거치 후 지반이 장기적으로 안정화되는 과정에서 발생된 것으로 긴급한 조치보다는 금회 측정값을 기준으로 향후 손상의 진전여부를 관찰하여 시설물의 안전성 또는 사용성에 이상 징후가 발생할 경우 보수계획을 수립하면 될 것으로 판단된다.

나. 본체부 및 기초부

(1) 개요

부산항 신항 4부두(2-2단계)의 중력식 본체부는 케이슨으로 시공되어 있으며, 전문잠수사가 수중조사를 통해 안전에 유의하여 최대한 근접한 상태로 외관조사를 시행하였다.



케이슨 전경

기초저면 전경

<사진 3.3> 본체부 및 기초부 전경

(2) 외관조사 결과

금회 본체부(케이슨)의 주요 손상으로는 건조수축 및 수화열에 의한 균열, 균열부 수분침투에 의한 균열 및 백태, 공용 중 외부충격, 계류시 선박충격에 의한 콘크리트 파손, 시공 시 다짐 불량에 의한 재료분리, 거치 시 오차 및 기초사석 안정화 과정에 의한 이격, 돌출 등의 손상의 조사되었다. (손상물량은 수중부 포함)

위 치	본체부 시점 측면(Sta. No.5+0)	위 치	본체부(Sta. No.53+10)
내 용	콘크리트 파손(A=1.0m×0.2m)	내 용	재료분리(A=0.2m×0.2m)

<사진 3.4> 본체부 및 기초부 외관조사 결과

위 치	기초저면	**위 치**	기초저면
내 용	상태양호	**내 용**	상태양호

<사진 3.4> 본체부 및 기초부 외관조사 결과(계속)

(3) 기 정밀안전점검과의 비교·분석

전회 정밀안전점검과 손상진행 비교 결과, 금회 점검 시 신규손상 및 특이할만한 손상은 발견되지 않았으며, 2022년 전회 정밀안전점검 시 조사되었던 손상과 동일한 상태로 확인되었다.

<표 3.9> 본체부(케이슨) 기 정밀안전점검(2022년) 비교 결과

구 분		손 상 내 용	손 상 물 량			단위	손 상 원 인
			2022년 정밀안전점검	증감 (▲,▽)	2024년 정밀안전점검		
본체부	수상부	균열 및 백태	64.70	▲ 1.80	66.50	m	균열부 수분침투
		균열(cw:0.3㎜미만)	-	▲ 0.05	6.00	m	건조수축 및 수화열 등
		콘크리트파손	0.31	▲ 0.05	0.36	㎡	공용 중 외부충격, 계류시 선박충격
		재료분리	-	▲ 0.14	0.14	㎡	시공 시 다짐불량
	수중부	돌출(8.0~20.0㎝)	28	-	28	EA	블록 안정화 이동 등
		이격(7.0~22.0㎝)	35	-	35	EA	

(4) 주요 손상 발생원인 분석 및 검토의견

금회 정밀안전점검의 과업범위는 수상부에 한해 실시하였으며, 추후 정기적인 수중조사를 통해 수중부에 발생된 손상들에 대하여 면밀한 조사가 필요할 것으로 판단된다.

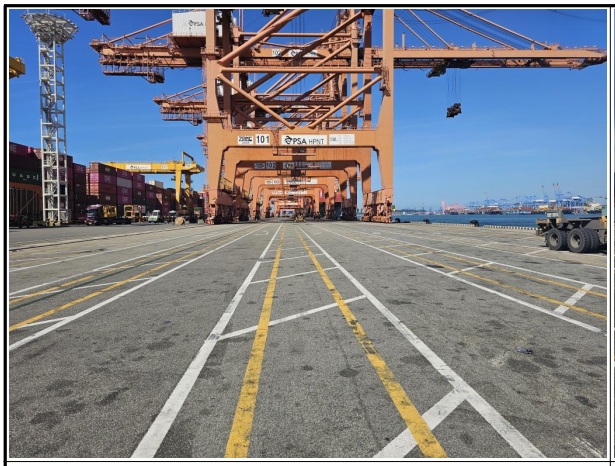
본체부(케이슨) 수상부에서 조사된 손상 중 파손은 심각한 상태는 아니나 구조물의 내구성 확보차원에서 보수가 필요할 것으로 판단되며, 이 외 손상은 경미한 손상들로 보수는 필요치 않으므로 유지관찰하고 추후 신규 발생 및 손상 진전 시 적정한 시기에 보수를 실시하면 될 것으로 판단된다.

본체부(케이슨) 수중부에서 조사된 손상 중 이격 및 돌출 등은 2022년 전회 정밀안전점검시 측정값과 유사하여 진행성은 없는 것으로 판단되나, 주기적인 점검을 통한 유지관찰이 필요할 것으로 사료되며, 추후 정기적인 수중조사를 실시하여 본체부의 수중부 및 기초부에 발생한 손상들에 대해 신규 발생 및 손상 진전 유무 확인이 필요할 것으로 판단된다.

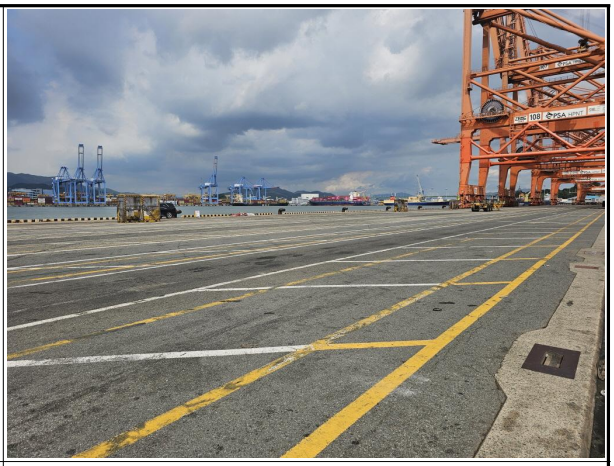
다. 에이프론

(1) 개요

부산항 신항 4부두(2-2단계)의 에이프론은 폭 30.0m~30.5m의 아스콘 포장으로 시공되어 있는 상태이며, 안전에 유의하여 최대한 근접한 상태로 현장조사를 시행하였다.



에이프론 전경(1)

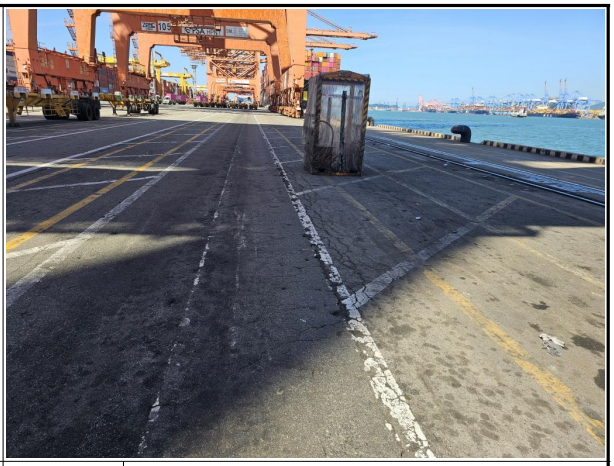
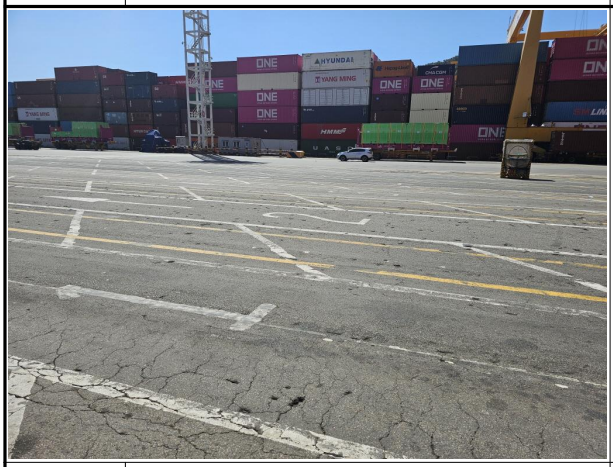
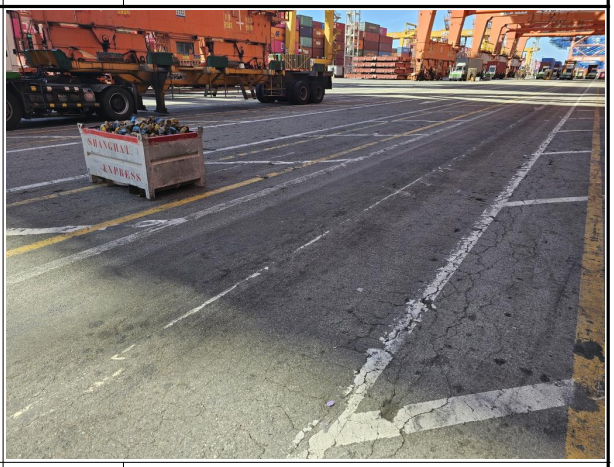


에이프론 전경(2)

<사진 3.5> 에이프론 전경

(2) 외관조사 결과

금회 에이프론의 주요 손상으로 건조수축, 중차량 통행, 하역작업 시 충격 등 외부충격에 의한 포장파손, 포장균열, 포장 망상균열 등의 손상이 조사되었다.

			
위 치	에이프론(Sta. No.1+10~3+10)	위 치	에이프론(Sta. No.10+10~11+18)
내 용	포장 망상균열(A=38.0m×6.0m)	내 용	포장 망상균열(A=28.0m×8.5m)
위 치	에이프론(Sta. No.12+0~13+10)	위 치	에이프론(Sta. No.14+10~15+0)
내 용	포장 망상균열(A=76.0m×13.5m)	내 용	포장파손(A=9.5m×3.2m)
			
위 치	에이프론(Sta. No.25+0~27+0)	위 치	에이프론(Sta. No.27+10~28+0)
내 용	포장파손(A=38.0m×6.4m)	내 용	포장파손(A=9.5m×3.2m)

<사진 3.6> 에이프론 외관조사 결과

(3) 기 정밀안전점검과의 비교 · 분석

전회 정밀안전점검와 손상진행 비교 결과, 공용기간 증대 등으로 인해 포장부 손상(균열, 망상균열, 파손 등)이 추가로 발생된 상태이다.

<표 3.10> 에이프론 기 정밀안전점검(2022년) 비교 결과

구 분	손 상 내 용	손 상 물 량			단위	손 상 원 인
		2022년 정밀안전점검	증감 (▲,▽)	2024년 정밀안전점검		
에이프론	포장파손	3,852.77	▲ 953.10	4805.87	㎡	건조수축, 중차량 통행, 하역작업 시 충격 등
	포장패임	213.60	-	213.60	㎡	
	포장마모	10.50	-	10.50	㎡	
	포장균열	2,514.00	▲ 33.00	2,562.00	m	
	포장망상균열	2,595.00	▲ 350.00	2945.00	㎡	

(4) 주요 손상 발생원인 분석 및 검토의견

에이프론에서 조사된 손상 중 포장균열, 포장망상균열, 포장파손 등은 건조수축, 중차량 통행, 하역작업 시 충격 등 부두 운용 중 발생된 일반적인 손상으로 포장계획을 수립하여 단계적으로 보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

라. 부대시설

(1) 개요

부산항 신항 4부두(2-2단계)의 부대시설은 방충재 Cell Type(H=1,400×2Units)(60EA), 차막이, 모서리보호공, 배수로 등이 설치되어 있으며, 상면은 도보, 전면은 보트를 통해 안전에 유의하여 최대한 근접한 상태로 시행하였다.

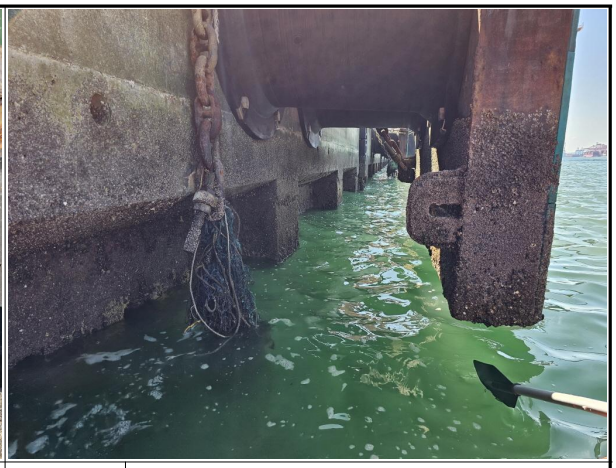
방충재 전경

계선주 전경

<사진 3.7> 부대시설 전경

(2) 외관조사 결과

금회 부대시설의 주요 손상으로 선박 접안 및 계류시 충격에 의한 방충재 손상(레진패트 찍힘, 마모, 탈락 및 파손, 고무재 할렬, 고무재 찢김, U형 앵커 파손 등), 차량 통행 및 상부 낙하물 충격에 의한 차막이, 모서리보호공 파손 및 탈락, 장기공용에 의한 계선주 부식 등의 손상이 조사되었다.



위 치	부대시설(F-47)	위 치	부대시설(F-20)
내 용	방충재 고무재 찢김(1EA)	내 용	U형 앵커 파손(1EA)

<사진 3.8> 부대시설 외관조사 결과

위 치	부대시설(Sta. No.56+5)	위 치	부대시설(Sta. No.19+10)
내 용	차막이 파손 (A=0.3m×0.5m)	내 용	사다리 상태양호
위 치	부대시설(F-10)	위 치	부대시설(F-28)
내 용	레진패트 탈락(5EA)	내 용	방충재 할렬(25cm)
위 치	부대시설(F-50)	위 치	부대시설(F-55)
내 용	방충재 할렬(25cm)	내 용	방충재 할렬(50cm)

<사진 3.8> 부대시설 외관조사 결과(계속)

(3) 기 정밀안전점검과의 비교·분석

전회 정밀안전점검과 손상진행 비교 결과, 금회 상세조사 및 공용기간 증대로 인해 기존손상이 진전되어 방충재 및 차막이 파손 등의 손상이 추가로 발생되었으며, 이 외 손상은 2022년 전회 정밀안전점검 시 조사된 기존손상과 대부분 동일한 상태인 것으로 확인되었다.

<표 3.11> 부대시설 기 정밀안전점검(2022년) 비교 결과

구 분		손 상 내 용	손 상 물 량			단위	손 상 원 인
			2022년 정밀안전점검	증감 (▲,▽)	2024년 정밀안전점검		
부대시설	레일부	jackup base 탈락	1	-		1	EA
		스틸그레이팅파손	2.00	-	2.00	m	공용 중 외부충격
		레일토사퇴적	917.04	-	917.04	㎡	이물질 퇴적 및 청소미흡
		레일기초파손	0.53	▼ 0.08	0.27	㎡	공용 중 외부충격
		균열(cw:0.3㎜미만)	256.50	▲ 8.00	264.5	m	건조수축 및 수화열 등
		균열(cw:0.3㎜이상)	3.20	-	3.20	m	건조수축 및 수화열 등
		콘크리트파손	8.63	▲ 0.21	8.84	㎡	중차량 통행, 하역작업시 충격 등
		보수부콘크리트파손	0.72	-	0.72	㎡	중차량 통행, 하역작업시 충격 등
		실링재 손상	1.00	-	1.00	m	공용기간 증가, 하역작업 시 충격 등
		타이다운 체수	14	-	14	EA	이물질 퇴적 및 청소 미흡
	사다리	파손	1	▼ 1.00	0.00	EA	공용기간 증가, 하역작업 시 충격 등
	배수로	배수로시공이음부 파손	63.30	-	63.30	㎡	공용 중 외부충격
	계선주	부식(경미)	23	-	23	EA	공용기간 증가, 염해에 의한 부식
	방충재	레진패드 찍힘	1	▲ 21	22	EA	공용기간 증가,선박 접안 및 계류시의 충격,마찰 등
		레진패드 마모	-	▲ 81	81	EA	
		레진패드 탈락,파손	24	▲ 44	68	EA	
		할렬	12	-	12	EA	
		볼트풀림 및 탈락	5	-	5	EA	
		체인 탈락	-	-	-	EA	
		U형앵커고정부콘크리트 파손	0.09	-	0.09	㎡	
		U형앵커파손	-	▲ 1	1	EA	
		방충재 고무재 찢김	-	▲ 2	2	EA	
	차막이	파손	4.36	▲ 1.38	5.74	㎡	중차량 통행, 하역.선적 작업 시 충격 등

(4) 주요 손상 발생원인 분석 및 검토의견

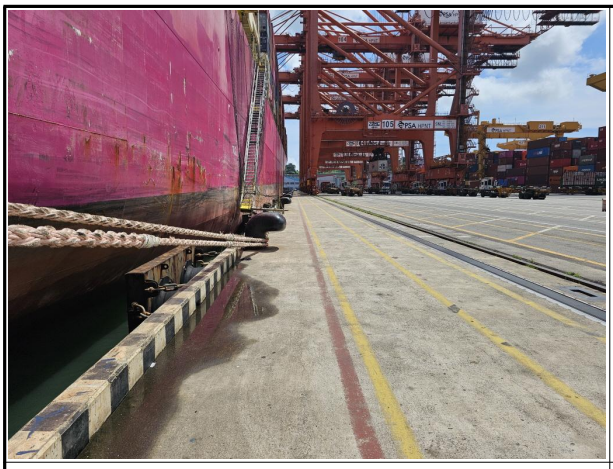
부대시설에서 조사된 손상 중 선박 접안 및 계류시 충격에 의한 방충재 손상(레진패트 찍힘, 마모, 탈락 및 파손, 고무재 할렬, 고무재 찢김, U형 앵커 파손 등), 차량 통행 및 상부 낙하물 충격에 의한 차막이, 모서리보호공 파손 및 탈락 등의 손상은 부두 사용성 확보를 위해 재설치가 필요할 것으로 판단된다.

그 외 발생된 손상은 손상의 정도가 경미하여 유지관찰 후 부두의 사용성에 지장을 초래할 경우 보수를 실시하면 될 것으로 판단된다.

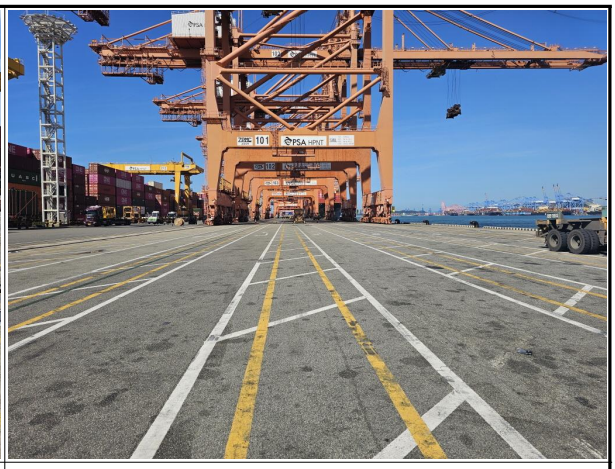
마. 공중이 이용하는 부위

(1) 개요

부산항 신항 4부두(2-2단계)의 공중이 이용하는 부위는 에이프론의 도로 포장 및 추락방지시설(차막이)가 있는 것으로 조사 되었다.



차막이 전경

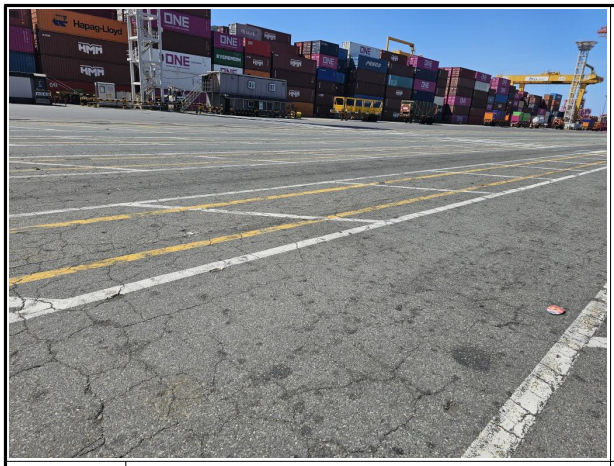


도로포장(에이프론) 전경

<사진 3.9> 공중이 이용하는 부위 전경

(2) 외관조사 결과

부산항 신항 4부두(2-2단계)의 추락방지시설인 차막이에 대한 외관조사 결과, 파손 손상이 조사되었다. 에이프론의 도로 포장의 경우, 포장파손/포장패임/포장마모/포장망상균열 등의 손상이 조사되었다.



위 치	에이프론(Sta. No.39+0~42+0)
내 용	포장 망상균열(A=66.0m×12.0m)

위 치	에이프론 (Sta. No.40)
내 용	포장파손(A=1.0m×0.3m)

<사진 3.10> 공중이 이용하는 부위 외관조사 결과

(3) 기 정밀안전점검과의 비교 · 분석

2022년 정밀안전점검과 손상진행 비교 결과, 공용기간 증대 등으로 인해 포장부 손상(균열, 망상균열, 파손 등)과 차막이 파손이 추가로 발생된 상태이다.

<표 3.11> 공중이 이용하는 부위 기 정밀안전점검(2022년) 비교 결과

구 분		손 상 내 용	손 상 물 량			단위	손상원인
			2022년 정밀안전점검	증감 (▲,▽)	2024년 정밀안전점검		
공중이 이용하는 부위	에이프론 도로포장	포장파손	3,852.77	▲ 953.10	4805.87	㎡	건조수축, 중차량 통행, 하역 작업 시 충격 등
		포장패임	213.60	- 213.60	1394.80	㎡	
		포장마모	10.50	- 10.50	23.77	㎡	
		포장균열	2,514.00	▲ 33.00	2,562.00	m	
		포장망상균열	2,595.00	▲ 350.00	2945.00	㎡	
	차막이	파손	4.36	▲ 1.38	5.74	㎡	중차량 통행, 하역.선적 작업 시 충격 등

(4) 주요 손상 발생원인 분석 및 검토의견

도로 포장의 포장파손, 포장패임, 포장마모, 포장균열, 포장망상균열 등의 손상은 공용 중 중차량의 통행으로 발생된 것으로 판단되며 차막이 파손은 중차량 통행, 하역,선적 작업시 충격 등으로 발생되었다.

도로포장의 손상은 구조물에 영향을 미칠만한 손상은 아니나 사용자의 편의성을 위하여 도재포장이 필요할 것으로 판단되며 차막이 파손의 경우 손상이 경미하여 유지관찰하는것이 바람직할 것으로 판단된다.

3.1.4 현장조사 결과 요약

가. 금회 정밀안전점검 결과 요약

<표 3.12> 금회 정밀안전점검 결과 요약

구 분	주요결함 및 외관조사 결과
상치 콘크리트	• 상치콘크리트에서 조사된 손상은 현재 보수 미 실시로 인해 기존 손상 대부분이 잔존해 있는 상태이다. 조사된 손상 중 균열, 균열 및 백태, 콘크리트 파손, 망상균열 등의 손상은 부두 운용 중 발생된 일반적인 손상으로 현재 손상의 규모 및 손상 정도가 크지 않으므로 즉각적인 보수보다는 주기적인 점검을 통해 손상의 진전여부를 판단하여 손상확대 시 보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다. • 상치콘크리트에서 조사된 손상 중 이격, 돌출, 단차 등은 금회 조사된 측정치와 전회 측정결과와의 비교 시 진행성이 없는 것으로 측정되었으며, 이는 블록 거치 후 지반이 장기적으로 안정화되는 과정에서 발생된 것으로 긴급한 조치보다는 금회 측정값을 기준으로 향후 손상의 진전여부를 관찰하여 시설물의 안전성 또는 사용성에 이상 징후가 발생할 경우 보수계획을 수립하면 될 것으로 판단된다.
본체부	• 금회 정밀안전점검의 과업범위는 수상부에 한해 실시하였으며, 추후 정기적인 수중조사를 통해 수중부에 발생된 손상들에 대하여 면밀한 조사가 필요할 것으로 판단된다. • 본체부(케이슨) 수상부에서 조사된 손상 중 파손은 심각한 상태는 아니나 구조물의 내구성 확보차원에서 보수가 필요할 것으로 판단되며, 이 외 손상은 경미한 손상들로 보수는 필요치 않으므로 유지관찰하고 추후 신규 발생 및 손상 진전 시 적정한 시기에 보수를 실시하면 될 것으로 판단된다. • 본체부(케이슨) 수상부에서 조사된 손상 중 이격 및 돌출 등은 2022년 전회 정밀안전점검 시 측정값과 유사하여 진행성은 없는 것으로 판단되나, 주기적인 점검을 통한 유지관찰이 필요할 것으로 사료되며, 추후 정기적인 수중조사를 실시하여 본체부(솔리드블록)의 수중부 및 기초부에 발생한 손상들에 대해 신규 발생 및 손상 진전 유무 확인이 필요할 것으로 판단된다.
에이프론	• 에이프론에서 조사된 손상 중 포장균열, 포장망상균열, 포장파손 등은 건조수축, 중차량 통행, 하역작업 시 충격 등 부두 운용 중 발생된 일반적인 손상으로 포장계획을 수립하여 단계적으로 보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.
부대시설	• 부대시설에서 조사된 손상 중 선박 접안 및 계류시 충격에 의한 방충재 손상(레진패트 찍힘, 마모, 탈락 및 파손, 고무재 할렬, 고무재 찢김, U형 앵커 파손 등), 차량 통행 및 상부 낙하물 충격에 의한 차막이, 모서리보호공 파손 및 탈락 등의 손상은 부두 사용성 확보를 위해 재설치가 필요할 것으로 판단된다. • 그 외 발생된 손상은 손상의 정도가 경미하여 유지관찰 후 부두의 사용성에 지장을 초래할 경우 보수를 실시하면 될 것으로 판단된다.
공중이 이용하는 부위	• 도로포장의 손상은 구조물에 영향을 미칠만한 손상은 아니나 사용자의 편의성을 위하여 도재포장이 필요할 것으로 판단되며 차막이 파손의 경우 손상이 경미하여 유지관찰하는것이 바람직할 것으로 판단된다.

나. 기 정밀안전점검(2022년) 결과 비교

<표 3.13> 기 정밀안전점검(2022년)결과 비교

구 분	전회(2022년) 정밀안전점검 결과	금회(2024년) 정밀안전점검 결과	비 고
상치 콘크리트	• 주요 손상은 균열, 보수부 재균열/균열/백태, 파손, 단차, 이격, 표면박리, 레일기초 파손/박리 등이 조사됨.주요 손상은 균열, 망상균열, 균열 및 백태 등인 것으로 조사됨. 건조수축 및 수화열에 의해 균열, 망상균열 등이 발생하였고, 외부충격 등에 의해 파손이 조사됨. • 균열(cw=0.3㎜이상), 파손 등의 손상은 부두 운용 중 발생된 일반적인 손상으로 우선순위에 따라 부분적인 보수만 실시하면 될 것으로 판단됨.	• 조사된 손상 중 균열, 균열 및 백태, 콘크리트 파손, 망상균열 등의 손상은 부두 운용 중 발생된 일반적인 손상으로 현재 손상의 규모 및 손상 정도가 크지 않으므로 즉각적인 보수보다는 주기적인 점검을 통해 손상의 진전여부를 판단하여 손상확대 시 보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단됨. • 상치콘크리트에서 조사된 손상 중 이격, 돌출, 단차 등은 금회 조사된 측정치와 전회 측정 결과와의 비교 시 진행성이 없는 것으로 측정되었으며, 이는 블록 거치 후 지반이 장기적으로 안정화되는 과정에서 발생된 것으로 긴급한 조치보다는 금회 측정값을 기준으로 향후 손상의 진전여부를 관찰하여 시설물의 안전성 또는 사용성에 이상 징후가 발생할 경우 보수계획을 수립하면 될 것으로 판단됨.	
본체부	• 주요 손상은 이격, 돌출로 지반안정화 과정 및 시공 시 정밀도 부족으로 인해 발생하였을 것으로 판단됨. • 본체부에 수중조사 결과 대부분 양호한 상태로 조사되었으며, 이격 및 돌출은 지침에 제시된 범위 이내이나 추가로 변위가 발생할 경우 구조물에 악영향을 줄 수 있으므로 지속적인 주의관찰이 필요하며 손상의 진행으로 부두의 사용성에 문제가 될 시 적절한 보수 및 보강이 필요할 것으로 판단됨.	• 본체부(케이슨) 수상부에서 조사된 손상 중 파손은 심각한 상태는 아니나 구조물의 내구성 확보차원에서 보수가 필요할 것으로 판단되며, 이 외 손상은 경미한 손상들로 보수는 필요치 않으므로 유지관찰하고 추후 신규 발생 및 손상 진전 시 적정한 시기에 보수를 실시하면 될 것으로 판단됨. • 본체부(케이슨) 수상부에서 조사된 손상 중 이격 및 돌출 등은 2022년 전회 정밀안전점검 시 측정값과 유사하여 진행성은 없는 것으로 판단되나, 주기적인 점검을 통한 유지관찰이 필요할 것으로 사료되며, 추후 정기적인 수중조사를 실시하여 본체부(솔리드블록)의 수중부 및 기초부에 발생한 손상들에 대해 신규 발생 및 손상 진전 유무 확인이 필요할 것으로 판단됨.	

<표 3.13> 기 정밀안전점검(2022년)결과 비교(계속)

구 분	전회(2022년) 정밀안전점검 결과	금회(2024년) 정밀안전점검 결과	비 고
에이프론	• 주요 손상은 포장균열, 포장망상균열, 포장파손 등이 조사됨. 금회 조사결과 2020년 정밀안전점검 후 상면 아스콘 포장 일부를 보수한 것으로 조사 되었으며, 보수를 미 실시한 구간은 공용기간 증가 등에 의한 손상 수량이 다소 증가한 것으로 조사됨. • 에이프론에 발생한 포장손상은 부두의 기능성 및 사용성에는 지장을 초래하지 않는 손상으로 현 시점에서 보수보다는 추후 주기적인 점검을 통해 손상의 전전 및 추가 발생 여부를 유지관찰 후 필요시 전반적인 보수를 실시하는 것이 효율적일 것으로 판단됨. • 포장손상은 주로 재료, 시공, 운행차량 등으로 발생하며 특히 운행차량의 적재하중 및 하역장비의 야적기준 등을 운영사에 명시하여 손상 진행을 방지하는 것이 바람직 할 것으로 판단됨	• 에이프론에서 조사된 손상 중 포장균열, 포장망상균열, 포장파손 등은 건조수축, 중차량 통행, 하역작업 시 충격 등 부두 운용 중 발생된 일반적인 손상으로 포장계획을 수립하여 단계적으로 보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단됨.	
부대시설	• 차막이는 외부충격 등에 의해 일부 파손이 조사됨 • 방충재 주요손상은 선박 접안 및 계류시의 충격과 마찰로 인한 고무재 할렬, Resin Pad 파손 및 탈락, 앵커고정부 콘크리트 파손 등인 것으로 조사됨. • 계선주는 표면 부식이 23개소에 경미하게 발생한 상태임. • 콘크리트 차막이 파손은 경미한 손상으로 사용성에 문제가 없으므로 유지관찰이 바람직할 것이며, 레진패드 파손 및 탈락 손상, 방충재 볼트손상은 선박 접안시 선박에 추가 손상을 발생시킬 우려가 있으므로 재설치가 요구됨.	• 부대시설에서 조사된 손상 중 선박 접안 및 계류시 충격에 의한 방충재 손상(레진패트 찍힘, 마모, 탈락 및 파손, 고무재 할렬, 고무재 찢김, U형 앵커 파손 등), 차량 통행 및 상부 낙하물 충격에 의한 차막이, 모서리보호공 파손 및 탈락 등의 손상은 부두 사용성 확보를 위해 재설치가 필요할 것으로 판단됨. • 그 외 발생된 손상은 손상의 정도가 경미하여 유지관찰 후 부두의 사용성에 지장을 초래할 경우 보수를 실시하면 될 것으로 판단됨.	
공중이 이용하는 부위	• 해당사항 없음	• 전회 정밀안전점검와 손상진행 비교 결과, 공용기간 증대 등으로 인해 포장부 손상(균열, 망상균열, 파손 등)이 추가로 발생된 상태임.	

3.2 재료시험 및 측정

3.2.1 개 요

시설물의 상태평가를 적절히 수행하기 위하여 정밀안전점검의 목적에 부합하는 현장 시험을 실시하였으며, 이를 위해 과업지시서, 사전 현장조사, 도면 검토 등을 통하여 필요한 시험항목 및 시험 횟수를 산정하였다.

3.2.2 재료시험 항목 및 수량

현장조사 내용과 함께 재료시험을 실시하여 구조물의 상태평가, 보수·보강공법 및 유지관리방안 제시의 기초 자료로 활용할 수 있도록 하였으며, 재료시험 항목 및 수량은 “시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(안전점검 · 진단 편), ‘항만’ [국토교통부, 국토안전관리원, 2023.12]”의 기준에 의거하여 실시하였다. 재료시험 항목 및 수량은 다음과 같다.

<표 3.14> 재료시험 및 측정 항목, 수량(기본과업)

구 분	세부지침 기준수량	과업지시서 기준수량	실시수량	비 고
반발경도시험	•각 부재별 6회 이상(선좌당)	•세부지침 기준 적용	•6회×4선좌=2회	
탄산화 깊이 측정[1)]	•상태평가 및 중요도를 고려 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정		-	

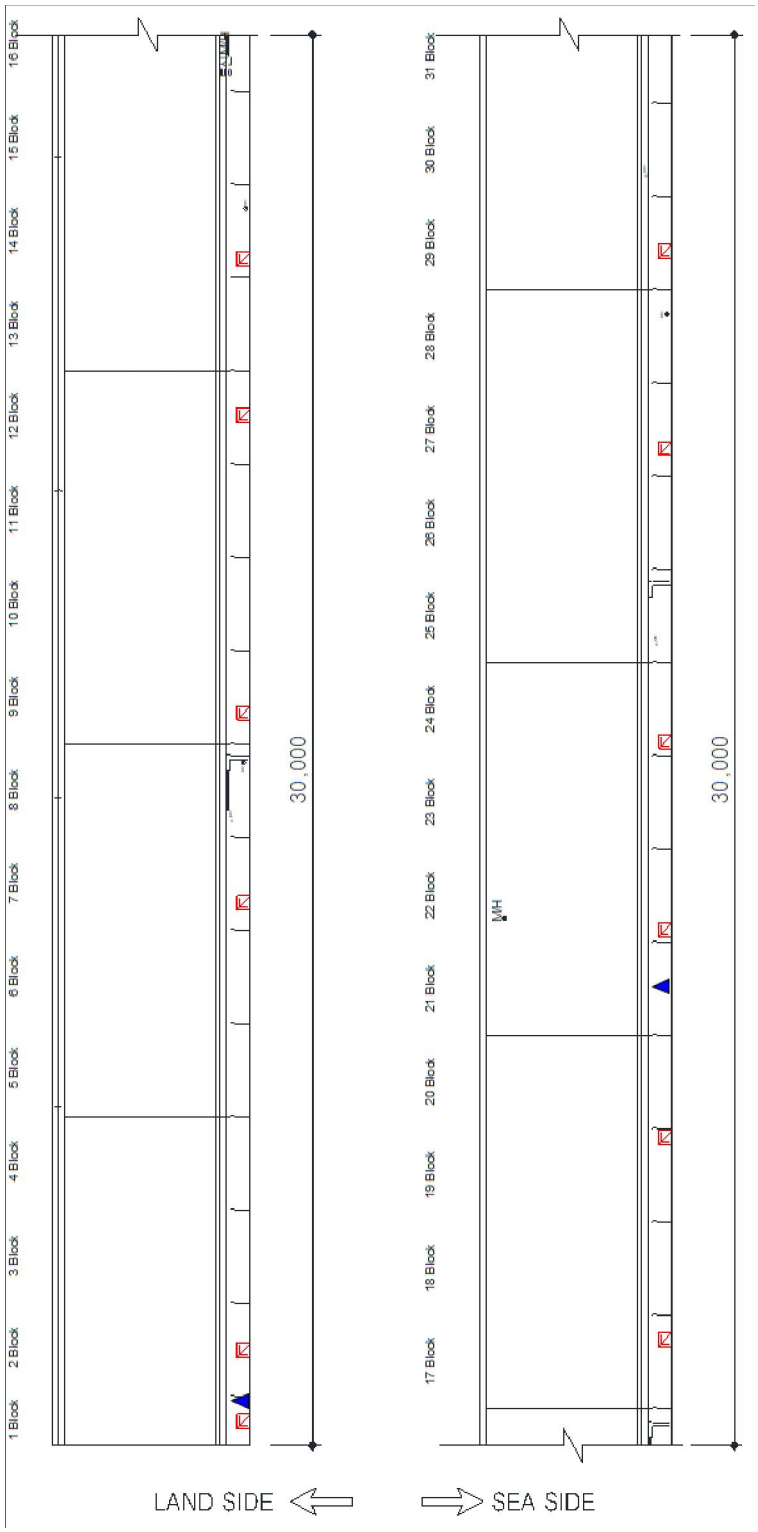
1) 탄산화 깊이 측정은 콘크리트 내부 배근된 철근이 외부 환경적 요인 등 부식에 대한 영향을 받고 있는지 확인하기 위해 실시하는 시험으로서 본 부두의 상치콘크리트는 구조적인 철근이 배근되어 있지 않으므로 시험에서 제외함.

<표 3.15> 재료시험 및 측정 항목, 수량(선택과업)

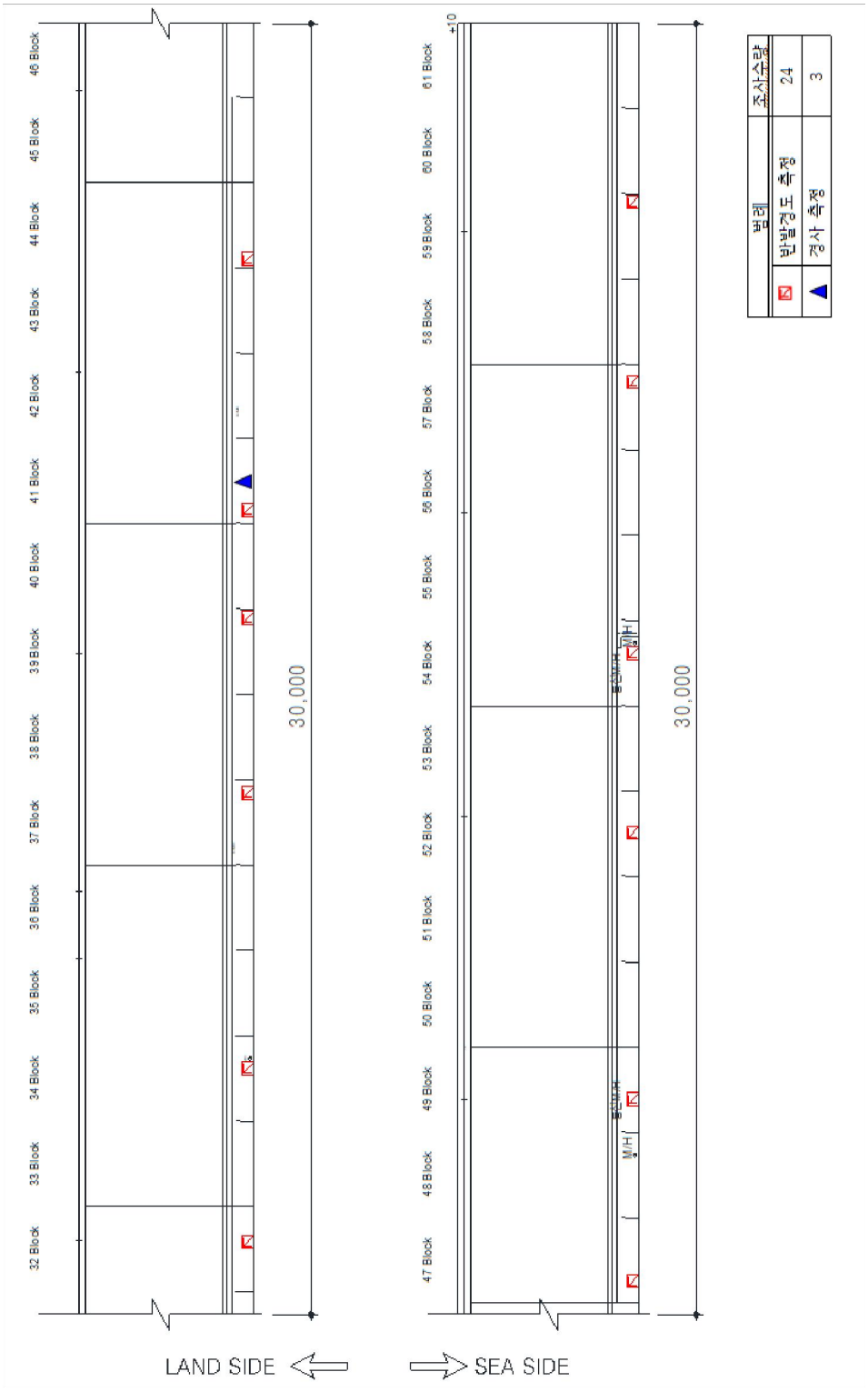
구 분	세부지침 기준수량	과업지시서 기준수량	실시수량	비 고
수준측량	-	-	•기존 측정 자료와 동일한 횟수로 실시	
경사측정	-	-	3회	

※ 수준측량 및 경사측정은 기본과업 내에 포함되지 않지만 중력식 안벽의 침하 여부를 확인하기 위해 실시함.

3.2.3 재료시험 위치도



<그림 3.4> 재료시험 위치도



<그림 3.4> 재료시험 위치도(계속)

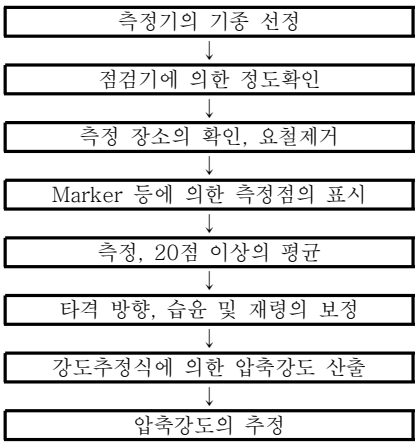
3.2.4 반발경도시험

개 요

◦콘크리트 표면의 반발경도를 측정하여 콘크리트의 압축강도를 추정하는 검사방법이다.
◦슈미트해머는 경화된 콘크리트 표면을 타격시, 반발도(R)와 콘크리트의 압축강도(f_c')와의 사이에 특정 상관관계가 있다는 실험적 경험을 기초로 한다.

시험방법

◦반발경도 측정은 선정된 부위에 그라인딩 작업으로 표면정리를 한 다음 타격점 상호간의 종·횡 간격을 30㎜ 기준으로 그어 직교되는 부위에 20점 이상을 타격하여 반발경도 값의 산술 평균값을 구하고, 각 반발경도 값이 평균값의 ±20% 범위를 벗어나는 값들은 제외시키고 나머지 값들의 평균값을 산출함. 이때의 평균값에서 ±20% 범위를 벗어나는 시험값이 4개 이상인 경우 그 부위의 측정값은 버린다.
◦측정점간의 최소간격은 단부로부터 30~60㎜ 이상 떨어진 장소에서 측정하고, 측정부재의 최소두께는 반발도의 영향을 고려하여 100㎜이상을 원칙으로 한다.
◦측정치는 원칙적으로 정수값으로 읽고, 표면 건조상태의 부위를 선정, 측정하여 건습에 따른 보정, 압축응력에 따른 반발도의 보정과 타격 방향에 대한 보정 및 재령에 따른 보정을 적용한다.



<반발경도법에 의한 강도추정 흐름도>

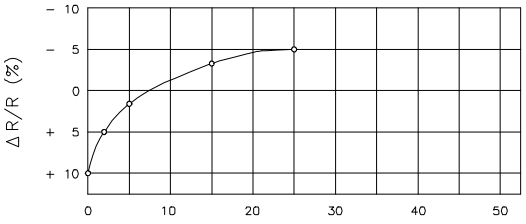
보정방법

◦타격방향에 따른 보정(⊿R1)

반발경도 (R)	수평과 이루는 각도				비고
	+90°	+45°	−45°	−90°	
10	−	−	+2.4	+3.2	상향수직 : +90° 하향수직 : −90°
20	−5.4	−3.5	+2.5	+3.4	
30	−4.7	−3.1	+2.3	+3.1	
40	−3.9	−2.6	+2.0	+2.7	
50	−3.1	−2.1	+1.6	+2.2	
60	−2.3	−1.6	+1.3	+1.7	

◦콘크리트의 습윤상태에 따른 보정(⊿R3)
기건상태 : ⊿R3 = 0, 습윤상태 ⊿R3 = +5
습하고 타격의 흔적 : ⊿R3 = +3

◦압축부재의 고정하중 응력에 따른 보정(⊿R2)
압축응력 1.0kgf/cm^2 인 경우
⊿R2 = −0.015R,
2.5kgf/cm^2 인 경우 ⊿R2 = −0.05R
정도이다



<압축응력에 따른 반발경도의 보정곡선>

◦콘크리트 재령에 따른 보정(α)

구분	7일	14일	21일	28일	100일	500일	750일	1000일	2000일	3000일
재령(α)	1.72	1.36	1.12	1.00	0.78	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63

◦Ro = R + ⊿R (⇒ ⊿R = ⊿R1 + ⊿R2 + ⊿R3)
여기서, ⊿R1 : 타격방향에 따른 보정값
⊿R2 : 압축부재의 고정하중 응력에 따른 보정값
⊿R3 : 콘크리트의 습윤상태에 따른 보정값

압축강도 추정식

◦일반식 : Fc = −18.0 + 1.27 × Ro(MPa) ⇒ 일본재료학회 강도 추정식
◦일반식 : Fc = (7.3 Ro + 100) × 0.098(MPa) ⇒ 일본건축학회 강도 추정식
◦고강도식(30MPa이상) : Fc = (1.52Ro − 11.28) (MPa) ⇒ 과학기술부 강도 추정식
◦고강도식(30MPa이상) : Fc = (2.304Ro − 38.8) (MPa) ⇒ 권영웅 강도 추정식

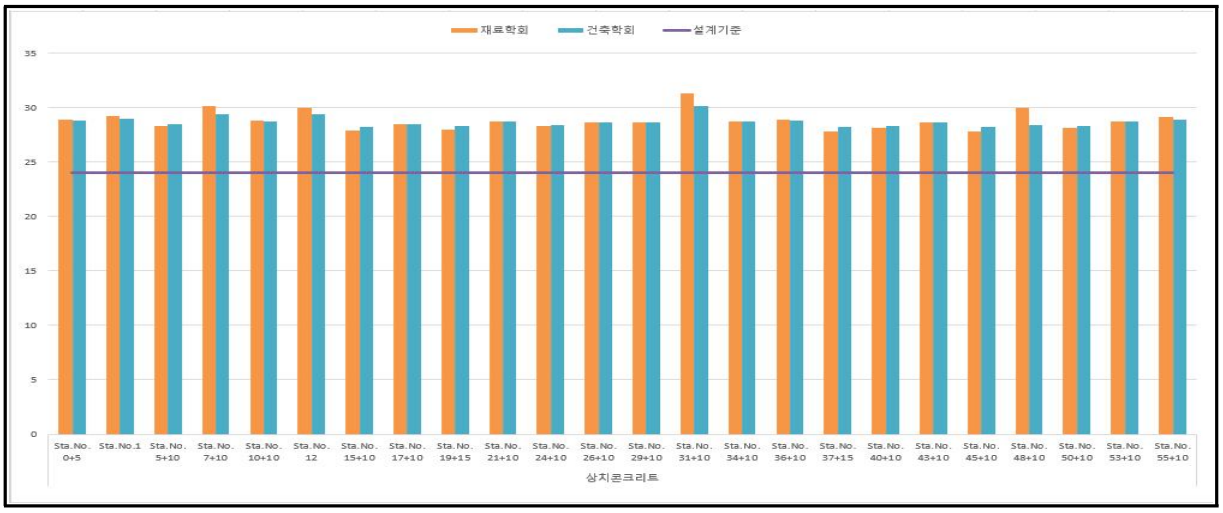
※ 콘크리트 내구성 평가절차 수립(건설교통부, 시설안전기술공단, 1999.12) 참조
※ 콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(건설교통부, 한국시설안전기술공단, 2006.12) 참조
※ 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(공통편, 국토교통부, 국토안전관리원, 2023.12) 참조
※ 콘크리트 압축강도 추정을 위한 반발경도 시험방법(KS F 2730:2018) 참조

가. 반발경도시험 결과

콘크리트 강도 추정은 비파괴시험법인 반발경도법을 이용하여 측정하였으며, 반발경도시험 결과는 다음과 같으며, 측정 Data는 부록에 수록하였다.

<표 3.16> 반발경도시험에 의한 콘크리트 강도 결과

구 분	시 험 위 치	추정압축강도(MPa)		Ⓐ 평균강도 (MPa)	Ⓑ 설계기준 강도(MPa)	강도비 (Ⓐ/Ⓑ, %)	평 가
		재료학회	건축학회				
상치 콘크리트	Sta.No. 0+5	28.9	28.8	28.9	24.0	103.2	양 호
	Sta.No. 1	29.2	29.0	29.1		103.9	양 호
	Sta.No. 5+10	28.3	28.5	28.4		101.4	양 호
	Sta.No. 7+10	30.1	29.4	29.8		106.4	양 호
	Sta.No. 10+10	28.8	28.7	28.7		102.5	양 호
	Sta.No. 12	30.0	29.4	29.7		106.1	양 호
	Sta.No. 15+10	27.9	28.2	28.1		100.4	양 호
	Sta.No. 17+10	28.5	28.5	28.5		101.8	양 호
	Sta.No. 19+15	28.0	28.3	28.2		100.7	양 호
	Sta.No. 21+10	28.7	28.7	28.7		102.5	양 호
	Sta.No. 24+10	28.3	28.4	28.3		101.1	양 호
	Sta.No. 26+10	28.6	28.6	28.6		102.1	양 호
	Sta.No. 29+10	28.6	28.6	28.6		102.1	양 호
	Sta.No. 31+10	31.3	30.1	30.7		109.6	양 호
	Sta.No. 34+10	28.7	28.7	28.7		102.5	양 호
	Sta.No. 36+10	28.9	28.8	28.9		103.2	양 호
	Sta.No. 37+15	27.8	28.2	28.0		100.0	양 호
	Sta.No. 40+10 (비건전부)	28.1	28.3	28.2		100.7	양 호
	Sta.No. 43+10	28.6	28.6	28.6		102.1	양 호
	Sta.No. 45+10	27.8	28.2	28.0		100.0	양 호
	Sta.No. 48+10	30.0	28.4	28.0		100.0	양 호
	Sta.No. 50+10	28.1	28.3	28.2		100.7	양 호
	Sta.No. 53+10	28.7	28.7	28.7		102.5	양 호
	Sta.No. 55+10	29.1	28.9	29.0		103.6	양 호



<그림 3.5> 반발경도법에 의한 콘크리트 강도 그래프

나. 결과 분석

반발경도시험은 상치콘크리트에서 총 24개소를 실시하였다. 그 결과 28.0~30.7MPa로서 설계기준강도 24.0MPa를 만족하는 것으로 조사되었으며 비파괴 추정식에 의해 평가된 강도는 설계기준강도의 100%이상을 만족하면 적정한 것으로 판단함에 따라 전 구간 강도가 설계강도에 100%이상으로 조사되어 콘크리트 강도는 양호한 것으로 판단된다. 금회 시험을 실시한 부산항 신항 4부두(2-2단계)에 대한 콘크리트 강도는 측정위치 및 측정자에 따른 편차가 일부 존재하나 대체적으로 공용년수 경과에 따른 강도 저하는 없는 것으로 판단된다.

<표 3.17> 부재별 콘크리트 압축강도 시험결과 및 비교분석

구 분	콘크리트 압축강도 평균값(MPa)		변화량(MPa) (▲,▽)	설계기준강도 (MPa)	평 가
	전회 점검(2022년)	금회 점검(2024년)			
상치콘크리트 상면	28.0~33.8	28.0~30.7	▽3.1	28.0	양호

반발경도시험(표면처리) | 반발경도시험

<사진 3.10> 반발경도시험 전경

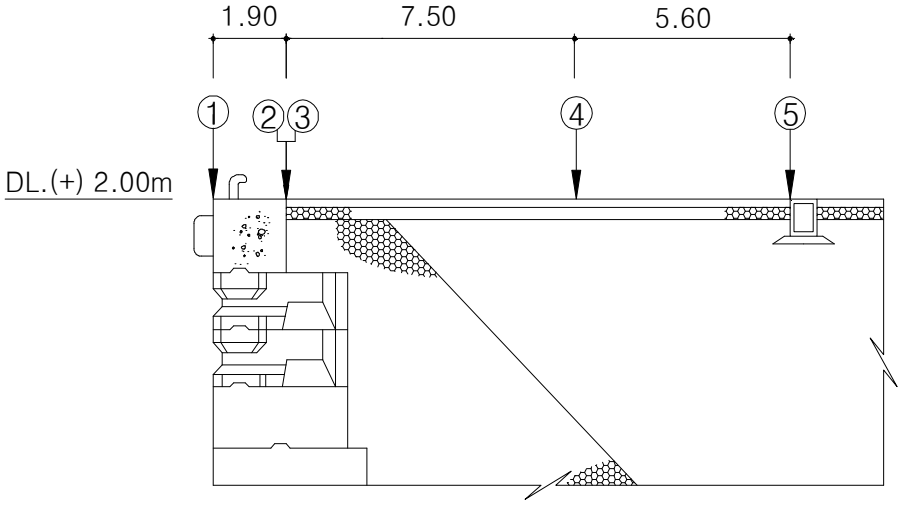
다. 반발경도시험 시험보고서

구 분	내 용	비 고
시험일자	2024. 08. 30	
시험시간	오전 10시 ~ 오후 5시	
시험위치	상치콘크리트 상면	
표 본	손상이 많이 발생한 부위를 중심으로 전 구간에 걸쳐 실시 표면이 마모되어 있어 그라인더로 표면을 깨끗이 한 후 측정	
설계기준강도	28.0MPa	
표면상태	양 호	
시험시의 온도	26.0℃	
콘크리트 재령	3,000일 이상	
콘크리트 함수상태	표면 건조부위 및 불량부위	
측정기 종류 및 제품번호	Proceq NR-Type, NR10-65206	
타격방향	상치 상면 : -90°	
반발경도 평균값	28.7MPa	
버린 반발경도값	없음	

3.2.5 수준측량

개 요

◦대상시설물의 구배불량 및 이상변위, 침하 발생 등을 조사하기 위해서 수준측량을 실시하며, 측점위치는 종방향으로 10m 간격으로 측정함.
◦횡방향으로는 대상시설물의 구조형식 및 현장여건에 따라 10m 간격이나 Joint 등으로 구분하여 측정하며. 전반적인 측점 위치도는 다음과 같음.



수준측량 측점위치도(예)

평가기준

<중력식 안벽 침하의 상태평가 기준>

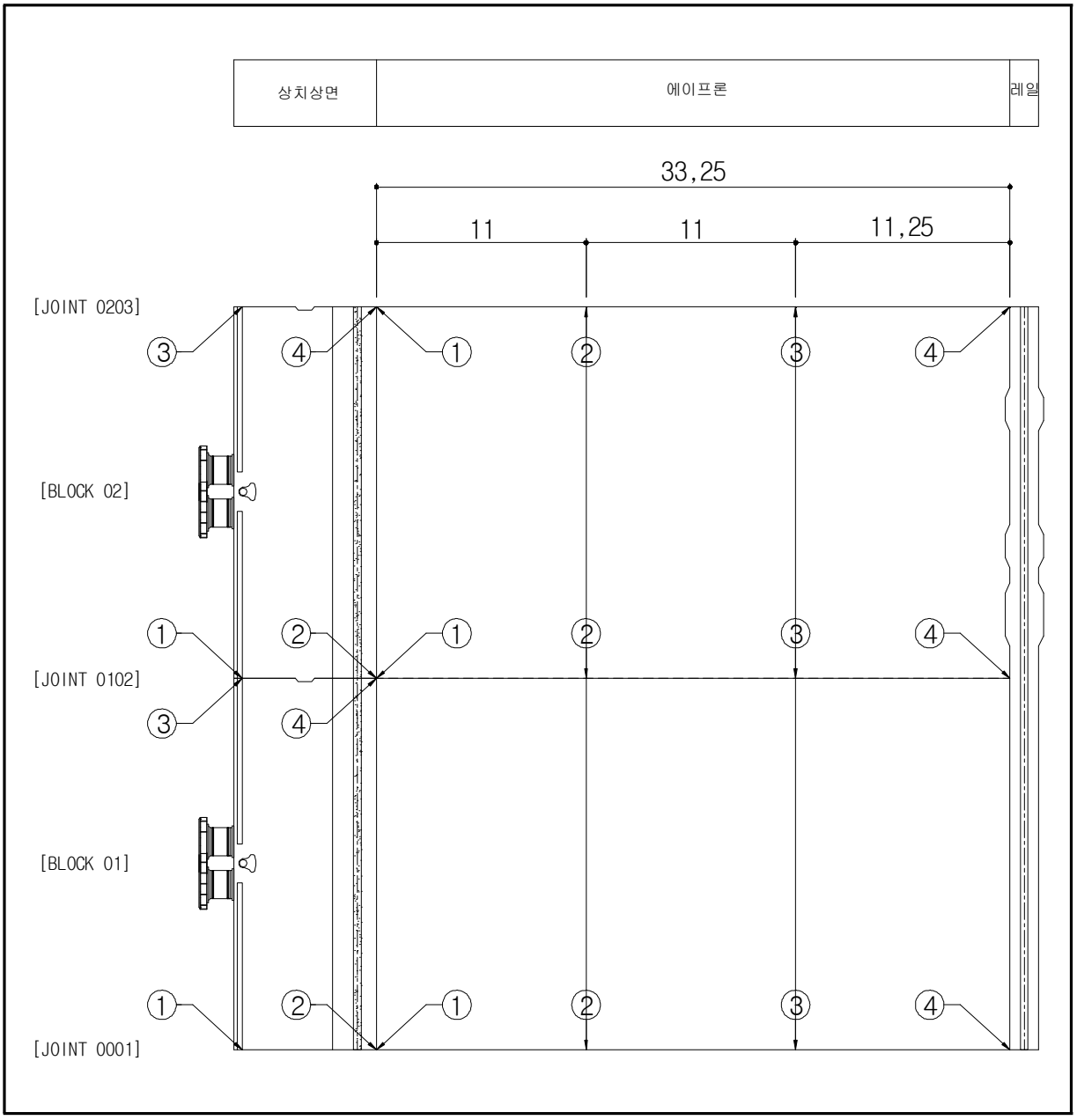
평가 기준	평가 점수	최대 침하량의 범위		조사된 상태
		비진행성	진행성	
a	5	5㎝미만	2㎝미만	◦침하가 발생되지 않은 상태
b	4	5㎝이상 ~ 8㎝미만	2㎝이상 ~ 5㎝미만	◦부분적으로 경미한 침하가 발생한 상태이나 근본적인 보수는 필요하지 않은 상태
c	3	8㎝이상 ~ 12㎝미만	5㎝이상 ~ 8㎝미만	◦침하의 정도가 보통정도이나 지속적인 관찰로 진행성을 감시할 정도의 상태
d	2	12㎝이상 ~ 16㎝미만	8㎝이상 ~ 12㎝미만	◦침하의 정도가 심각하여 안벽의 구조적인 안정에 심각한 영향을 미칠 수 있는 상태
e	1	16㎝이상	12㎝이상	◦침하의 정도가 아주 심하고 광범위하게 발생하여 구조적인 안정을 상실할 수 있는 위험한 상태

※ 안벽의 침하, 경사/전도, 활동 등에 대한 상태평가 결과가 “d” 이하의 경우 세부지침의 “중대한 결함”으로 봄

※ 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(안전점검 · 진단 편)(2023. 12, 국토교통부, 국토안전관리원) 참조

가. 측점 위치

수준측량 기준값은 상치콘크리트 해측, 부두 시점부를 T.B.M((+)4.000m)으로 설정하고 측량하였으며, 종단방향은 10m간격, 횡단방향은 아래 그림과 같이 실시하여 전회 수준값과 비교·분석이 가능하도록 하였다.



<그림 3.6> 측점 위치도

나. 수준측량 결과

<표 3.18> 수준측량 결과

(단위 : DL. (+) m)

상치콘크리트(2022년)						상치콘크리트(2024년)					
구 분	측점 ①	측점 ②	측점 ③	측점 ④	해측 레일	구 분	측점 ①	측점 ②	측점 ③	측점 ④	해측 레일
BLOCK 01	4.000	4.052	3.975	4.050	4.026	BLOCK 01	4.000	4.051	3.905	4.065	4.062
BLOCK 02	3.979	4.050	3.975	4.050	4.039	BLOCK 02	3.993	4.068	4.008	4.083	4.073
BLOCK 03	3.970	4.051	4.019	4.034	4.038	BLOCK 03	4.020	4.085	4.029	4.099	4.085
BLOCK 04	4.019	4.083	3.994	4.052	4.051	BLOCK 04	4.028	4.098	4.030	4.092	4.080
BLOCK 05	3.993	4.047	3.975	4.027	4.028	BLOCK 05	4.031	4.092	4.022	4.086	4.076
BLOCK 06	3.979	4.029	3.996	4.050	4.048	BLOCK 06	4.022	4.086	4.015	4.071	4.076
BLOCK 07	3.991	4.052	3.968	4.034	4.069	BLOCK 07	4.015	4.071	4.0006	4.072	4.075
BLOCK 08	3.976	4.030	3.958	4.014	4.055	BLOCK 08	4.005	4.073	4.006	4.076	4.073
BLOCK 09	3.958	4.013	3.971	4.042	4.038	BLOCK 09	4.008	4.076	4.004	4.076	4.072
BLOCK 10	3.971	4.038	3.990	4.064	4.028	BLOCK 10	4.002	4.075	3.997	4.068	4.069
BLOCK 11	3.994	4.057	4.000	4.070	4.052	BLOCK 11	3.998	4.069	4.000	4.079	4.075
BLOCK 12	4.002	4.070	3.999	4.067	4.063	BLOCK 12	4.000	4.076	4.010	4.080	4.078
BLOCK 13	4.002	4.067	4.035	4.102	4.032	BLOCK 13	4.012	4.080	4.012	4.086	4.076
BLOCK 14	4.035	4.106	4.075	4.072	4.047	BLOCK 14	4.013	4.083	4.014	4.081	4.079
BLOCK 15	4.008	4.077	3.985	4.052	4.052	BLOCK 15	4.008	4.088	4.013	4.079	4.078
BLOCK 16	3.984	4.049	3.982	4.046	4.059	BLOCK 16	4.013	4.086	4.021	4.079	4.072
BLOCK 17	4.006	4.052	4.008	4.079	4.065	BLOCK 17	4.014	4.078	4.012	4.098	4.077
BLOCK 18	4.006	4.078	4.003	4.059	4.075	BLOCK 18	4.021	4.096	4.021	4.093	4.081
BLOCK 19	4.004	4.068	3.985	4.052	4.079	BLOCK 19	4.020	4.096	4.023	4.089	4.083
BLOCK 20	3.987	4.050	3.975	4.048	4.057	BLOCK 20	4.022	4.098	4.021	4.089	4.078
BLOCK 21	3.973	4.033	3.985	4.056	4.086	BLOCK 21	4.023	4.089	4.009	4.081	4.081
BLOCK 22	3.988	4.057	3.955	4.049	4.071	BLOCK 22	4.010	4.081	4.002	4.082	4.081
BLOCK 23	3.958	4.033	3.970	4.035	4.067	BLOCK 23	4.002	4.082	4.024	4.089	4.078
BLOCK 24	3.973	4.043	3.982	4.061	4.072	BLOCK 24	4.023	4.088	4.027	4.099	4.080
BLOCK 25	3.987	4.067	3.972	4.078	4.072	BLOCK 25	4.028	4.099	4.025	4.093	4.080
BLOCK 26	3.988	4.071	3.996	4.064	4.067	BLOCK 26	4.024	4.093	4.023	4.093	4.079
BLOCK 27	3.991	4.062	3.996	4.059	4.075	BLOCK 27	4.023	4.093	4.019	4.085	4.079
BLOCK 28	3.989	4.058	4.001	4.073	4.048	BLOCK 28	4.015	4.085	4.010	4.077	4.077
BLOCK 29	3.999	4.077	3.991	4.069	4.073	BLOCK 29	4.010	4.078	4.022	4.085	4.077
BLOCK 30	4.002	4.067	3.978	4.048	4.053	BLOCK 30	4.020	4.085	4.010	4.082	4.075

<표 3.18> 수준측량 결과(계속)

(단위 : DL. (+) m)

상치콘크리트(2022년)						상치콘크리트(2024년)					
구 분	측점 ①	측점 ②	측점 ③	측점 ④	해측 레일	구 분	측점 ①	측점 ②	측점 ③	측점 ④	해측 레일
BLOCK 31	3.991	4.052	3.990	4.041	4.069	BLOCK 31	4.010	4.082	4.010	4.085	4.074
BLOCK 32	3.993	4.040	3.998	4.052	4.043	BLOCK 32	4.010	4.082	4.006	4.080	4.069
BLOCK 33	4.000	4.059	4.012	4.069	4.063	BLOCK 33	4.006	4.082	4.008	4.067	4.073
BLOCK 34	4.003	4.060	3.983	4.039	4.049	BLOCK 34	4.008	4.067	3.992	4.062	4.068
BLOCK 35	3.986	4.048	3.989	4.050	4.062	BLOCK 35	3.992	4.062	3.994	4.078	4.061
BLOCK 36	3.992	4.052	4.013	4.061	4.058	BLOCK 36	3.994	4.078	3.996	4.065	4.062
BLOCK 37	3.999	4.065	4.004	4.068	4.049	BLOCK 37	3.996	4.065	4.004	4.066	4.063
BLOCK 38	4.001	4.074	4.005	4.070	4.057	BLOCK 38	4.004	4.066	4.002	4.058	4.062
BLOCK 39	4.009	4.060	3.999	4.075	4.062	BLOCK 39	4.002	4.058	3.999	4.084	4.063
BLOCK 40	4.000	4.072	4.013	4.070	4.080	BLOCK 40	3.999	4.064	3.998	4.062	4.067
BLOCK 41	4.002	4.068	4.004	4.063	4.088	BLOCK 41	3.998	4.062	3.995	4.063	4.068
BLOCK 42	4.000	4.062	3.999	4.051	4.090	BLOCK 42	3.995	4.063	4.000	4.062	4.066
BLOCK 43	4.001	4.049	4.004	4.061	4.091	BLOCK 43	4.000	4.062	4.001	4.0063	4.068
BLOCK 44	4.018	4.065	4.000	4.077	4.080	BLOCK 44	4.001	4.063	4.013	4.070	4.071
BLOCK 45	3.996	4.073	4.000	4.075	4.085	BLOCK 45	4.013	4.070	4.010	4.071	4.077
BLOCK 46	3.995	4.074	3.996	4.052	4.090	BLOCK 46	4.010	4.071	4.016	4.071	4.077
BLOCK 47	3.998	4.048	3.994	4.053	4.085	BLOCK 47	4.016	4.071	4.015	4.072	4.078
BLOCK 48	3.999	4.057	4.009	4.069	4.075	BLOCK 48	4.015	4.072	4.012	4.073	4.076
BLOCK 49	4.010	4.074	4.003	4.060	4.087	BLOCK 49	4.012	4.073	4.006	4.067	4.072
BLOCK 50	3.998	4.051	3.999	4.046	4.090	BLOCK 50	4.006	4.067	4.002	4.067	4.076
BLOCK 51	3.998	4.050	3.989	4.055	4.071	BLOCK 51	4.002	4.067	3.994	4.059	4.073
BLOCK 52	4.001	4.064	3.996	4.056	4.069	BLOCK 52	3.994	4.059	3.993	4.061	4.071
BLOCK 53	3.999	4.059	4.010	4.066	4.086	BLOCK 53	3.993	4.061	3.998	4.060	4.064
BLOCK 54	4.004	4.065	3.991	4.055	4.079	BLOCK 54	3.998	4.060	3.993	4.062	4.058
BLOCK 55	3.995	4.060	3.996	4.044	4.081	BLOCK 55	3.993	4.062	3.984	4.049	4.053
BLOCK 56	4.002	4.054	4.002	4.061	4.078	BLOCK 56	3.984	4.049	3.982	4.048	4.052
BLOCK 57	3.997	4.057	4.006	4.067	4.089	BLOCK 57	3.982	4.048	3.981	4.041	4.054
BLOCK 58	4.000	4.071	3.999	4.058	4.089	BLOCK 58	3.981	4.041	3.977	4.041	4.066
BLOCK 59	4.003	4.065	3.997	4.065	4.098	BLOCK 59	3.977	4.041	3.994	4.059	4.066
BLOCK 60	4.000	4.062	4.007	4.071	4.085	BLOCK 60	3.994	4.059	3.995	4.061	4.065

<표 3.18> 수준측량 결과(계속)

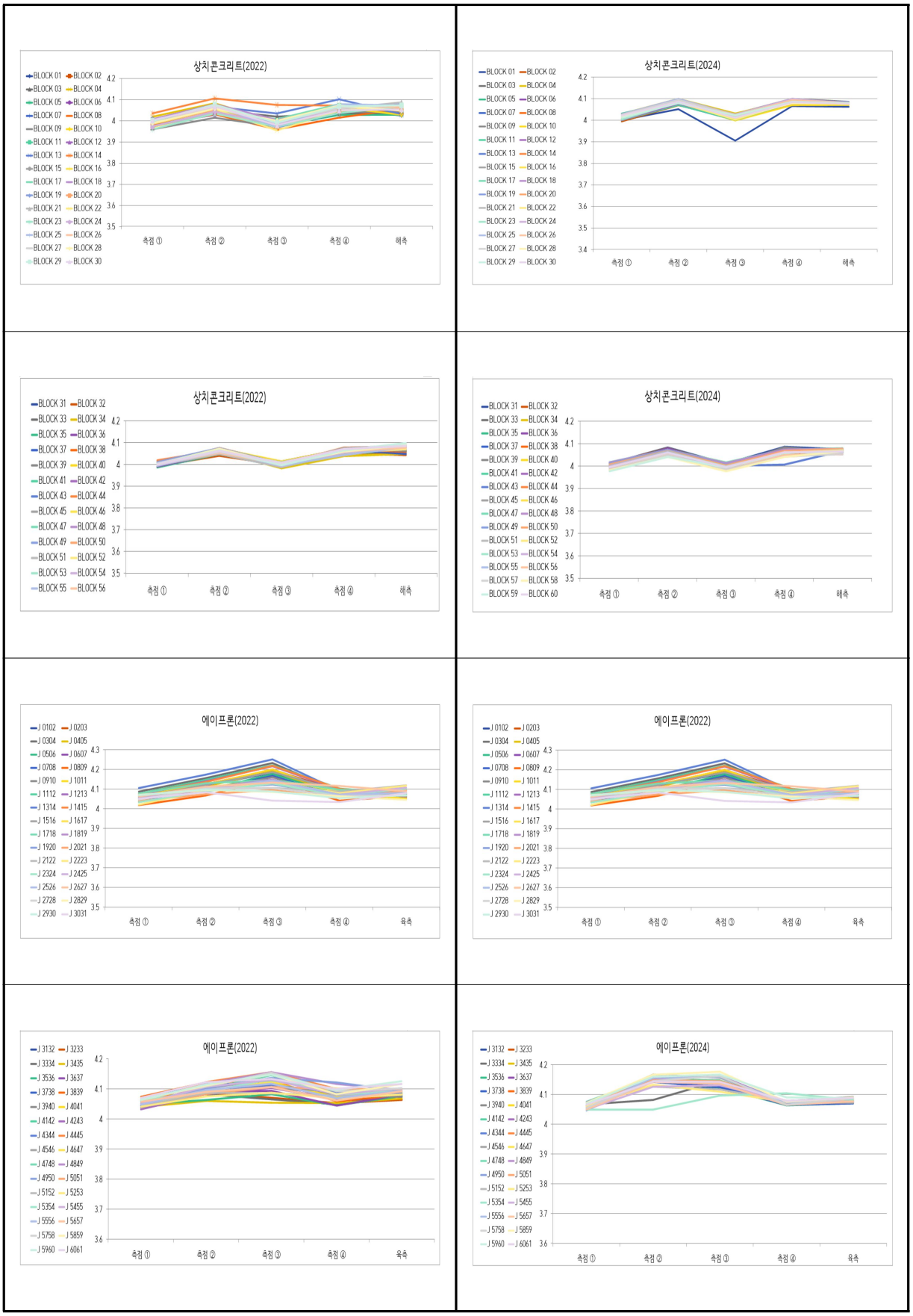
(단위 : DL. (+) m)

에이프런(2022년)						에이프런(2024년)					
구 분	측점 ①	측점 ②	측점 ③	측점 ④	육측 레일	구 분	측점 ①	측점 ②	측점 ③	측점 ④	육측 레일
J 0102	4.053	4.119	4.185	4.089	4.057	J 0102	4.060	4.152	4.160	4.074	4.083
J 0203	4.052	4.123	4.197	4.092	4.078	J 0203	4.079	4.171	4.155	4.073	4.084
J 0304	4.086	4.155	4.232	4.086	4.048	J 0304	4.098	4.194	4.168	4.073	4.086
J 0405	4.044	4.112	4.190	4.067	4.051	J 0405	4.082	4.189	4.168	4.071	4.082
J 0506	4.034	4.094	4.177	4.072	4.056	J 0506	4.087	4.182	4.170	4.084	4.082
J 0607	4.060	4.120	4.201	4.085	4.060	J 0607	4.082	4.184	4.164	4.082	4.081
J 0708	4.037	4.091	4.168	4.061	4.075	J 0708	4.085	4.176	4.168	4.085	4.081
J 0809	4.019	4.068	4.150	4.042	4.066	J 0809	4.085	4.167	4.157	4.070	4.080
J 0910	4.049	4.092	4.160	4.057	4.070	J 0910	4.078	4.161	4.159	4.069	4.072
J 1011	4.070	4.122	4.200	4.080	4.052	J 1011	4.078	4.172	4.164	4.074	4.071
J 1112	4.075	4.146	4.220	4.102	4.072	J 1112	4.086	4.177	4.156	4.071	4.082
J 1213	4.070	4.139	4.216	4.096	4.081	J 1213	4.091	4.172	4.163	4.069	4.082
J 1314	4.105	4.173	4.251	4.091	4.061	J 1314	4.087	4.180	4.165	4.071	4.083
J 1415	4.075	4.135	4.218	4.101	4.062	J 1415	4.088	4.174	4.168	4.074	4.086
J 1516	4.060	4.122	4.187	4.096	4.065	J 1516	4.085	4.169	4.176	4.078	4.084
J 1617	4.050	4.109	4.147	4.092	4.082	J 1617	4.086	4.179	4.171	4.082	4.083
J 1718	4.078	4.130	4.147	4.097	4.083	J 1718	4.091	4.182	4.184	4.070	4.072
J 1819	4.054	4.103	4.148	4.054	4.090	J 1819	4.079	4.175	4.184	4.055	4.086
J 1920	4.058	4.099	4.123	4.071	4.096	J 1920	4.081	4.172	4.186	4.085	4.091
J 2021	4.038	4.073	4.095	4.054	4.092	J 2021	4.084	4.169	4.170	4.082	4.090
J 2122	4.054	4.102	4.105	4.086	4.118	J 2122	4.076	4.173	4.159	4.082	4.088
J 2223	4.020	4.094	4.135	4.079	4.117	J 2223	4.059	4.176	4.160	4.071	4.090
J 2324	4.034	4.089	4.129	4.069	4.103	J 2324	4.070	4.172	4.162	4.070	4.088
J 2425	4.052	4.098	4.142	4.072	4.107	J 2425	4.085	4.173	4.160	4.069	4.090
J 2526	4.068	4.102	4.145	4.072	4.081	J 2526	4.080	4.167	4.161	4.069	4.083
J 2627	4.062	4.111	4.132	4.115	4.088	J 2627	4.082	4.164	4.156	4.075	4.079
J 2728	4.047	4.105	4.106	4.067	4.069	J 2728	4.067	4.132	4.134	4.075	4.084
J 2829	4.070	4.095	4.085	4.062	4.045	J 2829	4.079	4.216	4.104	4.072	4.087
J 2930	4.069	4.098	4.088	4.054	4.068	J 2930	4.083	4.161	4.108	4.068	4.085
J 3031	4.050	4.084	4.041	4.034	4.079	J 3031	4.065	4.137	4.117	4.068	4.085

<표 3.18> 수준측량 결과(계속)

(단위 : DL. (+) m)

에이프런(2022년)						에이프런(2024년)					
구 분	측점 ①	측점 ②	측점 ③	측점 ④	육측 레일	구 분	측점 ①	측점 ②	측점 ③	측점 ④	육측 레일
J 3132	4.044	4.087	4.069	4.048	4.086	J 3132	4.068	4.147	4.119	4.071	4.086
J 3233	4.056	4.085	4.070	4.052	4.063	J 3233	4.068	4.149	4.128	4.071	4.080
J 3334	4.067	4.082	4.065	4.049	4.076	J 3334	4.066	4.081	4.146	4.077	4.091
J 3435	4.040	4.060	4.054	4.053	4.068	J 3435	4.069	4.148	4.138	4.074	4.080
J 3536	4.048	4.063	4.082	4.045	4.076	J 3536	4.063	4.143	4.123	4.063	4.070
J 3637	4.062	4.091	4.094	4.045	4.082	J 3637	4.062	4.145	4.125	4.072	4.071
J 3738	4.066	4.116	4.119	4.073	4.078	J 3738	4.065	4.142	4.125	4.065	4.070
J 3839	4.073	4.121	4.128	4.058	4.080	J 3839	4.065	4.151	4.138	4.071	4.074
J 3940	4.058	4.088	4.107	4.082	4.074	J 3940	4.063	4.153	4.143	4.070	4.073
J 4041	4.065	4.083	4.121	4.074	4.085	J 4041	4.053	4.150	4.138	4.073	4.075
J 4142	4.060	4.099	4.146	4.080	4.089	J 4142	4.067	4.151	4.147	4.068	4.076
J 4243	4.032	4.083	4.103	4.067	4.094	J 4243	4.058	4.151	4.163	4.074	4.077
J 4344	4.038	4.092	4.113	4.089	4.087	J 4344	4.054	4.156	4.137	4.069	4.076
J 4445	4.052	4.123	4.156	4.100	4.095	J 4445	4.063	4.148	4.141	4.070	4.075
J 4546	4.037	4.102	4.132	4.097	4.090	J 4546	4.064	4.167	4.156	4.076	4.072
J 4647	4.040	4.093	4.124	4.102	4.095	J 4647	4.075	4.152	4.139	4.079	4.076
J 4748	4.042	4.109	4.129	4.094	4.092	J 4748	4.076	4.158	4.138	4.075	4.086
J 4849	4.038	4.117	4.155	4.116	4.096	J 4849	4.074	4.155	4.135	4.079	4.082
J 4950	4.051	4.102	4.136	4.121	4.092	J 4950	4.047	4.149	4.134	4.067	4.082
J 5051	4.040	4.083	4.106	4.098	4.099	J 5051	4.066	4.149	4.146	4.079	4.080
J 5152	4.042	4.088	4.086	4.079	4.082	J 5152	4.069	4.126	4.117	4.077	4.085
J 5253	4.041	4.075	4.087	4.069	4.081	J 5253	4.059	4.132	4.109	4.074	4.084
J 5354	4.064	4.090	4.134	4.083	4.093	J 5354	4.049	4.049	4.096	4.104	4.081
J 5455	4.050	4.107	4.130	4.082	4.102	J 5455	4.050	4.126	4.131	4.077	4.076
J 5556	4.048	4.097	4.118	4.070	4.095	J 5556	4.052	4.156	4.159	4.073	4.076
J 5657	4.058	4.091	4.107	4.062	4.093	J 5657	4.050	4.142	4.137	4.065	4.077
J 5758	4.069	4.108	4.154	4.092	4.102	J 5758	4.055	4.145	4.162	4.065	4.088
J 5859	4.063	4.111	4.147	4.082	4.116	J 5859	4.071	4.166	4.176	4.075	4.090
J 5960	4.064	4.115	4.148	4.097	4.126	J 5960	4.070	4.161	4.168	4.091	4.089
J 6061	4.070	4.122	4.133	4.100	4.116	J 6061	4.065	4.143	4.142	4.078	4.088



<그림 3.7> 수준측량 결과 그래프

다. 결과 분석

(1) 수준측량 결과 2022년도 수준값과 금회 실측된 수준값을 비교한 결과 (-)0.050m~(+)0.00m, 상치콘크리트 육측 측점은 (-)0.007m ~(+)0.028m의 수준차이며 일부 수준차가 있는 것으로 분석되었다.

(2) 수준차를 보이는 일부구간은 인접한 측점의 수준차가 경미하고 외관조사 결과 또한 침하의 징후로 볼만한 손상도 조사되지 않아 이러한 수준차는 시준오차, 위치오차, 기계오차 등이 복합되어 나타난 것으로 판단된다.

(3) 에이프런의 수준측량 결과 뒷채움재 수축, 장기압밀침하에 의한 수직 변위차, 부분적인 침하, 지속적인 유지보수가 복합적으로 반영되어 수준차가 발생된 것으로 판단된다.

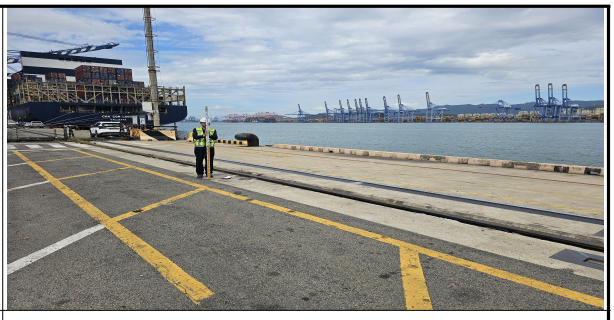
(4) 수준측량 결과와 현장조사 결과를 종합적으로 분석한 결과, 전회 측정값과 거의 유사하거나 경미한 수준차로 나타났으며, 침하는 사용성 및 안전성에 이상이 없으며 비진행성으로 판단되나 향후 상부에 작용하는 외력 및 지반층의 변화에 의해 침하 및 변위가 발생할 수도 있으므로 금회 측량값을 기준으로 추후 점검 시 주기적인 측량을 통한 안벽의 변위 발생 여부에 대한 비교·분석 등 지속적인 관찰이 요구된다.

<표 3.19> 수준측량 결과 및 비교분석

(단위 : DL. (+) m)

구 분		상치콘크리트 해측 측점①	상치콘크리트 육측 측점②	에이프론 해측 구배	에이프론 육측 구배	해측레일과 육측레일 수준값
측정값	전회(A)	D.L(+)3.955m ~D.L(+)4.075m	D.L(+)4.013m ~D.L(+)4.106m	0.15% ~ 0.79%	0.07% ~ 1.6%	(-)0.006m ~ 0.039m
	금회(B)	D.L(+)3.905m~ D.L(+)4.025m	D.L(+)4.041m~ D.L(+)4.099m	0% ~ (+)1.4 %	(-)0.053%~ (+)0.86 %	(-)0.034m~ 0.00m
수준차	B-A	(-)0.050m~ (+)0.00	(-)0.007m~ (+)0.028	-	-	(-)0.039m~ 0.028m

수준측량(1)



수준측량(2)

<사진 3.11> 수준측량 전경

3.2.6 경사측정

금회 과업에서는 변위를 계측하여 진전여부를 확인하고자 시설물에 대하여 전도(경사)를 측정하였으며, 그 결과는 중력식 안벽 상태평가의 조사항목인 경사/전도에 반영하였다.

가. 경사측정 결과

<표 3.20> 경사측정 결과

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>경사도(%)</th><th colspan="2">평가기준</th><th>평 가</th></tr>
<tr><td rowspan="3">상치
콘크리트
전면</td><td>Block1</td><td>(-) 0.02</td><td rowspan="3">a
b
c
d
e</td><td>비진행성
2%미만
2%이상
~
3%미만
3%이상
~
4%미만
4%이상
~
6%미만
6%이상</td><td>진행성
1%미만
1%이상
~
2%미만
2%이상
~
3%미만
3%이상
~
4%미만
4%이상</td><td>a</td></tr>
<tr><td>Block21</td><td>(-) 0.02</td><td>a</td></tr>
<tr><td>Block41</td><td>(-) 0.05</td><td>a</td></tr>
</table>

※ 경사도에서 (-)는 육측방향으로 기울어진 상태, (+)는 해측방향으로 기울어진 상태를 의미함.

나. 결과 분석

상치콘크리트 전면에서 경사도를 측정하였으며, 측정결과 경사도는 (-)0.05~(-)0.02%로 평가 기준상 a에 해당되며 기 정밀안전점검 시 경사도 측정결과도 모든 블록에서 a로 평가되었다. 외관조사 및 측량 결과 또한 배부름, 전도 등이 발생하지 않은 것으로 조사되어 구조물 안전에 영향을 미치지는 않을 것으로 판단되며, 추후 외력에 의해 이상변위가 발생할 수 있으므로 지속적인 유지관리 및 측정이 요구된다.

<표 3.21> 경사측정 결과 및 비교분석

구 분	경사도(%)		평가기준	평 가
	전회 점검(2022년)	금회 점검(2024년)		
상치콘크리트 전면	(-)0.49~(-)0.87	(-)0.05~(-)0.02	2%미만	a

3.2.7 레일 측량

레일의 직진도 측정은 해측 레일의 시점과 종점을 연결한 선을 기준선으로 설정하여 레일의 편차 및 해측, 육측레일의 간격을 측정하였다.

측점은 상치콘크리트의 블록간 이음부를 하나의 측점으로 설정하여 측정하였으며 측점이 크레인 등 장애물로 인해 측정이 불가한 경우 가장 근접한 위치에서 측정하였다.

가. 레일의 직진도 측정 결과

<표 3.22> 레일의 직진도 결과

측점	편차(m)		해측-육측	레일간격	비 고
	해측	육측			
J 0102	0.034	0.023	0.011	34.989	설계값 : 35.000m
J 0203	0.035	0.018	0.017	34.983	
J 0304	0.051	0.020	0.031	34.969	
J 0405	0.040	0.035	0.005	34.995	
J 0506	0.040	0.040	0.000	35.000	
J 0607	0.036	0.045	-0.009	35.009	
J 0708	0.034	0.055	-0.021	35.021	
J 0809	0.032	0.014	0.018	34.982	

<표 3.22> 레일의 직진도 결과(계속)

측점	편차(m)		해측-육측	레일간격	비 고
	해측	육측			
J 0910	0.030	0.012	0.018	34.982	설계값 : 35.000m
J 1011	0.028	0.009	0.019	34.981	
J 1112	0.025	0.007	0.018	34.982	
J 1213	0.023	0.005	0.018	34.982	
J 1314	0.021	0.006	0.015	34.985	
J 1415	0.019	0.007	0.012	34.988	
J 1516	0.016	0.008	0.008	34.992	
J 1617	0.014	0.010	0.004	34.996	
J 1718	0.012	0.011	0.001	34.999	
J 1819	0.010	0.012	-0.002	35.002	
J 1920	0.008	0.013	-0.005	35.005	
J 2021	0.005	0.017	-0.012	35.012	
J 2122	0.003	0.024	-0.021	35.021	
J 2223	0.001	0.031	-0.030	35.030	
J 2324	-0.001	0.027	-0.028	35.028	
J 2425	0.004	0.018	-0.014	35.014	
J 2526	0.012	0.034	-0.022	35.022	
J 2627	-0.016	0.033	-0.049	35.049	
J 2728	-0.006	0.033	-0.039	35.039	
J 2829	0.003	0.033	-0.030	35.030	
J 2930	0.003	0.023	-0.020	35.020	
J 3031	-0.009	0.013	-0.022	35.022	
J 3132	0.006	0.007	-0.001	35.001	
J 3233	0.003	0.020	-0.017	35.017	
J 3334	-0.002	0.019	-0.021	35.021	
J 3435	0.017	0.018	-0.001	35.001	
J 3536	0.018	0.017	0.001	34.999	
J 3637	0.019	0.012	0.007	34.993	
J 3738	0.020	0.007	0.013	34.987	
J 3839	0.001	0.016	-0.015	35.015	

<표 3.22> 레일의 직진도 결과(계속)

측점	편차(m)		해측-육측	레일간격	비 고
	해측	육측			
J 3940	0.016	0.036	-0.020	35.020	설계값 : 35.000m
J 4041	0.009	0.029	-0.020	35.020	
J 4142	0.000	0.013	-0.013	35.013	
J 4243	0.000	0.003	-0.003	35.003	
J 4344	-0.005	0.004	-0.009	35.009	
J 4445	0.002	-0.002	0.004	34.996	
J 4546	0.007	-0.005	0.012	34.988	
J 4647	-0.002	-0.018	0.016	34.984	
J 4748	0.004	-0.015	0.019	34.981	
J 4849	0.005	-0.013	0.018	34.982	
J 4950	0.003	-0.016	0.019	34.981	
J 5051	0.004	-0.019	0.023	34.977	
J 5152	0.004	-0.022	0.026	34.974	
J 5253	0.004	-0.025	0.029	34.971	
J 5354	0.004	-0.028	0.032	34.968	
J 5455	0.005	-0.031	0.036	34.964	
J 5556	0.005	-0.034	0.039	34.961	
J 5657	0.005	-0.037	0.042	34.958	
J 5758	0.005	-0.040	0.045	34.955	
J 5859	0.006	-0.057	0.063	34.937	
J 5960	0.006	-0.059	0.065	34.935	
J 6061	-0.003	-0.064	0.061	34.939	

나. 결과 분석

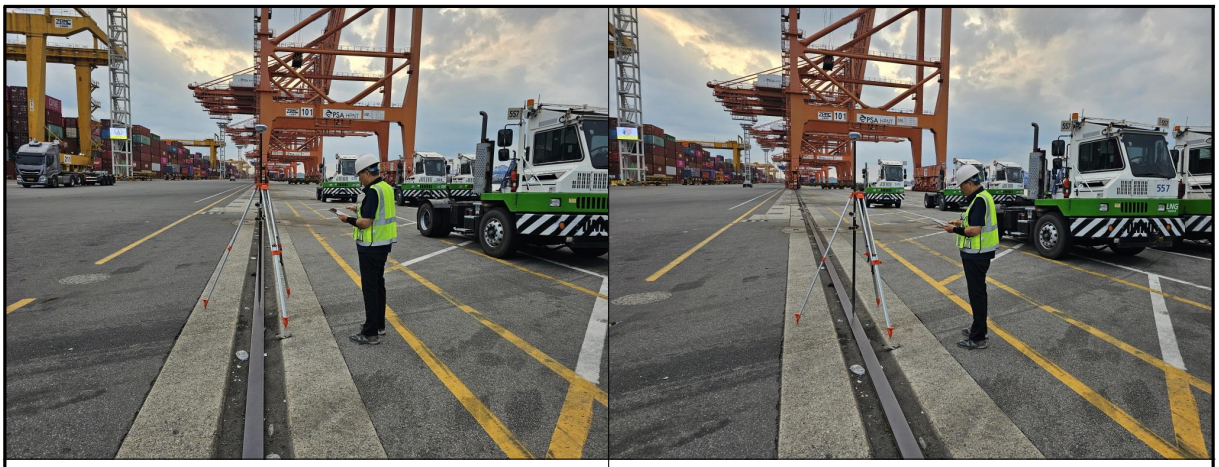
해측레일과 육측레일의 간격을 비교해 보면 34.935m ~ 35.049m으로 일부 간격의 차이가 발생하였으나 이는 구조물의 안정화와 크레인의 사용에 의하여 발생한 차이로 유추되며 크레인의 사용에는 문제가 없는 상태인 것으로 판단된다.

외관조사에서도 특별한 이상 징후는 조사되지 않아 크레인의 사용에는 영향이 없을 것으로 판단되나 하역작업과 환경적이 요인 등에 의해 갑작스런 변위가 발생할 수 있으므로 주기적인 점검 등을 통하여 변위여부를 확인할 필요가 있다.

<표 3.23> 레일직진도 측정결과 분석

구 분	편차		레일간격	평 가
	해측	육측		
레일	−0.016m ~ 0.051m	−0.064m ~ 0.055m	34.935m ~ 35.049m	양 호

※(−)값은 해측으로 편차가 발생 한 것이고 (+)값은 육측으로 편차가 발생한 것임
※항만하역시설 주행레일의 진직도 관리기준은 레일전장에 걸쳐서 ±80mm 이하임.
(어항 및 항만 설계기준 2020.06.)



레일의 직진도 측정(1) | 레일의 직진도 측정(2)

<사진 3.12> 레일의 직진도 측정 전경

3.2.8 재료시험 및 측정 결과 요약

<표 3.24> 기 정밀안전점검(2022년)결과 비교

시 험 명	전회(2022년) 정밀안전점검	금회(2024년) 정밀안전점검	비 고
반발경도시험	28.0~33.8MPa	28.0~30.7MPa	설계기준강도 28㎫를 상회함
수준측량	상치콘크리트 해측 측점① : D.L(+)3.955m~D.L(+)4.075m 상치콘크리트 육측 측점② : D.L(+)4.013m~D.L(+)4.106m 해측레일과 육측레일 수준값 : (-)0.006m ~ 0.039m	상치콘크리트 해측 측점① : D.L(+)3.905m~ D.L(+)4.025m 상치콘크리트 육측 측점② : D.L(+)4.041m~ D.L(+)4.099m 해측레일과 육측레일 수준값 : (-)0.034m~0.00m	양 호
경사측정	경사도 : (-)0.49~(-)0.87	경사도 : (-)0.05~(-)0.02	a등급
레일의 직진도 측정	편차 : (해측) -0.016m ~ 0.051m (육측) -0.064m ~ 0.055m 레일 간격 : 34.935m ~ 35.049m	편차 : (해측) -0.016m ~ 0.051m (육측) -0.064m ~ 0.055m 레일 간격 : 34.935m ~ 35.049m	양 호
검토의견	• 반발경도시험 결과, 측정값은 설계기준강도를 상회하는 것으로 조사되었으며, 전회 점검과의 비교·분석 결과, 측정위치 및 측정자에 따른 편차가 일부 존재하나 현재, 구조물의 강도저하는 없는 것으로 평가됨. • 수준측량 결과, 전회 측정값과 거의 유사하거나 경미한 수준차로 나타났으며, 침하는 사용성 및 안전성에 이상이 없으며 비진행성으로 분석됨. • 경사측정 결과, 경사도 범위는 대체로 유사하고 모두 'a등급' 으로 양호한 것으로 평가됨. • 레일 직진도 측정 결과, 전회 측정값과 거의 유사하거나 경미한 수준차로 나타났으며, 크레인 사용에 영향이 없는 것으로 분석됨.		

제 4 장

시설물의 상태평가

4.1 개 요

4.2 상태평가 결과

제 4 장 시설물의 상태평가

4.1 개 요

시설물의 상태평가는 정밀 외관조사 및 재료시험 결과를 이용하여 정밀안전점검에서 제시된 방법에 준하여 실시하였으며 “시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(안전점검 · 진단 편), ‘항만’ [국토교통부, 국토안전관리원, 2023.12]”의 상태평가 양식을 이용, 평가를 매기며 이를 기초로 대상 시설물에 대한 상태평가를 실시하였다. 구조부재별 상태평가를 토대로 각 조사단위의 상태평가결과를 설정하며, 최종적으로는 모든 조사단위의 상태평가결과를 이용하여 조사대상 전체구조물에 대한 상태평가결과를 산정한다. 조사대상 구조물에 대한 상태평가 절차의 단계는 다음과 같다.

4.1.1 중력식 안벽의 상태평가 방법

가. 상태평가 항목 및 기준

중력식 안벽의 상태평가는 우선 평가단위별로 조사결과를 정리하여 평가단위별 상태평가 결과를 산정하고, 그 결과를 토대로 조사단위의 상태평가 결과를 결정하고 최종적으로는 조사대상 전체구조물의 상태평가 결과를 단계적으로 산정한다.

나. 평가유형 및 영향계수

중력식 안벽 시설물의 상태변화가 전체 구조물에 미치는 안전성의 영향 정도, 구조적인 중요도가 적절히 고려되어 평가될 수 있도록 결함 및 손상을 평가유형별로 구분하여 영향계수를 적용한다.

(1) 평가유형의 구분

① 중요결함

침하, 경사/전도 및 활동 등과 같이 전체 구조물의 구조적인 안전에 직접영향을 미치는 결함

② 국부결함

케이슨 및 블록 이격 및 세굴 등과 같이 구조물의 안전성에 직접적인 영향을 미치지는 않지만 손상이 진전될 경우 전체 구조물의 안전에 상당한 영향을 끼칠 수 있는 결함

③ 일반손상

파손, 마모, 콘크리트 재료분리 등과 같이 구조물의 안전에 크게 영향을 주지 않는 일반적인 손상

(2) 영향계수의 적용

각 부재에 발생하는 각종 손상 및 결함에 대한 상태평가 시 손상이 전체 구조물에 미치는 안전성의 영향정도, 구조적인 중요도가 적절히 고려되어 평가될 수 있도록 영향계수를 적용한다. 영향계수는 안전성에 직접적인 영향을 미치는 중요결함의 상태평가 기준을 근거로 하여 국부적인 결함의 결과를 상향조정함으로써 이들이 전체 구조물에 미치는 영향을 평가 절하하는 계수이며, 영향계수는 상태평가를 위한 표준기준이며, 조사책임자의 판단으로 다소 조정할 수 있다.

다. 중력식 안벽

<표 4.1> 중력식 안벽의 평가유형 및 유형계수

위치	손상형태 및 조사항목	평가유형	평가기준	평가점수	영향계수
상부공 및 본체부	침 하	중요결함	a	5	1.0
			b	4	
	경사/전도		c	3	
			d	2	
	활 동		e	1	
	파 손	일반손상	a	5	1.0
	균열 (과응력균열, 부식균열, 일반균열)		b	4	1.1
			c	3	1.3
	박 리 (완전박리, 부분박리)		d	2	1.7
	마모/침식		e	1	3.0
	속채움재 유실	국부결함	a	5	1.0
	케이슨 및 블록 이격		b	4	1.1
			c	3	1.2
기초부	세 굴		d	2	1.4
	기초사석 교란		e	1	2.0
에이프론	침 하	일반손상	a	5	1.0
			b	4	1.1
	포장의 손상		c	3	1.3
			d	2	1.7
	공 동 (콘크리트 포장 하부)		e	1	3.0

라. 중력식 안벽의 손상별 상태평가 기준

(1) 상부공 및 본체부

<표 4.2> 침하의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	최대 침하량의 범위		조사된 상태
		비진행성	진행성	
a	5	5cm미만	2cm미만	•침하가 발생되지 않은 상태
b	4	5cm이상~8cm미만	2cm이상~5cm미만	•부분적으로 경미한 침하가 발생한 상태이나 근본적인 보수는 필요하지 않은 상태
c	3	8cm이상~12cm미만	5cm이상~8cm미만	•침하의 정도가 보통정도이나 지속적인 관찰로 진행성을 감시할 정도의 상태
d	2	12cm이상~16cm미만	5cm이상~12cm미만	•침하의 정도가 심각하여 안벽의 구조적인 안정에 심각한 영향을 미칠 수 있는 상태
e	1	16cm이상	12cm이상	•침하의 정도가 아주 심하고 광범위하게 발생하여 구조적인 안정을 상실할 수 있는 위험한 상태

<표 4.3> 경사/전도의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	최대 경사/전도의 범위		조사된 상태
		비진행성	진행성	
a	5	2%미만	1%미만	•경사/전도가 발생되지 않은 상태
b	4	2%이상~3%미만	1%이상~2%미만	•부분적으로 경미한 경사/전도가 발생한 상태이나 근본적인 보수는 필요하지 않은 상태
c	3	3%이상~4%미만	2%이상~3%미만	•경사/전도의 정도가 보통정도이나 지속적인 관찰로 진행성을 감시할 정도의 상태
d	2	4%이상~6%미만	3%이상~4%미만	•경사/전도의 정도가 심각하여 안벽의 구조적인 안정에 심각한 영향을 미칠 수 있는 상태
e	1	6%미상	4%이상	•경사/전도 정도가 아주 심하고 광범위하게 발생하여 구조적인 안정을 상실할 수 있는 위험한 상태

<표 4.4> 활동의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	최대 활동의 범위		조사된 상태
		비진행성	진행성	
a	5	5cm미만	2cm미만	•활동이 발생되지 않은 상태
b	4	5cm이상~8cm미만	2cm이상~5cm미만	•부분적으로 경미한 활동이 발생한 상태이나 근본적인 보수는 필요하지 않은 상태
c	3	8cm이상~12cm미만	5cm이상~8cm미만	•활동의 정도가 보통정도이나 지속적인 관찰로 진행성을 감시할 정도의 상태
d	2	12cm이상~16cm미만	5cm이상~12cm미만	•활동의 정도가 심각하여 안벽의 구조적인 안정에 심각한 영향을 미칠 수 있는 상태
e	1	16cm이상	12cm이상	•활동의 정도가 아주 심하고 광범위하게 발생하여 구조적인 안정을 상실할 수 있는 위험한 상태

<표 4.5> 파손의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	상부공 및 본체부
a	5	•콘크리트 부재에 파손이 발생하지 않은 양호한 상태
b	4	•파손이 경미하고 추가적인 손상진행의 가능성이 없는 건전한 상태
c	3	•파손이 경미하지만 철근부식 등과 같은 추가적인 손상진행의 가능성이 있는 보통의 상태
d	2	•시설의 주요부에 부분적인 파손이 발생하여 제체의 안전성이 저하되거나 손상의 진행에 따라 손상규모가 확대될 위험이 있는 불량한 상태
e	1	•시설의 주요부에 큰 파손이 발생하여 시설의 기능살실, 안전성 결여 또는 파괴로 이어질 수 있는 위험함 상태

<표 4.6> 균열의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	상부공 및 본체부
a	5	•양호한 상태
b	4	•경미한 상태의 과응력균열, 부식균열 및 일반균열
c	3	•과응력균열, 부식균열 및 일반균열이 다소 심한 상태
d	2	•전반적으로 균열이 심하게 발생하여 보수가 요구되는 상태
e	1	•대규모 관통 균열의 발생으로 구조물의 기능성에 영향을 초래하여 우선적인 보수가 요구되는 상태

<표 4.7> 박리의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
a	5	•양호한 상태
b	4	•박리의 초기단계로 철근부식에 의해 박리부분에 균열이 형성되기 시작하거나 경미하게 콘크리트 덮개가 탈락 된 경우
c	3	•콘크리트 덮개가 시작하거나 일어나는 다소 심한 부분박리가 발생하거나 박리부분이 탈락하는 완전박리가 다소 심하게 발생한 상태
d	2	•박리부분이 탈락하여 노출철근의 부식이 발생된 상태
e	1	•노출된 철근의 부식이 심하여 구조적 기능을 상실한 상태

<표 4.8> 마모/침식의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
a	5	•침식된 부위가 없는 양호한 상태
b	4	•침식에 의해 골재가 노출된 상태
c	3	•상·하부와 비교해서 단면(철근덮개)이 감소되기 시작한 상태
d	2	•철근덮개가 탈락되고 철근이 부분적으로 노출되어 부식이 발생한 상태
e	1	•침식부위의 철근이 완전히 노출되어 구조적인 기능을 상실한 상태

<표 4.9> 케이슨 안벽의 속채움재 유실 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
a	5	•양호한 상태
b	4	•경미하게 발생한 상태
c	3	•다소 크게 발생한 상태
d	2	•심하게 발생하여 구조적인 안정에 영향을 줄 정도
e	1	•매우 심하여 경사가 발생하고 구조적인 안정에 크게 영향을 줄 정도

※상태평가 결과가 "e"등급 이하이면 중대한 결함으로 본다.

<표 4.10> 케이슨 및 블록식 안벽의 이격 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
a	5	•건전한 상태
b	4	•경미하게 발생한 상태
c	3	•다소 크게 발생한 상태
d	2	•평가단위의 1개소에서 매우 심하게 발생하여 구조적인 안정에 영향을 줄 정도
e	1	•평가단위 2개소 이상에서 매우 심하게 발생하여 구조적인 안정에 크게 영향을 줄 정도

※상태평가 결과가 "e"등급 이하이면 중대한 결함으로 본다.

(2) 기초부

<표 4.11> 기초부 세굴 상태평가 기준

평가기준	평가점수	세굴의 최대깊이	조사된 상태
a	5	10cm미만	•세굴이 없는 상태
b	4	10cm이상~30cm미만	•세굴이 경미하게 발생된 상태
c	3	30cm이상~50cm미만	•세굴이 다소 심하게 발생된 상태
d	2	50cm이상~70cm미만	•세굴이 심하여 안벽 하단부가 크게 들어가고 기초사석이 교란되어 구조적인 안정에 영향을 미칠 수 있는 상태
e	1	70cm이상	•세굴이 아주 심하여 안벽의 안정이 심각하게 위협받고 있는 상태

※상태평가 결과가 "e"등급 이하이면 중대한 결함으로 본다.

<표 4.12> 기초사석 교란 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
a	5	•발생한 곳이 없음
b	4	•기초사석이 부분적으로 경미하게 교란되어 있음.
c	3	•기초사석이 전반적으로 다소 심하게 교란되어 있고 사석 경사에 변화발생
d	2	•기초사석이 심하게 유실되어 안벽 하단부가 안벽 하단부가 크게 드러나서 구조적인 안정에 영향을 미칠 수 있는 상태
e	1	•기초사석이 완전히 유실되어 안벽의 안정이 심각하게 위협받고 있는 상태

(3) 에이프론

에이프론은 침하, 아스팔트 및 콘크리트 포장의 균열, 함몰, 파손과 콘크리트 포장하부에 발생한 공동에 대한 상태평가 기준을 설정하였으며, 에이프론의 침하는 진행성과 비진행성으로 구분하여 기준을 정하였다.

<표 4.13> Apron 침하 상태평가 기준

평가기준	평가점수	최대 침하량의 범위		조사된 상태
		비진행성	진행성	
a	5	5cm미만	2cm미만	•침하가 발생하지 않은 상태
b	4	5cm이상~8cm미만	2cm이상~5cm미만	•부분적으로 경미한 침하가 발생한 상태
c	3	8cm이상~12cm미만	5cm이상~8cm미만	•전반적으로 보통정도의 침하가 발생하였으나 근본적인 보수는 필요하지 않은 상태
d	2	12cm이상~16cm미만	5cm이상~12cm미만	•침하가 심각한 정도로 발생하여 Apron의 사용성에 문제를 일으키는 상태
e	1	16cm이상	12cm이상	•침하의 정도가 아주 심하고 광범위하게 발생하여 우선적인 보수가 요구되고 본체의 안정성에 영향을 줄 수 있는 상태

<표 4.14> Apron 포장의 손상 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사대상 면적대비	조사된 상태
a	5	5%미만	•포장의 손상이 없는 상태
b	4	5%이상~10%미만	•부분적으로 경미한 균열, 함몰, 파손이 발생한 경우
c	3	10%이상~20%미만	•포장의 손상이 전반적으로 발생하여 Apron의 사용성에 다소 영향을 미치는 상태
d	2	20%이상~30%미만	•전반적으로 심한 포장의 손상이 심하여 사용성이 심각하게 저하되고 보수가 요구되는 상태
e	1	30%이상	•교통통행에 위험을 초래할 정도로 포장의 함몰과 파손이 매우 심각한 정도로 광범위하게 발생하여 긴급한 보수가 요구되는 상태

<표 4.15> Apron의 공동(콘크리트 포장 하부) 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
a	5	•양호한 상태
b	4	•공동범위가 좁고 경미한 상태
c	3	•공동범위가 다소 크고 포장에 균열이 발생한 상태
d	2	•공동범위가 매우 넓고 포장의 균열도 심한 상태
e	1	•공동의 범위가 매우 넓고 포장의 심한 균열로 함몰 직전 상태

4.1.2 공중이 이용하는 부위

<표 4.16> 추락방지시설

평가기준	조사된 상태
a	○손상 및 결함 등이 없는 최상의 상태
b	○추락방지시설에 경미한 결함 및 파손이 발생하였으나, 기능에는 문제가 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정해야 하는 상태
c	○추락방지시설에 결함 및 파손으로 인하여 기능에 일부 문제가 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태
d	○고정부 및 연결부 파손 등으로 인해 추락방지시설의 전도 및 이탈이 발생 할 수 있어 즉각적인 보수·보강이 필요한 상태
e	○추락방지시설의 전반적 기능저하로 사용자의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지해야 하는 상태

<표 4.17> 도로포장

평가기준	조사된 상태
a	○포장상태가 최상으로 차량의 주행에 문제가 없는 상태
b	○포장의 결함 및 파손이 미미하게 발생된 상태로 차량주행에 문제는 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태
c	○포장 결함 및 파손이 차량에 직접적인 파손을 유발할 정도는 아니나 차량 운전자에게 불쾌감을 유발할 수 있어 간단한 보수가 필요한 상태
d	○깊이 8cm이상의 포트홀에 의해 차량에 심각한 손상이 발생할 수 있어 즉각적인 보수가 필요한 상태 ○배수불량으로 인한 주행차로 상시 물고임으로 통행차량의 안전성 저하가 우려되는 상태
e	○도로포장 결함 및 파손 정도가 심각하고 차량주행이 불가하여 차량통행 제한 및 사용금지가 필요한 상태

<표 4.18> 도로부 신축이음

평가기준	조사된 상태
a	○신축이음부에 손상이 없는 상태
b	○신축이음 본체의 토사 및 이물질 퇴적, 고무판 노후, 후타재의 미세균열이 발생된 상태로 기능발휘에는 지장이 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태
c	○신축이음 본체의 유간사이 이물질로 기능불량, 고무판 마모, 국부적인 부식 등의 열화가 발생한 상태 또는 후타재의 균열이 50cm이하의 간격으로 발생하거나, 국부적인 박리, 박락, 파손이 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태
d	○신축유간 밀착으로 인한 거동불량 또는 신축유간이 넓어 차량통행에 지장을 초래할 수 있어 교체가 필요한 상태 ○신축이음의 파손 상태가 심각하여 차량통행 시 충격이 발생하는 등 긴급한 보수·보강이 필요한 상태
e	○신축이음부 본체 탈락으로 차량주행 시 파손을 유발하거나, 주행 중 사고의 원인이 될 수 있는 상태

<표 4.19> 환기구 등의 덮개

평가기준	조사된 상태
a	○환기구 등의 덮개가 최상의 상태
b	○덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없고 기능성에 문제가 없는 상태 ○기능성에 문제가 없어 결함 및 파손에 대해 지속적 관찰이 필요한 상태
c	○덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능에 일부 문제가 발생하여 보수가 필요한 상태
d	○덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능이 상실되어 국부적인 교체 및 보강이 필요한 상태
e	○결함 및 파손 정도가 심각하거나 덮개 등이 탈락된 상태

4.1.3 상태평가 결과 산정방법

가. 상태평가 방법

(1) 우선 평가단위별로 조사결과를 정리하여 평가단위별 상태평가 결과를 산정

(2) 그 결과를 토대로 조사단위의 상태평가 결과를 결정

(3) 최종적으로는 조사대상 전체구조물의 상태평가 결과를 산정

나. 대상 구조물에 대한 상태평가 단계

(1) 평가단위별 상태평가

평가단위별로 조사된 각 손상 및 결함형태별 평가점수를 구하고, 평가점수에 결함이 구조체에 미치는 중요도를 고려한 영향계수를 곱하여 상태지수를 구한 후 그 중 가장 심각한 상태지수를 이용하여 평가단위의 상태평가 결과를 구한다.

(2) 조사단위별 상태평가

평가단위별로 산정된 상태 평가점수에 상태의 심각성을 감안한 조정계수를 곱하고 이를 전체 조사단위에 대하여 가중 평균하여 조사단위별 상태지수를 계산한 후 조사단위의 상태평가를 결정한다.

(3) 조사대상 전체구조물 상태평가

조사대상 전체구조물의 상태평가는 조사단위별로 결정된 상태지수 중 심각한 쪽을 고려하고 조사단위 길이를 고려하여 결정한다.

다. 평가단위별 상태평가

각 평가단위에 대한 상태평가는 평가단위에 포함된 각종 유형의 손상 및 결함형태에 대해 정의한 평가점수에 영향계수를 곱하여 구해진 상태지수 중 최소 상태지수에 해당되는 상태평가 결과를 평가단위에 상태평가 결과를 채택하였다.

라. 조사 단위별 상태평가

조사단위에 대한 상태평가는 각 평가단위의 상태평가 결과에 해당되는 평가점수를 이용하여 다음 식으로 계산되는 상태지수를 이용하여 결정하였다.

$$\text{조사단위의 상태지수(CI)} = \frac{\sum_{m=1}^{5} m \cdot N_m A_m}{\sum_{m=1}^{5} N_m A_m}$$

여기서, m = 상태평가 결과 (A~E)에 따른 평가점수

Nm = 평가점수 m에 해당하는 상태평가 결과를 받은 평가단위의 수

Am = 평가점수 m에 해당하는 조정계수로 <표 4.20>에서와 같이 정의된 값

조정계수의 사용은 평가단위별 상태평가에 보다 심각한 상태의 평가단위에 가중치를 두기 위한 것이다.

<표 4.20> 상태지수에 의한 상태평가 결과

평가기준	평가점수(m)	상태지수(CI)	조정계수(A)
a	5	4.5이상 ~ 5.0미만	1
b	4	3.5이상 ~ 4.5미만	2
d	3	2.5이상 ~ 3.5미만	3
d	2	1.5이상 ~ 2.5미만	6
e	1	1.0이상 ~ 1.5미만	6

마. 전체 구조물의 상태평가

조사대상 구조물에 대한 조치사항은 조사단위별로 처리하나 조사 부두 전체 구조물의 건전도 상태를 파악하고 보수 우선순위 결정을 위한 기본 자료로 사용하기 위해 전체 구조물의 상태평가가 필요하게 된다. 조사대상 전체 구조물에 대한 상태평가 결과는 각 조사단위의 상태지수를 이용하여 전체 구조물에 대한 상태지수를 구하고 그 값에 따라 결정하였다.

전체 구조물의 상태지수는 각 조사단위의 길이를 고려하여 다음과 같은 식으로 계산하였다.

$$\text{전체 구조물의 상태지수(CI)} = L + 0.3(H - L)\frac{\sum_{n=1}^{N}(CI)_n l_n}{5\sum_{n=1}^{N} l_n}$$

여기서, L = 포함된 조사단위의 상태지수 중 최소값(가장 나쁜 결과에 해당)

H = 포함된 조사단위의 상태지수 중 최대값(가장 좋은 결과에 해당)

N = 포함된 총 조사단위 수

(CI)n = n번째 조사단위의 상태지수

ln = n번째 조사단위의 길이

4.2 상태평가 결과

4.2.1 세부시설별 점검사항

시설물 이용(U 항목)과 시설물의 입지환경(E 항목)은 모든 항만시설에 공통되는 점검사항이며, 기타 조사항목(C : 외형/형상, S : 구조부재, M : 재료상태) 등은 항만시설별로 별도로 적용한다.

가. 항만시설 공통 점검사항

점 검 항 목	점 검 사 항	점 검 내 용
시 설 물 이 용 (U 항목)	U-1 시설물 용도 변경이력	용도 변경 없음
	U-2 시설물의 확장, 개량, 숭상(崇尙) 등 변경이력	변경이력 없음
	U-3 하중재하조건의 변경이력	〃
	U-4 대상선박 등 계류조건의 변경	〃
	U-5 하역, 운반장비 등 동하중의 하중현황	특이사항 없음
	U-6 재해, 손괴의 이력	〃
	U-7 보수, 보강 공사의 이력	2.3절 참조
시설물의 입지환경 (E 항목)	E-1 조석, 파랑 등 해상조건의 변화	변화 없음
	E-2 지반의 변동, 융기, 함몰, 활동, 균열 등	특이사항 없음
	E-3 지반의 원호활동 징후	〃
	E-4 해저지반의 세굴, 퇴적	〃
	E-5 하역 기계 기초의 변위	〃
	E-6 구조물에 부착하는 패류, 조류의 생태	패류 : 홍합 등 서식 조류 : 미역, 파래 등 서식
	E-7 인근의 시설물로 인한 간섭, 장애	〃
	E-8 기타	

나. 계류시설

점 검 항 목	점 검 사 항	점 검 내 용
외형형상 (C항목)	C-1 안벽 법선의 굴곡	특이사항 없음
	C-2 평면형상(종, 횡 방향길이)	〃
	C-3 법면마루의 높이변화(침강, 유기, 숭상 등)	〃
	C-4 마루높이의 변화	〃
	C-5 안벽법면의 수직도(전후경사)	〃
	C-6 Block 구체의 변위(돌출, 함몰 등)	일부 돌출 발생
	C-7 평면형상의 변화(추가연장, 굴착제거 등)	해당사항 없음
	C-8 기타	〃
구조부재 (S항목)	**상치공(上置工, Cap Concrete)**	
	S-1 콘크리트의 균열, 손괴	균열, 콘크리트 파손 등이 일부 발생
	S-2 신축줄눈(expansion joint)의 활동(slip), 벌어짐 및 채움재(Joint filler)의 박리	특이사항 없음
	S-3 콘크리트 내 매설재의 부식, 변형	〃
	S-4 콘크리트의 골재분리	〃
	S-5 기타	〃
	콘크리트 블록(Concrete Block)	
	S-11 콘크리트 Block의 박탈, 함몰	해당사항 없음
	S-12 Block간 간격	〃
	S-13 Block층간의 간격, 경사	〃
	S-14 Block의 손괴, 균열, 골재분리	〃
	S-15 콘크리트내 매설재의 부식·변형	〃
	S-16 Block에 부착하는 패류, 조류의 상태	〃
	S-17 사석기초의 세굴, 침하, 활동	〃
	S-18 안벽매설물(하수관거 등)	〃
	S-19 기타	〃

점 검 항 목	점 검 사 항	점 검 내 용
구조부재 (S항목)	**철근콘크리트 셀룰러 블록(Cellular Block) 및 케이슨(Cassion)**	
	S-21 Cellular Block간 간격	해당사항 없음
	S-22 케이슨간 간격	일부 이격 및 돌출 발생
	S-23 Cellular Block의 박탈, 함몰	해당사항 없음
	S-24 Cellular Block 층간 수평경사, 간격	〃
	S-25 Cellular Block, 케이슨의 콘크리트 손괴, 철근 부식	특이사항 없음
	S-26 철근의 피복두께	〃
	S-27 콘크리트의 균열	〃
	S-28 골재분리	〃
	S-29 Cellular Block·케이슨에 부착하는 패류, 조류의 상태	패류 : 홍합 등 서식 조류 : 미역, 파래 등 서식
	S-30 사석기초의 세굴, 침하, 활동	특이사항 없음
	S-31 안벽 매설물(하수관거 등)	〃
	S-32 기타	〃
재료상태 (M항목)	**콘크리트**	
	M-1 콘크리트의 백화, 변색, 열화	백태 발생
	M-2 콘크리트의 탄산화	특이사항 없음
	M-3 기타	〃
	철근 및 매설재	
	M-11 철근의 부식	해당사항 없음
	M-12 매설재의 부식	〃
	M-13 방충재(Fender), 계선주(Bitt) 등 부대시설의 연결재(bolt 등)의 부식	일부 계선주 부식 발생
	M-14 기타	특이사항 없음

다. 부대시설

점 검 항 목		점 검 사 항	점 검 내 용
계선주	외형형상 (C항목)	C-1 계선주 규격의 변화	특이사항 없음
		C-2 계선주 설치 위치	〃
		C-3 계선주 설치 갯수 검토	61개소
		C-4 급속계선이완기 (Quick Release Hook)	해당사항 없음
		C-5 계선주의 고정상태	특이사항 없음
	구조부재 (S항목)	S-1 계선주의 균열	〃
		S-2 계선주 체결장치(볼트, 너트) 상태	〃
		S-3 급속계선이완기 (Quick Release Hook)의 경우 고리(Hook)의 파손, 균열	해당사항 없음
	재료상태 (M항목)	M-1 강재의 부식, 마모	계선주 부식이 발생
		M-2 콘크리트의 백화, 변색, 열화	특이사항 없음
		M-3 콘크리트 유해물질에 의한 부식	〃
방충재	외형형상 (C항목)	C-11 방충재 형태, 규격 변화	특이사항 없음
		C-12 방충재 설치위치 검토	〃
		C-13 방충재 탈락 상태	〃
		C-14 방충재 설치 갯수 검토	Cell-H=1,400×2Units Fender System(60개)
		C-15 각종 연결 Chain의 탈락상태	특이사항 없음
	구조부재 (S항목)	S-11 방충재의 파손, 균열, 할렬	특이사항 없음
		S-12 방충재 표면 마모상태	〃
		S-13 체결장치의 파손, 탈락	〃
		S-14 수지판(Resin Pad)의 탈락, 파손	일부 탈락 발생
		S-15 Frame 부재의 균열	특이사항 없음
		S-16 각종연결 Chain의 마모, 균열, 파손	U형앵커 파손 등이 발생
	재료상태 (M항목)	M-11 고무제품의 마모, 찢어짐	해당사항 없음
		M-12 볼트, 너트의 부식, 마모	볼트 이완 발생
		M-13 Frame의 부식, 두께 감소	일부 부식 발생
		M-14 Chain, Lug의 부식	일부 부식 발생

4.2.2 조사단위별 상태평가

평가단위별 상태평가 결과는 부록에 수록하였으며, 조사단위의 상태평가 결과는 다음과 같다.

가. 조사단위별 평가단위의 상태평가 결과 정리

평가단위 / 조사단위	평가단위별 상태평가			
	1	2	3	4
1	b	b	c	b
2	b	b	b	b
3	b	b	b	b
4	b	b	b	-

나. 조사단위별 상태지수 및 평가결과의 계산

[조사단위 1]

평가기준	평가점수 (m)	조정계수 (Am)	평가단위 수 (Nm)	조정계수×평가단위수 (Nm · Am)	조정계수×평가단위수 ×평가점수 (m · Nm · Am)
a	5	1	0	0	0
b	4	2	3	6	24
c	3	3	1	3	9
d	2	6	0	0	0
e	1	6	0	0	0
계	-	-	4 (∑Nm)	9 (∑Nm · Am)	33 (∑m · Nm · Am)
조사단위 상태지수(CI) = $\frac{\sum_{m=1}^{5} m \cdot N_m A_m}{\sum_{m=1}^{5} N_m A_m}$				$\frac{33}{9} = 3.67 \Rightarrow b$	

[조사단위 2]

평가기준	평가점수 (m)	조정계수 (Am)	평가단위 수 (Nm)	조정계수×평가단위수 (Nm · Am)	조정계수×평가단위수 ×평가점수 (m · Nm · Am)
a	5	1	0	0	0
b	4	2	4	8	32
c	3	3	0	0	0
d	2	6	0	0	0
e	1	6	0	0	0
계	–	–	4 (∑Nm)	8 (∑Nm · Am)	32 (∑m · Nm · Am)
조사단위 상태지수(CI) = $\frac{\sum_{m=1}^{5} m \cdot N_m A_m}{\sum_{m=1}^{5} N_m A_m}$					$\frac{32}{8} = 4.00 \Rightarrow b$

[조사단위 3]

평가기준	평가점수 (m)	조정계수 (Am)	평가단위 수 (Nm)	조정계수×평가단위수 (Nm · Am)	조정계수×평가단위수 ×평가점수 (m · Nm · Am)
a	5	1	0	0	0
b	4	2	4	8	32
c	3	3	0	0	0
d	2	6	0	0	0
e	1	6	0	0	0
계	–	–	4 (∑Nm)	8 (∑Nm · Am)	32 (∑m · Nm · Am)
조사단위 상태지수(CI) = $\frac{\sum_{m=1}^{5} m \cdot N_m A_m}{\sum_{m=1}^{5} N_m A_m}$					$\frac{32}{8} = 4.00 \Rightarrow b$

[조사단위 4]

평가기준	평가점수 (m)	조정계수 (Am)	평가단위 수 (Nm)	조정계수×평가단위수 (Nm · Am)	조정계수×평가단위수 ×평가점수 (m · Nm · Am)
a	5	1	0	0	0
b	4	2	3	6	24
c	3	3	0	0	0
d	2	6	0	0	0
e	1	6	0	0	0
계	-	-	3 (∑Nm)	6 (∑Nm · Am)	24 (∑m · Nm · Am)
조사단위 상태지수(CI) = $\frac{\sum_{m=1}^{5} m \cdot N_m A_m}{\sum_{m=1}^{5} N_m A_m}$				$\frac{24}{6} = 4.00 \Rightarrow b$	

다. 조사대상 전체구조물의 상태평가

조사단위 (n)	조사단위 조사구간	평가결과	상태지수 ((CI)n	길이(m) (ln)	상태지수×길이 ((CI)n×ln)
1	1~17BLOCK	b	3.67	314.0	1,152.4
2	18~33BLOCK	b	4.00	303.0	1,212
3	34~49BLOCK	b	4.00	305.0	1,220
4	50~61BLOCK	b	4.00	228.0	912
합계 (∑)				1,150.0 ($\sum l_n$)	4,496.4 (∑((CI)n× ln)

○ 총 조사단위 수 : N = 1

○ 조사단위의 상태지수중 최소값 : L = 3.67

○ 조사단위의 상태지수중 최대값 : H = 4.00

○ $CI = L + 0.3(H-L) \frac{\sum_{n=1}^{N} (CI)_n \times l_n}{5 \sum_{n=1}^{N} l_n}$

○ CI = 3.67+0.3(4.00-3.67)4496.38/5750 = 3.75

B

4.2.3 상태평가 결과 요약

부산항 신항 4부두(2-2단계)의 최종 상태평가 결과, 상태지수 3.75로서 양호한 상태인 “B” 로 평가되었으며, 구조적 안전성에 영향을 미칠만한 손상은 없는 것으로 조사되었다.

추후 금회 조사된 손상에 대한 주기적인 유지관리 및 본 보고서에 제시된 공법으로 보수를 실시한다면 시설물의 기능성 및 내구성의 증대가 가능할 것으로 판단된다.

<표 4.21> 상태평가 결과 비교분석

구 분	전회 정밀안전점검	전회 정밀안전점검	금회 정밀안전점검	비 고
	2020년	2022년	2024년	
상태지수	4.00	4.00	3.75	
상태등급	B	B	B	

<표 4.22> 공중이 이용하는 부위 상태평가

구 분	추락방지시설	도로포장	도로부 신축이음부	환기구 등의 덮개	비 고
상태안전성능 평가 결과	b	c	해당사항 없음	해당사항 없음	

※ 공중이 이용하는 부위는 추락방지시설, 도로포장, 도로부 신축이음부, 환기구 등의 덮개 등이 있으며, 본 대상시설물의 공중이 이용하는 부위는 추락방지시설, 도로포장이 있는 것으로 조사되었다.

제 5 장

종합평가 및 안전등급 지정

5.1 개 요

5.2 종합평가 결과

5.3 안전등급 지정

제 5 장 종합평가 및 안전등급 지정

5.1 개 요

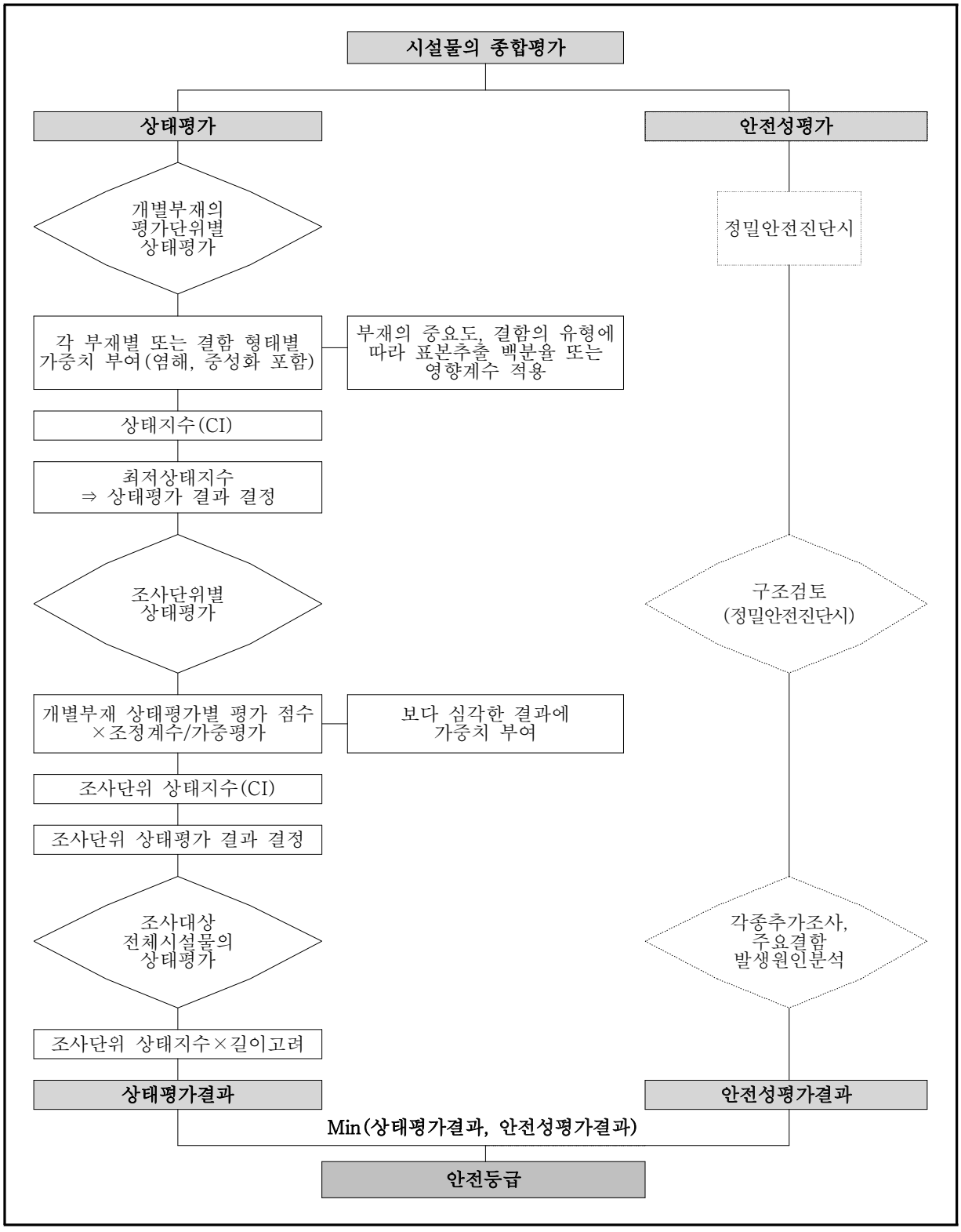
시설물의 종합평가는 구조물 부재의 결함 및 손상에 대하여 평가기준 및 상태평가 기법에 따라 수행한 상태평가 결과와 시설물의 안전성평가 결과를 고려하여 개별시설물의 종합평가 결과를 결정한다.

시설물에 대한 종합평가는 상태평가만 실시하거나 또는 상태평가와 안전성평가를 각각 실시한 후 이들 결과를 기초로 종합하여 이루어진다. 즉, 상태평가만 실시하는 경우에는 상태평가 결과를 종합평가 결과로 가름하여 상태평가 결과가 종합평가 결과로 결정되지만 상태평가와 안전성평가가 동시에 실시한 경우에는 상태평가 결과와 안전성평가 결과를 비교 검토하여 최종적인 종합평가 결과를 부여하게 된다.

시설물의 종합평가는 상태평가만 실시한 경우에는 상태평가 결과에 의해 부여된 상태평가등급이 그 시설물에 대한 종합평가 등급으로 결정되고 상태평가와 안전성평가를 동시에 실시한 경우에는 각각의 결과로 부여된 상태평가 결과와 안전성평가 결과를 비교하여 최저 평가결과를 종합평가 결과로 결정한다.

5.1.1 종합평가 및 안전등급 산정 흐름도

현장조사 및 시험에 따른 상태평가 결과와 구조검토에 근거한 안전성평가 결과 중 최저 등급을 안전등급으로 결정하도록 되어 있으며, 그 흐름은 다음과 같다.



<그림 5.1> 종합평가 및 안전등급 산정 흐름도

5.1.2 종합평가 기준

시설물의 상태평가와 안전성평가를 실시한 경우에는 각각의 결과로 부여된 상태평가 결과와 안전성평가 결과를 종합적으로 비교·검토하여 대상시설물에 대한 종합평가를 결정하며 시설물에 대한 종합평가 기준은 아래 표의 종합평가지수에 따라 결정한다.

<표 5.1> 시설물에 대한 종합평가 기준

종합평가지수 구분	종합평가 기준	비 고
4.5 ≤ 종합평가지수 ≤ 5.0	A	
3.5 ≤ 종합평가지수 < 4.5	B	
2.5 ≤ 종합평가지수 < 3.5	C	
1.5 ≤ 종합평가지수 < 2.5	D	
1.0 ≤ 종합평가지수 < 1.5	E	

5.1.3 종합평가 결과 산정절차

세부지침의 종합평가등급 산정절차에 의거하여 외관조사에 따른 상태평가등급과 안전성 검토에 근거한 안전성평가등급 중 낮은 등급을 시설물의 종합평가등급으로 산정한다.

5.2 종합평가 결과

외관조사에 따른 상태평가결과와 구조검토에 근거한 안전성평가결과 중 최저결과를 구조물의 종합평가 결과로 결정하였다.

종합평가결과 = MIN(상태평가결과, 안전성평가결과)

<표 5.2> 종합평가 결과 비교분석

구 분	상태평가결과 (평가지수)	안전성평가결과 (평가지수)	종합평가결과 (평가지수)	비 고
전회(2022년) 정밀안전점검	B (4.00)	-	B (4.00)	종합평가지수 구분 / 종합평가 기준 4.5 ≤ 종합평가지수 ≤ 5.0 : A 3.5 ≤ 종합평가지수 < 4.5 : B 2.5 ≤ 종합평가지수 < 3.5 : C 1.5 ≤ 종합평가지수 < 2.5 : D 1.0 ≤ 종합평가지수 < 1.5 : E
금회(2024년) 정밀안전점검	B (3.75)	-	B (3.75)	

5.3 안전등급 지정

외관조사 및 재료시험을 통해 상태평가를 종합적으로 평가한 결과, 부산항 신항 4부두(2-2단계)는 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 B등급으로 지정하였다.

<표 5.3> 안전등급 결과 비교분석

구 분	상태평가 결과 (평가지수)	안전성평가 결과 (평가지수)	종합평가 결과 (평가지수)	안전등급 (지정)	비 고
전회(2022년) 정밀안전점검	B (4.00)	-	B (4.00)	B (양호)	
금회(2024년) 정밀안전점검	B (3.75)	-	B (3.75)	B (양호)	

<표 5.4> 안전등급 기준

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	• 문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	• 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	• 주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	• 주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	• 주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

제 6 장

보수·보강 및 유지관리 방안

6.1 개 요

6.2 보수·보강 방법

6.3 보수·보강 방안

6.4 유지관리 방안

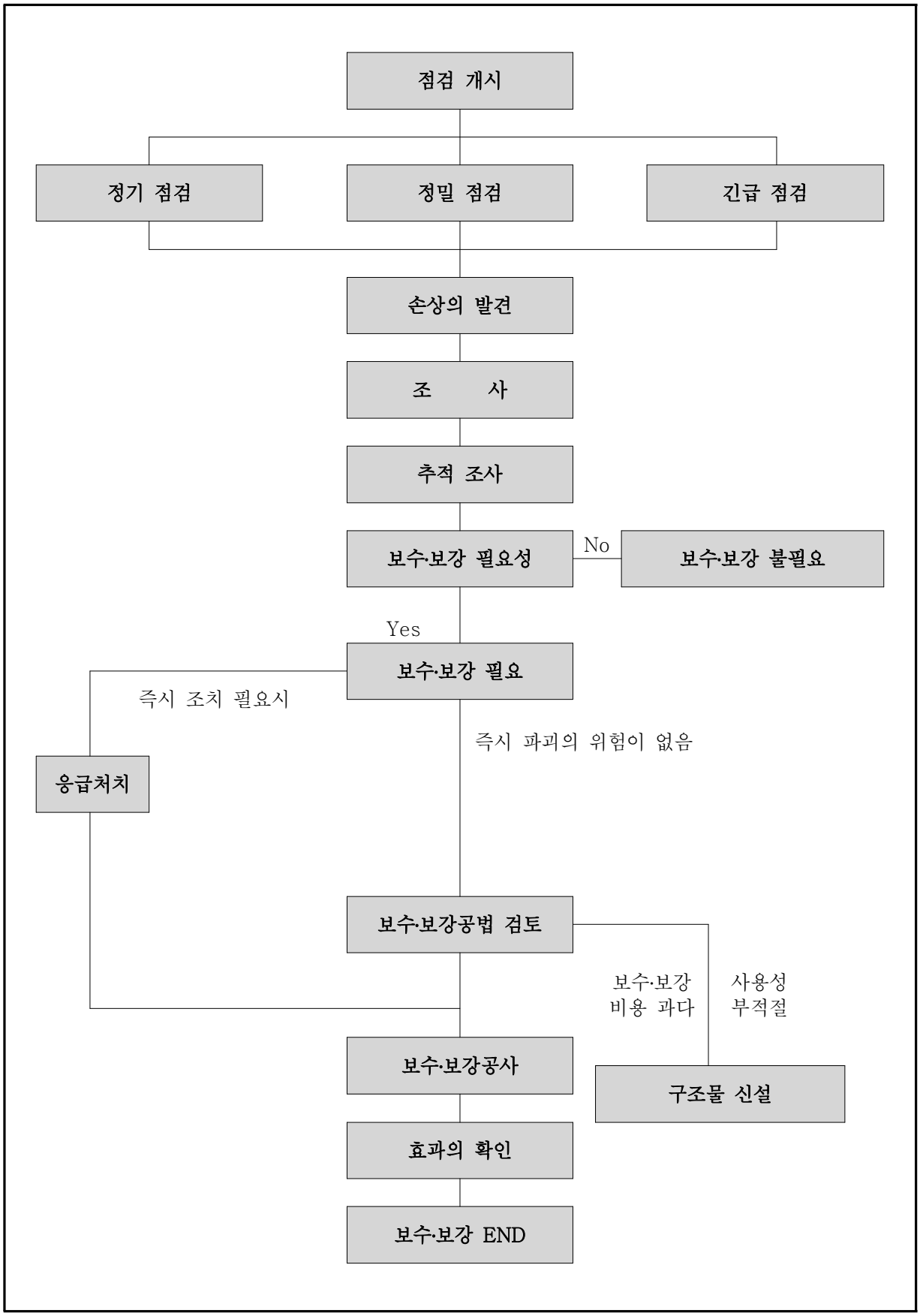
제 6 장 보수 · 보강 및 유지관리 방안

6.1 개 요

보수는 구조물에 작용한 위해요인에 의해 발생된 구조물의 손상을 치유하는 의미로서 직접적으로 구조물의 내력을 강화시키기 보다는 그 기능을 개선하는 대책을 말하며, 보강이란 설계하중 이상의 하중 등 위해요인에 구조물이 안전하도록 하기 위해서 구조물의 내하력 등을 증진시키는 것을 말한다. 콘크리트 구조물을 보수 · 보강하는 목적은 균열이나 열화 손상에 의한 구조물의 기능저하를 억제하고 그 성능을 초기화 수준으로 회복시키는데 있다.

최근 경제성장에 따른 물동량의 증가로 인한 접안선박의 대형화는 항만구조물에 대한 손상을 가중시키고 있으며, 손상의 확대는 구조물의 보수 · 보강에 막대한 시간적, 비용적 손실을 배가시키고 있는 것이 현실이므로 항만구조물에 대하여 장기적으로 양호한 상태로 유지관리하기 위해서는 주기적인 관찰 및 점검을 수행하고, 손상의 정도에 따른 연차적 보수 · 보강 계획을 수립하여 실시하여야 한다.

보수 계획의 첫 단계는 손상 및 열화의 범위를 결정하기 위한 조사 수행, 요구되는 보수로 인한 시설물 사용제한의 결정, 보수의 우선순위 설정 등 이러한 것을 기초로 보수 계획은 현장 또는 계약 이행, 사용될 보수기술, 콘크리트 타설, 필요한 특수기술, 필요장비를 결정하기 위해 진행될 것이며, 수중 · 수상부에 대한 보수 시에는 특별한 계획과 안전이 고려되어야 한다.



<그림 6.1> 보수 · 보강의 업무 흐름도

6.2 보수 · 보강 방법

6.2.1 보수 · 보강공법 선정 일반

가. 개 요

구조물에 대한 보수 · 보강은 손상 구조물의 영향 정도, 구조물의 중요도, 사용환경 조건 및 경제성 등에 의해서 보수 · 보강 방법 및 수준을 정한다. 보수는 시설물의 내구성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 한 유지관리 대책을 말하며, 보강이란 부재나 구조물의 내하력과 강성 등의 역학적인 성능을 회복 혹은 향상시키는 것을 목적으로 하는 대책이다. 보수를 위해서는 상태평가 결과를, 보강을 위해서는 상태평가 및 안전성평가 결과 등을 상세히 검토하고 발생된 결함의 종류 및 정도, 구조물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 의해서 필요한 보수 · 보강 방법 및 수준을 정하여야 한다.

나. 보수 · 보강의 결정

구조물의 손상은 하나의 요인에 발생하는 것보다 여러 가지 요인들이 복합적으로 작용하여 발생하는 경우가 많으며, 항만구조물의 보수 · 보강공법은 손상된 사례가 각각 다르고 손상의 원인도 복합적인 원인에 의한 것이 많으므로 정량화된 공법을 제시하기는 매우 어려우나 『시설물의 상태평가』 시에 항만구조물의 안전성 및 잔존수명 확보와 유지관리 차원에서 보수가 필요한 손상은 “c” 이하로 판정하여 적절한 보수 · 보강공법을 선정하여 제안하였다.

다. 보수 · 보강의 우선순위 선정기준

각 시설물은 주요부재와 보조부재로 이루어져 있으며, 이들 시설물에서 발생된 각종 결함에 대한 보수 · 보강 우선순위는 다음과 같이 결정한다.

(1) 보수보다 보강을 주부재를 보조부재보다 우선하여 실시한다.

(2) 시설물 전체에서의 우선순위 결정은 각 부재가 갖는 중요도 발생한 결함의 심각성 등을 종합 검토하여 결정한다.

또한 단계별 평가에서 시설물에 대한 종합평가는 부재 및 시설물에 발생한 결함 및 손상의 심각성과 부재 및 시설물의 중요도가 반영되어 있다. 따라서 보수·보강의 우선순위는 평가단계의 역순으로 추적하여 평가점수가 낮고, 중요도가 큰 부재 및 시설물 순서로 우선순위를 결정할 수 있다.

항만 구조물의 손상은 여러 가지 원인에 의하여 발생하며 최종적으로 구조물 전체의 안정을 저해하는 중요결함의 형태로 나타나고 여러 가지 복합적인 손상을 동반하게 된다. 따라서

국부적인 손상 및 결함들이 구조물 전체의 안정에 미치는 영향의 유무에 따라 시설물별 보수·보강의 우선순위를 다음과 같이 결정한다.

① 긴급보수 : ER (Emergency Repair)
② 우선보수 : PR (Priority Repair)
③ 일상(유지)보수 : MR (Maintenance Repair)
④ 현 상태 유지관리 : NR (None Repair)

그러나 손상유형에 따른 보수·보강의 우선순위는 결정하기 곤란하므로 구조형식별 손상형태에 따른 구조적 중요도에 따라 『항만구조물 중력식 안벽 및 외곽시설 보수·보강 표준지침서, 1998, 해양수산부』 및 『항만구조물 잔교식 안벽 보수·보강 표준지침서, 1997, 해양수산부』에 준하여 보수·보강 우선순위를 선정하였다.

<표 6.1> 보수·보강 우선순위

구 분	순 위	내 용
단 기	1순위 (ER)	• 구조물의 거동에 지장을 초래하여 구조적인 문제를 유발시킬 수 있는 손상 • 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』 시행령 제18조(중대한 결함)의 "대통령이 정하는 중대한 결함" 에 포함되는 손상 – 항만계류시설 중 강관 또는 철근콘크리트파일의 파손·부식 – 시설물의 철근콘크리트의 염해 또는 탄산화에 따른 내력손실 • 초기수준이상으로 개선할 필요가 있는 손상
	2순위 (PR)	• 철근부식에 의한 내하력 저하가 우려되거나 철근부식 가능성이 있는 손상 • 실용상 지장이 없는 성능까지 회복하여야 할 손상
장 기	3순위 (MR)	• 방치 시 규모가 증대될 수 있는 손상 및 사용성을 위해 보수가 필요한 상태 • 현상유지(진행억제)를 위해 필요로 하는 대책
	4순위 (NR)	• 발생된 손상이 경미하여, 유지관리를 통한 점검이 필요한 경우

<표 6.2> 중력식 안벽의 구조형식별 보수·보강 우선순위 및 보수방법

손상유형 \ 보수기준 및 순위		보수기준	보수 우선순위	대표적 보수방법
상부공 및 벽체	침 하	구조계산 안전율 확보 유무	안전율이하 : 우선보수 안전율확보 : 불필요	•고압분사교반공법 •압력주입그라우팅공법 •성토하중 경감공법 •경량제 치환공법
	경사 및 전도			•고압분사교반공법 •압력주입그라우팅공법 •앵커공법 •성토하중 경감공법 •경량제 치환공법
	활 동			
	파 손	전반손상에 영향 유무	있음 : 우선보수 없음 : 유지보수	•프리팩트 콘크리트 공법
	과응력균열	보수필요	구조상태에 좌우	•미세균열 표면처리공법 •주입공법 •자동식저압수지주입공법 •그라우트 주입공법
	부식균열	보수필요	구조상태에 좌우	
	부식박리	철근노출	노출 : 유지보수 노출없음 : 불필요	•모르타르 패칭공법 •퍼티공법
	마모/침식	철근노출	노출 : 유지보수 노출없음 : 불필요	
속채움 유실(케이슨)		보수필요	우선보수	•프리팩트콘크리트공법+ 압력주입그라우팅공법
Block 밀림 및 떨어짐(Block식)		전반손상에 영향 유무	있음 : 우선보수 없음 : 유지보수	•고압분사교반공법 •압력주입그라우팅공법 •앵커 공법
에이프론	침 하	전반손상에 영향 유무	있음 : 우선보수 없음 : 유지보수	•고압분사교반공법 + 포장 보수 •압력주입그라우팅공법 + 포장 보수
	포장의 균열, 함몰, 파손	전반손상에 영향 유무	있음 : 우선보수 없음 : 유지보수	
	콘크리트 포장 하부공동	전반손상에 영향 유무	있음 : 우선보수 없음 : 유지보수	
기초부 세굴		전반손상에 영향 유무	있음 : 우선보수 없음 : 유지보수	•트레미 콘크리트 •그라우팅 콘크리트 •포대 콘크리트

라. 주요 보수 · 보강공법

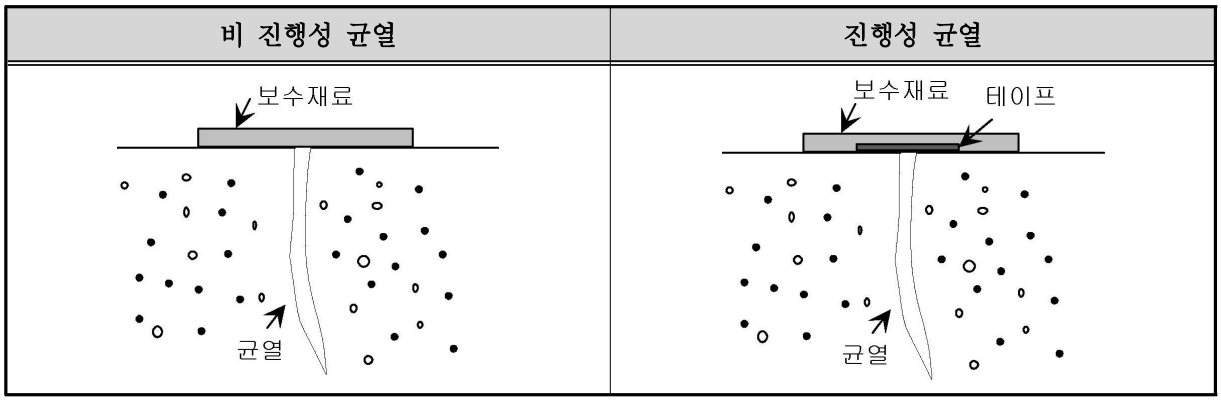
(1) 균열 보수공법(필요시)

① 표면처리공법

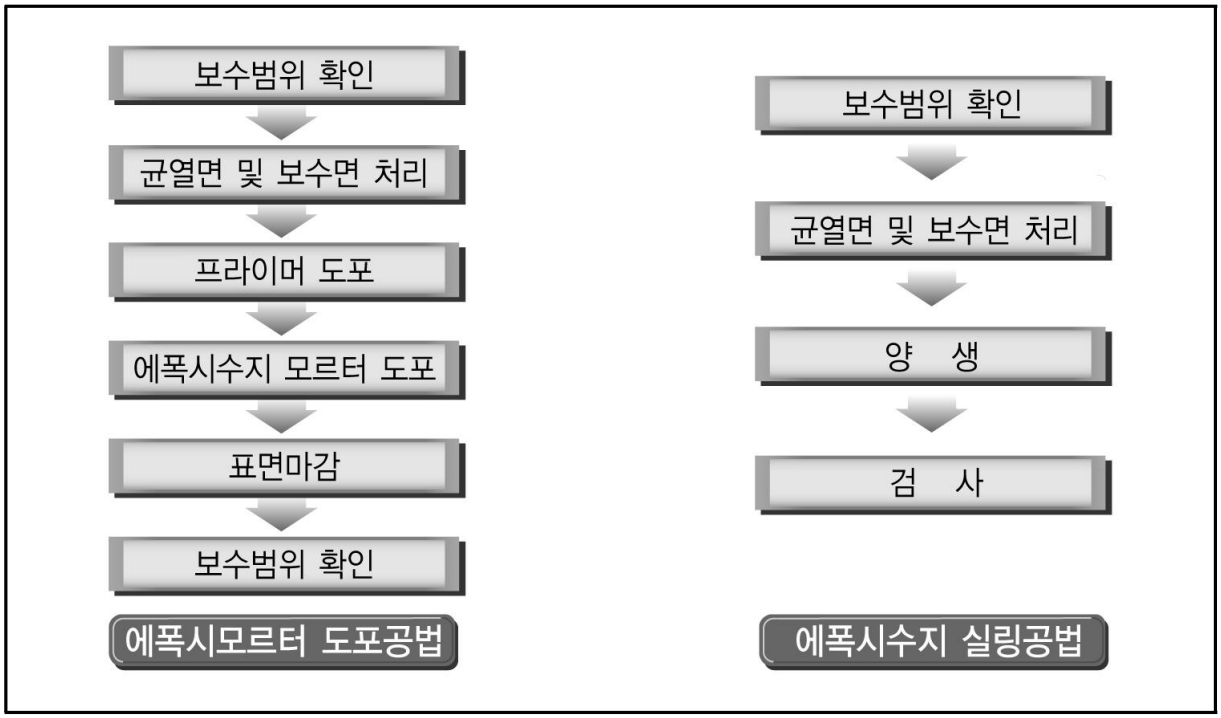
○ 개 요

• 표면처리공법은 미세한 균열(폭 0.2mm 이하), 백태 위에 도막을 형성하여, 방수성, 내구성을 향상시킬 목적으로 사용하며, 균열부분만을 피복하는 방법과 전면을 피복하는 방법이 있음

○ 보수개념도



○ 시공순서

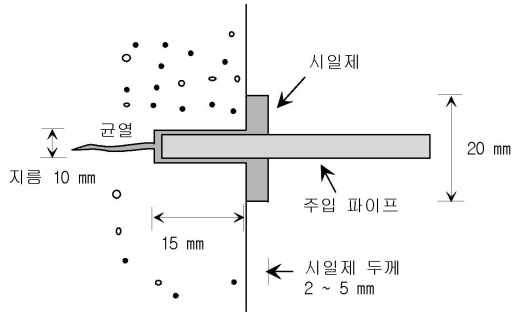


② 주입보수공법

○ 개 요

• 주입보수공법은 수지계 또는 시멘트계 재료를 주입하여 방수성 내구성을 향상시키는 공법으로 마감재가 콘크리트 모체로부터 들떠 있는 경우 적용할 수 있음

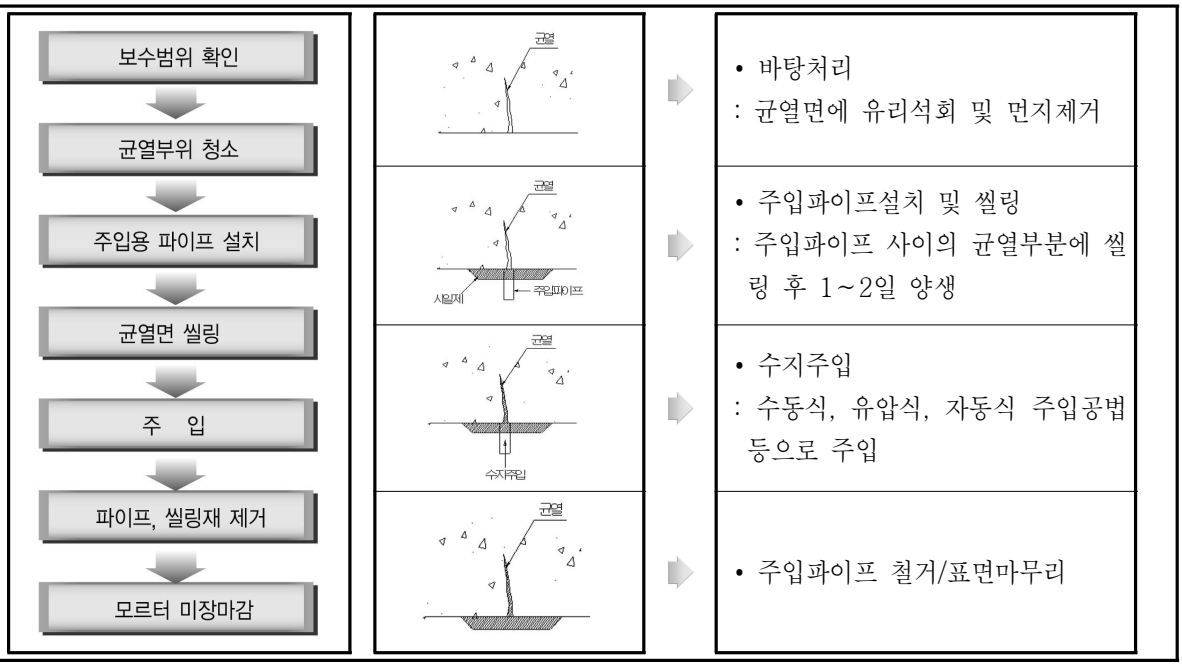
○ 보수개념도



(단위 : ㎜)

균열폭	주입파이프 간격
0.3 이하	50~100
0.3~0.5	100~200
0.5~1.0	150~250
1.0 이상	200~300

○ 시공순서



○ 공법종류

압입식	· 수동식 주입 : 인력 · 기계식 주입 : 공기압식, 유압식, 기어식 · 저압/저속식 주입 : 고무, 용수철, 공기 등의 입력
흡입식	· 균열의 양단에 흡기구와 충전재 주입구를 설치하여, 흡입펌프로 충전재를 흡입주입

③ 충전공법

○ 개 요

• 균열 폭이 0.5mm 이상의 비교적 큰 경우의 보수에 적당한 공법으로 균열부위의 콘크리트를 cutting하고 그 부분에 보수재를 충전하는 방법

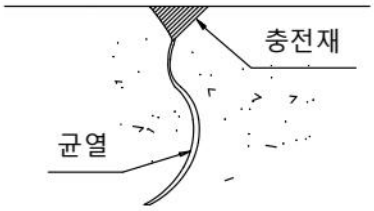
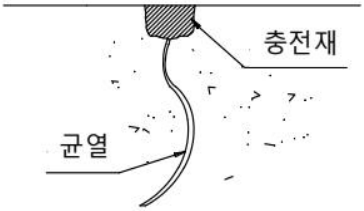
○ 재료

• 시일재, 가소성 에폭시 수지, 폴리머 시멘트 몰탈

○ 시공순서

㉮ 철근이 부식하지 않는 경우	㉯ 철근이 부식하는 경우
• 균열면 U 또는 V 커트	• 균열면의 콘크리트 깎아내기
• 표면처리 및 청소	• 철근의 녹제거와 청소
• 프라이머 도포	• 철근표면에 방청재 도포
• 백업재 삽입	• 콘크리트면에 프라이머 도포
• 충전재 충전	• 충전재 충전
• 양 생	• 양 생
• 모르타르 미장 마감	• 모르타르 미장 마감

○ 개요도

V-Cutting	U-Cutting
	

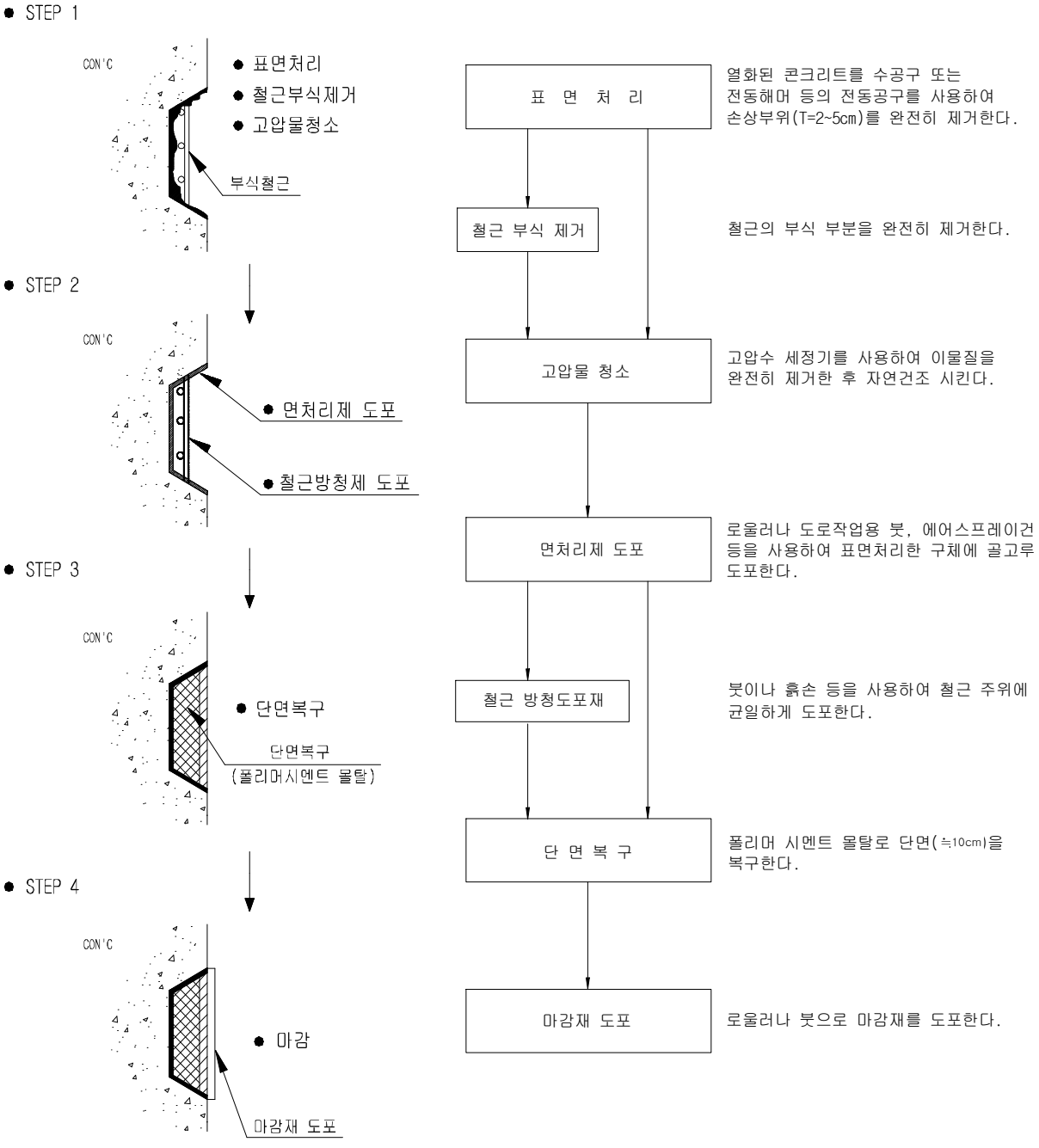
마. 단면복구공법(철근노출 및 단면결손부 보수공법)

① 단면복구공법(Ⅰ)

○ 개 요

철근노출이 동반된 재료분리, 들뜸, 공동, 박락 등의 손상부와 피복부족에 따른 철근노출부에 적용하는 공법

○ 시공방법



② 단면복구공법(Ⅱ)

○ 개 요

재료분리, 들뜸, 공동, 박락 등의 손상부에 적용하는 공법

○ 시공방법

※ STEP 1

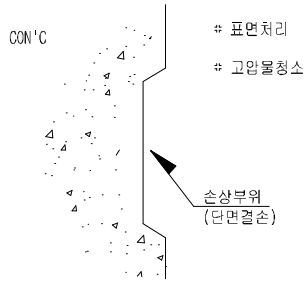
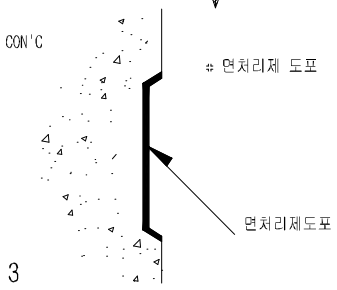


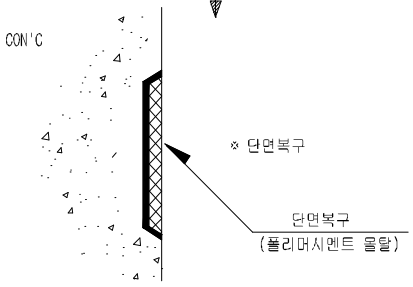
표 면 처 리 — 열화된 콘크리트를 수공구 또는 전동공구를 사용하여 손상부위(T≒3㎝)를 완전히 제거한다.

※ STEP 2



고압물 청소 — 고압수 세정기를 사용하여 이물질을 완전히 제거한 후 자연건조 시킨다.

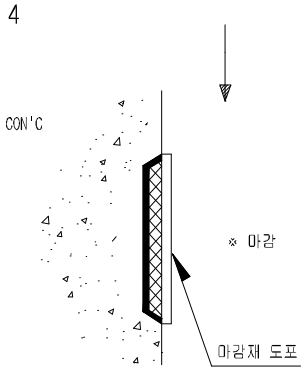
※ STEP 3



면처리제 도포 — 로울러나 도로작업용 붓, 에어스프레이건 등을 사용하여 표면처리한 구체에 골고루 도포한다.

단 면 복 구 — 폴리머 시멘트 몰탈로 단면(≒5㎝)을 복구한다.

※ STEP 4



마감재 도포 — 로울러나 붓으로 마감재를 도포한다.

6.3 보수 · 보강 방안

6.3.1 보수 · 보강공법 필요성 분석

부산항 신항 4부두(2-2단계)부두에 대해 외관조사 및 재료시험을 수행한 결과 안전성에 영향을 미칠만한 징후는 없는 것으로 조사되었으나 일부 부재에 발생한 손상에 대해서는 방치 시 내구성 및 기능성 저하가 우려되므로 이를 방지하기 위해 보수가 필요하다.

<표 6.3> 보수 · 보강공법 및 필요성 분석

구 분		손 상 내 용	손 상 물 량	단위	보수 · 보강공법	보수 · 보강 필요성
상치 콘크리트	상부	균열(cw:0.3㎜미만)	1,682.30	m	유지관찰	손상이 경미하고, 내구성 저하 요인이 적음
		균열(cw:0.3㎜이상)	176.00	㎡	유지관찰	
		균열 및 백태	-	m	유지관찰	
		균열 및 파손	0.10	㎡	유지관찰	
		콘크리트파손	0.21	㎡	유지관찰	
		망상균열	119.50	㎡	유지관찰	
		실링재 할렬	27.50	m	유지관찰	
본체부	전면	균열 및 백태	66.50	m	유지관찰	손상이 경미하고, 내구성 저하 요인이 적음
		균열(cw:0.3㎜미만)	6.00	m	유지관찰	
		콘크리트파손	0.36	㎡	유지관찰	
		재료분리	0.14	㎡	유지관찰	
	기초부	돌출(8.0~20.0㎝)	28	EA	유지관찰	
		이격(7.0~22.0㎝)	35	EA	유지관찰	
에이프론		포장파손	4805.87	㎡	아스콘 재포장	사용성 확보 차원에서 보수 필요
		포장패임	213.60	㎡	아스콘 재포장	사용성 확보 차원에서 보수 필요
		포장마모	10.50	㎡	아스콘 재포장	사용성 확보 차원에서 보수 필요
		포장균열	2,562.00	m	아스콘 재포장	사용성 확보 차원에서 보수 필요
		포장망상균열	2945.00	㎡	아스콘 재포장	사용성 확보 차원에서 보수 필요

<표 6.3> 보수·보강공법 및 필요성 분석(계속)

구 분		손 상 내 용	손 상 물 량	단위	보수·보강공법	보수·보강 필요성
부대시설	레일부	jackup base 탈락	1	EA	유지관찰	손상이 경미하고, 내구성 저하 요인이 적음
		스틸그레이팅파손	2.00	m	유지관찰	
		레일토사퇴적	917.04	㎡	청소	
		레일기초파손	0.27	㎡	유지관찰	
		균열(cw:0.3㎜미만)	264.5	m	유지관찰	
		균열(cw:0.3㎜이상)	3.20	m	유지관찰	
		콘크리트파손	8.84	㎡	유지관찰	
		보수부콘크리트파손	0.72	㎡	유지관찰	
		실링재 손상	1.00	m	유지관찰	
		타이다운 체수	14	EA	유지관찰	
	사다리	파손	0.00	EA	유지관찰	
	배수로	배수로시공이음부 파손	63.30	㎡	유지관찰	
	계산주	부식(경미)	23	EA	유지관찰	
	방충재	레진패드 찍힘	22	EA	유지관찰	
		레진패드 마모	81	EA	유지관찰	
		레진패드 탈락,파손	68	EA	재설치	사용성 확보 차원에서 보수 필요
		할렬	12	EA	유지관찰	
		볼트풀림 및 탈락	5	EA	재설치	사용성 확보 차원에서 보수 필요
		체인 탈락	-	EA	-	
		U형앵커고정부콘크리트 파손	0.09	㎡	유지관찰	
		U형앵커파손	1	EA	재설치	사용성 확보 차원에서 보수 필요
		방충재 고무재 찢김	2	EA	교체	
	차막이	파손	5.74	㎡	유지관찰	

6.3.2 보수 · 보강물량 및 우선순위

부재별 외관조사 결과에 따른 보수·보강 필요성 분석을 통해 보수·보강 우선순위 결정은 각 부재가 갖는 중요도, 결함의 심각성 등을 종합 검토 후 단기, 중기, 장기로 구분하여 우선순위를 결정하였다.

<표 6.4> 보수 · 보강물량 및 우선순위

구 분		손상내용	보수·보강 방안	규 격	보수·보강 물량	단위	우선순위
에이프론		포장파손	아스콘 재포장	-	4805.87	㎡	3
		포장패임	아스콘 재포장	-	213.60	㎡	3
		포장마모	아스콘 재포장	-	10.50	㎡	3
		포장균열	아스콘 재포장	-	2,562.00	m	3
		포장망상균열	아스콘 재포장	-	2945.00	㎡	3
부대시설	방충재	레진패드 탈락, 파손	재설치	-	68	EA	3
		볼트풀림 및 탈락	재설치	-	5	EA	3
		U형앵커 파손	재설치	-	1	EA	2
		방충재 고무재 찢김	교체	Cell-1,400	2	EA	3

※ 1순위 - 긴급보수 : ER (Emergency Repair, 단기)
2순위 - 우선보수 : PR (Priority Repair, 중기)
3순위 - 일상(유지)보수 : MR (Maintenance Repair, 장기)

6.3.3 보수 · 보강 개략공사비

보수·보강 개략공사비는 조사 당시의 손상을 기준으로 물량을 산정하였으며, 시행시기, 방법에 따라 공사비의 증·감이 있을 수 있다.

<표 6.5> 보수 · 보강 개략공사비

번호	보수방법	규 격	보수물량	단위	단가(천원)	공사비(천원)	우선순위
1	아스콘 재포장	-	8615.47	㎡	25	215,386.75	3
2	볼트풀림 재설치	-	5	EA	400	2,000	3
3	U형앵커 재설치	-	1	EA	400	400	2
4	방충재 고무재 재설치	Cell-1,400	2	EA	16,000	32,000	3
5	레진패드 탈락, 파손	PE패드	68	EA	250	17,000	3
순위별 공사비		1순위				-	
		2순위				400	
		3순위				266,387	
①	순공사비					266,787	
②	제경비(①×50%)					133,194	
개략공사비(①+②)					≒	399,981	

※ 1순위 - 긴급보수 : ER (Emergency Repair, 단기)
2순위 - 우선보수 : PR (Priority Repair, 중기)
3순위 - 일상(유지)보수 : MR (Maintenance Repair, 장기)

※ 상기 공사비는 보수 · 보강 시기, 방법에 따라 수량 및 공사비의 증감이 있을 수 있으므로 본 공사 시 재산정하여 시행할 것.

※ 보수물량은 손상물량의 20% 할증 적용.

6.4 유지관리 방안

6.4.1 개 요

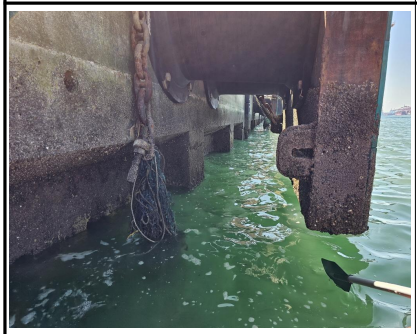
본 시설물의 유지관리는 공용수명 동안 안전성과 기능성을 유지하기 위하여 행하는 행위로서, 손상발생의 징후 또는 그 원인을 사전에 발견해 조치를 취하는 예방 유지관리와 손상발생 후 조치를 취하는 사후 유지관리로 나눌 수 있으나, 유지관리의 주안점은 구조적 특성이나 손상유형을 고려하여 사전에 각 부위별로 발생 가능한 손상에 대하여 주의 깊게 점검하며, 그 원인을 미리 해소하는 예방 활동에 목표를 두어야 한다.

6.4.2 부재별 중점 유지관리 방안

<표 6.6> 부재별 중점 유지관리 방안

부 재	주 요 손 상	중점 유지관리 방안
상치 콘크리트	• 균열, 균열 및 백태 • 콘크리트 파손 • 망상균열	• 균열, 균열 및백태, 콘크리트 파손, 망상균열 등의 손상 및 결함은 손상의 규모 및 손상 정도가 경미 하므로 유지관찰하고 추후 정밀안전점검 시 손상이 부두이용에 지장을 초래할 경우 보수를 실시하면 될 것으로 판단됨.
본체부	• 균열, 균열 및 백태 • 콘크리트 파손 • 재료분리 • 이격, 돌출	• 블록에 발생된 균열, 균열 및 백태, 콘크리트 파손, 재료분리 등의 손상은 현재 손상 정도가 경미하고 진전성은 없는 것으로 판단 되며, 추후 정밀안전점검 시 손상이 진행될 경우 보수를 실시하면 될 것으로 판단됨. • 블록의 발생된 이격 및 돌출은 전회 점검 이후 손상의 확대 및 진행은 없는 것으로 판단되며, 기 손상은 향후 손상확대 가능성이 있으므로 주기적인 점검을 통한 유지관찰이 필요할 것으로 판단됨.
에이프론	• 포장균열/망상균열 • 파손, 패임, 마모	• 부두 운용 중 발생된 일반적인 손상으로 포장계획을 수립하여 단계적으로 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.
부대시설	• 레일기초파손 • 콘크리트파손 ,보수부 콘크리트파손 • U형앵커고정부콘크리트파손 • 레진패드 찍힘,마모, 탈락, 파손 • 방충재 고무재 찜김, 볼트풀림 및 탈락	• 레일기초파손, 콘크리트 파손, 보수부 콘크리트 파손, U형앵커고정부콘크리트파손 등 전회 점검 이후 손상의 확대 및 진행은 없는 것으로 판단되며, 기 손상은 향후 손상확대 가능성이 있으므로 주기적인 점검을 통한 유지관찰이 필요할 것으로 판단됨. • 레진패드 찍힘,마모,탈락, 파손. 방충재 고무재 찢김, 볼트풀림 및 탈락 등은 선박 및 계류 시 의 안전한 접근을 위해 재설치가 필요함.
공중이 이용하는 부위	• 해당사항 없음	• 해당사항 없음

6.4.3 부재별 주요 손상 사진

상치콘크리트 균열	상치콘크리트 파손	상치콘크리트 균열 및 파손
본체부(케이슨) 파손	본체부(케이슨) 재료분리	에이프론 망상균열
에이프론 포장파손	방충재 고무재 찢김	방충재 고무재 할렬
		
방충재 U형 앵커 파손	차막이 탈락	레진패트 탈락

제 7 장

종합결론

7.1 종합결론

제 7 장 종합결론

7.1 종합결론

7.1.1 현장조사 결과

가. 상치콘크리트

금회 상치콘크리트의 주요 손상으로 건조수축 및 수화열에 의한 균열, 균열백태, 그리고 망상균열과 공용 중 외부충격 및 계류시 선박충격에 의한 콘크리트 파손, 시공 시 다짐불량에 의한 재료분리, 거치시 오차 및 기초사석의 안정화 과정에 의한 돌출, 이격 등의 손상이 조사되었다.

전회 정밀안전점검과 손상진행 비교 결과, 금회 상세조사 및 공용기간 증대 등으로 인해 기 손상 중 균열, 망상균열, 콘크리트 파손 등의 손상이 소폭 증가된 상태이며, 시공 시 다짐 불량에 의한 재료분리 등이 추가 조사되었다. 이 외 2022년 전회 정밀안전점검 시 조사되었던 손상 대부분 현재 보수공사 미 실시로 인해 규모 및 형태는 대체적으로 동일한 양상을 보이고 있다.

상치콘크리트에서 조사된 손상은 현재 보수 미 실시로 인해 기존 손상 대부분이 잔존해 있는 상태이다. 조사된 손상 중 균열, 균열 및 백태, 콘크리트 파손, 망상균열 등의 손상은 부두 운용 중 발생된 일반적인 손상으로 현재 손상의 규모 및 손상 정도가 크지 않으므로 즉각적인 보수보다는 주기적인 점검을 통해 손상의 진전여부를 판단하여 손상확대 시 보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

상치콘크리트에서 조사된 손상 중 이격, 돌출, 단차 등은 금회 조사된 측정치와 전회 측정 결과와의 비교 시 진행성이 없는 것으로 측정되었으며, 이는 블록 거치 후 지반이 장기적으로 안정화되는 과정에서 발생된 것으로 긴급한 조치보다는 금회 측정값을 기준으로 향후 손상의 진전여부를 관찰하여 시설물의 안전성 또는 사용성에 이상 징후가 발생할 경우 보수계획을 수립하면 될 것으로 판단된다.

나. 본체부

금회 본체부(케이슨)의 주요 손상으로는 건조수축 및 수화열에 의한 균열, 균열부 수분침투에 의한 균열 및 백태, 공용 중 외부충격, 계류시 선박충격에 의한 콘크리트 파손, 시공 시 다짐 불량에 의한 재료분리, 거치 시 오차 및 기초사석 안정화 과정에 의한 이격, 돌출 등의 손상의 조사되었다. (손상물량은 수중부 포함)

전회 정밀안전점검과 손상진행 비교 결과, 금회 점검 시 신규손상 및 특이할만한 손상은 발견되지 않았으며, 2022년 전회 정밀안전점검 시 조사되었던 손상과 동일한 상태로 확인되었다.

금회 정밀안전점검의 과업범위는 수상부에 한해 실시하였으며, 추후 정기적인 수중조사를 통해 수중부에 발생된 손상들에 대하여 면밀한 조사가 필요할 것으로 판단된다.

본체부(케이슨) 수상부에서 조사된 손상 중 파손은 심각한 상태는 아니나 구조물의 내구성 확보차원에서 보수가 필요할 것으로 판단되며, 이 외 손상은 경미한 손상들로 보수는 필요치 않으므로 유지관찰하고 추후 신규 발생 및 손상 진전 시 적정한 시기에 보수를 실시하면 될 것으로 판단된다.

본체부(케이슨) 수상부에서 조사된 손상 중 이격 및 돌출 등은 2022년 전회 정밀안전점검시 측정값과 유사하여 진행성은 없는 것으로 판단되나, 주기적인 점검을 통한 유지관찰이 필요할 것으로 사료되며, 추후 정기적인 수중조사를 실시하여 본체부의 수중부 및 기초부에 발생한 손상들에 대해 신규 발생 및 손상 진전 유무 확인이 필요할 것으로 판단된다.

다. 에이프론

금회 에이프론의 주요 손상으로 건조수축, 중차량 통행, 하역작업 시 충격 등 외부충격에 의한 포장파손, 포장균열, 포장 망상균열 등의 손상이 조사되었다.

전회 정밀안전점검와 손상진행 비교 결과, 공용기간 증대 등으로 인해 포장부 손상(균열, 망상균열, 파손 등)이 추가로 발생된 상태이다.

에이프론에서 조사된 손상 중 포장균열, 포장망상균열, 포장파손 등은 건조수축, 중차량 통행, 하역작업 시 충격 등 부두 운용 중 발생된 일반적인 손상으로 포장계획을 수립하여 단계적으로 보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

라. 부대시설

금회 부대시설의 주요 손상으로 선박 접안 및 계류시 충격에 의한 방충재 손상(레진패트 찍힘, 마모, 탈락 및 파손, 고무재 할렬, 고무재 찢김, U형 앵커 파손 등), 차량 통행 및 상부 낙하물 충격에 의한 차막이, 모서리보호공 파손 및 탈락, 장기공용에 의한 계선주 부식 등의

손상이 조사되었다.

전회 정밀안전점검과 손상진행 비교 결과, 금회 상세조사 및 공용기간 증대로 인해 기존손상이 진전되어 방충재 및 차막이 파손 등의 손상이 추가로 발생되었으며, 이 외 손상은 2022년 전회 정밀안전점검 시 조사된 기존손상과 대부분 동일한 상태인 것으로 확인되었다.

부대시설에서 조사된 손상 중 선박 접안 및 계류시 충격에 의한 방충재 손상(레진패트 찍힘, 마모, 탈락 및 파손, 고무재 할렬, 고무재 찢김, U형 앵커 파손 등), 차량 통행 및 상부 낙하물 충격에 의한 차막이, 모서리보호공 파손 및 탈락 등의 손상은 부두 사용성 확보를 위해 재설치가 필요할 것으로 판단된다.

그 외 발생된 손상은 손상의 정도가 경미하여 유지관찰 후 부두의 사용성에 지장을 초래할 경우 보수를 실시하면 될 것으로 판단된다.

마. 공중이 이용하는 부위

부산항 신항 4부두(2-2단계)의 추락방지시설인 차막이에 대한 외관조사 결과, 파손 손상이 조사되었다. 에이프론의 도로 포장의 경우, 포장파손/포장패임/포장마모/포장망상균열 등의 손상이 조사되었다.

2022년 정밀안전점검과 손상진행 비교 결과, 공용기간 증대 등으로 인해 포장부 손상(균열, 망상균열, 파손 등)과 차막이 파손이 추가로 발생된 상태이다.

도로 포장의 포장파손, 포장패임, 포장마모, 포장균열, 포장망상균열 등의 손상은 공용 중 중차량의 통행으로 발생된 것으로 판단되며 차막이 파손은 중차량 통행, 하역,선적 작업시 충격 등으로 발생되었다.

도로포장의 손상은 구조물에 영향을 미칠만한 손상은 아니나 사용자의 편의성을 위하여 도재포장이 필요할 것으로 판단되며 차막이 파손의 경우 손상이 경미하여 유지관찰하는것이 바람직할 것으로 판단된다.

7.1.2 재료시험 및 측정 결과

가. 반발경도시험

반발경도시험은 상치콘크리트에서 총 24개소를 실시하였다. 그 결과 28.0~30.7MPa로서 설계기준강도 24.0MPa를 만족하는 것으로 조사되었으며 비파괴 추정식에 의해 평가된 강도는 설계기준강도의 100%이상을 만족하면 적정한 것으로 판단함에 따라 전 구간 강도가 설계강도에 100%이상으로 조사되어 콘크리트 강도는 양호한 것으로 판단된다. 금회 시험을 실시한 부산항 신항 4부두(2-2단계)에 대한 콘크리트 강도는 측정위치 및 측정자에 따른 편차가 일부 존재하나

대체적으로 공용년수 경과에 따른 강도 저하는 없는 것으로 판단된다.

나. 수준측량

수준측량 결과 상치콘크리트 해측 측점(①,③)은 D.L(+)3.905m ~ D.L(+)4.025m, 상치콘크리트 육측 측점(②,④)은 D.L(+)4.041m ~ D.L(+)4.099m로 측량되었다. 2022년도 수준값과 금회 실측된 수준값을 비교한 결과 (−)0.050m~(+)0.00m, 상치콘크리트 육측 측점은 (−)0.007m ~(+)0.028m의 수준차이며 일부 수준차가 있는 것으로 분석되었다.

전차 결과와 수준차는 시준오차, 위치오차, 기계오차 등이 복합되어 나타난 것으로 판단돠며, 수준차가 경미하고 외관조사 결과 또한 침하의 징후로 볼만한 손상도 조사되지 않는 것으로 분석 되었다.

에이프론 해측은 0% ~(+)1.4 %, 육측으로는 (−)0.053% ~(+)0.86 %의 구배(설계구배 1.0%)를 가지며 중차량의 통행으로 인하여 아스콘포장의 패임, 파손 등으로 인하여 채수가 발생한 것으로 조사되었지만 배수에는 문제가 없는 것으로 조사 되었고, 침하 등의 문제는 없는 것으로 판단된다.

해측레일과 육측레일의 수준값을 비교해 보면 −0.034m ~ 0.00m으로 일부 수준차가 발생하였으나 이는 시공 당시 발생한 오차 및 구조물의 안정화와 크레인의 사용에 따른 차이로 유추되며 크레인의 사용에는 문제가 없는 상태인 것으로 판단된다.

수준측량 결과와 현장조사 결과를 종합적으로 분석한 결과, 전회 측정값과 거의 유사하거나 경미한 수준차로 나타났으며, 침하는 없는 것으로 조사되었다. 이에 따라 부두 사용성 및 안전성에는 이상이 없으며 침하가 비진행성으로 판단 되나 향후 상부에 작용하는 외력 및 지반층의 변화에 의해 침하 및 변위가 발생할 수도 있으므로 금회 측량값을 기준으로 추후 점검 시 주기적인 측량을 통한 안벽의 변위 발생 여부에 대한 비교·분석 등 지속적인 관찰이 요구된다.

다. 경사측정

상치콘크리트 전면에서 경사도를 측정하였으며, 측정결과 경사도는 (−)0.05 ~ (−)0.02%로 평가 기준상 a에 해당되며 기 정밀안전점검 시 경사도 측정결과도 모든 블록에서 a로 평가되었다. 외관조사 및 측량 결과 또한 배부름, 전도 등이 발생하지 않은 것으로 조사되어 구조물 안전에 영향을 미치지는 않을 것으로 판단되며, 추후 외력에 의해 이상변위가 발생할 수 있으므로 지속적인 유지관리 및 측정이 요구된다.

7.1.3 상태평가 결과

부산항 신항 4부두(2−2단계)의 최종 상태평가 결과, 상태지수 3.75로서 양호한 상태인 “B” 로 평가되었으며, 구조적 안전성에 영향을 미칠만한 손상은 없는 것으로 조사되었다.

추후 금회 조사된 손상에 대한 주기적인 유지관리 및 본 보고서에 제시된 공법으로 보수를 실시한다면 시설물의 기능성 및 내구성의 증대가 가능할 것으로 판단된다.

7.1.4 종합평가 및 안전등급 결과

종합평가는 안전성평가를 실시하지 않았으므로 현장조사 및 시험 결과를 바탕으로 한 상태평가 결과로 갈음하였고, 그 결과 B(3.75)로 산정되었으며, 안전등급은 "B등급" 으로 지정하였다.

7.1.5 보수 · 보강 방안 결과

번호	보수방법	규 격	보수물량	단위	단가(천원)	공사비(천원)	우선순위
1	아스콘 재포장	-	8615.47	㎡	25	215,386.75	3
2	볼트풀림 재설치	-	5	EA	400	2,000	3
3	U형앵커 재설치	-	1	EA	400	400	2
4	방충재 고무재 재설치	Cell-1,400	2	EA	16,000	32,000	3
5	레진패드 탈락, 파손	PE패드	68	EA	250	17,000	3
순위별 공사비		1순위				-	
		2순위				400	
		3순위				292,137	
①	순공사비					292,537	
②	제경비(①×50%)					146,269	
개략공사비(①+②)					≒	438,806	

※ 1순위 - 긴급보수 : ER (Emergency Repair, 단기)
2순위 - 우선보수 : PR (Priority Repair, 중기)
3순위 - 일상(유지)보수 : MR (Maintenance Repair, 장기)

※ 상기 공사비는 보수 · 보강 시기, 방법에 따라 수량 및 공사비의 증감이 있을 수 있으므로 본 공사시 재산정하여 시행할 것.

※ 상세한 보수·보강 수량 산출 근거는 부록에 수록됨

7.1.6 유지관리 방안 결과

본 시설물의 유지관리는 공용수명 동안 안전성과 기능성을 유지하기 위하여 행하는 행위로서, 손상발생의 징후 또는 그 원인을 사전에 발견해 조치를 취하는 예방 유지관리와 손상발생 후 조치를 취하는 사후 유지관리로 나눌 수 있으나, 유지관리의 주안점은 구조적 특성이나 손상유형을 고려하여 사전에 각 부위별로 발생 가능한 손상에 대하여 주의 깊게 점검하며, 그 원인을 미리 해소하는 예방 활동에 목표를 두어야 한다.

부 재	주 요 손 상	중점 유지관리 방안
상치 콘크리트	• 균열, 균열 및 백태 • 콘크리트 파손 • 망상균열	• 균열, 균열 및백태, 콘크리트 파손, 망상균열 등의 손상 및 결함은 손상의 규모 및 손상 정도가 경미 하므로 유지관찰하고 추후 정밀안전점검 시 손상이 부두이용에 지장을 초래할 경우 보수를 실시하면 될 것으로 판단됨.
본체부	• 균열, 균열 및 백태 • 콘크리트 파손 • 재료분리 • 이격, 돌출	• 블록에 발생된 균열, 균열 및 백태, 콘크리트 파손, 재료분리 등의 손상은 현재 손상 정도가 경미하고 진전성은 없는 것으로 판단 되며, 추후 정밀안전점검 시 손상이 진행될 경우 보수를 실시하면 될 것으로 판단됨. • 블록의 발생된 이격 및 돌출은 전회 점검 이후 손상의 확대 및 진행은 없는 것으로 판단되며, 기 손상은 향후 손상확대 가능성이 있으므로 주기적인 점검을 통한 유지관찰이 필요할 것으로 판단됨.
에이프론	• 포장균열/망상균열 • 파손, 패임, 마모	• 부두 운용 중 발생된 일반적인 손상으로 포장계획을 수립하여 단계적으로 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.
부대시설	• 레일기초파손 • 콘크리트파손 ,보수부 콘크리트파손 • U형앵커고정부콘크리트파손 • 레진패드 찍힘,마모, 탈락, 파손 • 방충재 고무재 찢김, 볼트풀림 및 탈락	• 레일기초파손, 콘크리트 파손, 보수부 콘크리트 파손, U형앵커고정부콘크리트파손 등 전회 점검 이후 손상의 확대 및 진행은 없는 것으로 판단되며, 기 손상은 향후 손상확대 가능성이 있으므로 주기적인 점검을 통한 유지관찰이 필요할 것으로 판단됨. • 레진패드 찍힘,마모,탈락, 파손. 방충재 고무재 찢김, 볼트풀림 및 탈락 등은 선박 및 계류 시 의 안전한 접근을 위해 재설치가 필요함.
공중이 이용하는 부위	• 해당사항 없음	• 해당사항 없음

7.1.7 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 여부

금회 정밀안전점검 결과『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령』제18조에서 규정한 중대한 결함 및 구조적 안전성에 문제가 될 만한 손상은 조사되지 않아 정밀안전진단의 필요성은 없으며 각 부재에 발생한 일부 손상에 대해서 제시된 방법으로 보수를 실시한다면 구조물의 내구성, 기능성을 확보할 수 있을 것으로 판단된다. 또한, 현재 시설물 사용제한의 필요성은 없으며『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』에 의거하여 정기안전점검, 정밀안전점검, 정밀안전진단을 통해 시설물에 대한 지속적인 유지관리가 이루어진다면 설계 시 의도한 내구연한을 확보할 수 있을 것으로 판단된다.

7.1.8 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

금회 정밀안전점검 결과, 시설물의 급격한 성능저하를 유발할만한 결함 및 손상은 없는 것으로 조사되었으며, 시설물의 주요 손상에 대한 본 보고서「6.3 보수·보강 방안」에서 제시한 우선순위에 근거하여 효과적인 유지관리가 이루어진다면 시설물의 공용에는 문제가 없을 것으로 판단된다.

7.1.9 종합결론

본 과업 대상 시설물인 부산항 신항 4부두(2-2단계)는 2009년 준공되어 약 15년 정도 공용중에 있으며, 최대 계류선박 규모 50,000DWT×2선석, 20,000DWT×2선석, 연장 1,150.0m, 상부공 및 본체부, 기초부, 에이프론, 기타 부대시설로 이루어진 중력식(케이슨)구조물이다.

시설물의 현장 외관조사 및 내구성 결과를 토대로 상태평가에 대한 종합평가를 실시한 결과 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인『B등급(양호)』로 지정되었다.

부산항 신항 4부두(2-2단계)에 대한 전체 안전등급은『B등급(양호)』로 조사된 일부 손상에 대해 앞서 제시한 보수·보강방법을 참고하여 적절한 보수를 실시하고, 중점유지관리가 필요한 부위에 대해서는 지속적인 점검 및 유지관찰을 시행한다면 공용기간 중 시설물의 안전성 및 사용성은 충분히 확보할 수 있을 것으로 판단된다.